Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за изнајмљивање конзоли у Јава окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Матија Стефановић**
Број индекса: **2023-0257**

Београд, 2025.

Садржај

1. Увод 3
2. Прикупљање корисничких захтева 4
2.1 Вербални опис 4
2.2 Случајеви коришћења 6
3. Анализа 17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења 17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења 20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама 31
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел 33
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел 35
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела 36
4. Пројектовање 40
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса 41
4.2 Пројектовање апликационе логике 75
4.3 Пројектовање складишта података 87
5. Имплементација 90
6. Тестирање 93
7. Закључак 94
Литература 95

1. Увод

У овом раду биће приказан процес развоја софтверског система за евиденцију изнајмљивања играчких конзола. Приликом израде рада примењена је поједностављена Ларманова метода развоја софтвера, која омогућава јаснију организацију и ефикасније управљање софтверским пројектима кроз пет основних корака: прикупљање захтева, анализу, пројектовање, имплементацију и тестирање система. Фокус оваквог приступа је на јасном разумевању потреба корисника и осигурању квалитета крајњег решења.

Систем је развијен у Јава програмском окружењу, које је захваљујући својој објектно-оријентисаној природи, поузданости и платформској независности представљало оптималан избор за ову врсту апликације. Апликација је реализована ослањајући се на клијент-сервер архитектуру, док се за трајно складиштење података користи релациона SQL база података. Овакав избор технологија гарантује висок ниво безбедности, конкурентности и интегритета података о корисницима, конзолама и самим изнајмљивањима.

Архитектура развијеног система логички је подељена на три главне целине, односно модула:

- **Common модул**: Садржи заједничке елементе система, попут доменских објеката (ентитета), интерфејса и класа за мрежну комуникацију које деле и клијентска и серверска страна.
- **Server модул**: Представља централни део система задужен за обраду пословне логике, комуникацију са базом података и управљање вишенитким (*multithreaded*) захтевима који долазе од стране клијената.
- **Client модул**: Представља кориснички интерфејс (GUI) путем којег крајњи корисници интерагују са системом, шаљући захтеве серверу и приказујући повратне информације.

Рад је структуриран тако да прати хронолошке фазе развоја пројекта. У првом делу рада фокус је на почетним фазама поједностављеног Лармановог модела, укључујући анализу захтева и дефинисање случајева коришћења. Након тога, следи део посвећен пројектовању базе података, доменског модела и архитектуре система. У завршном делу рада приказана је сама имплементација система кроз описане модуле, као и примери рада корисничког интерфејса у реалном окружењу.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за изнајмљивање конзоли у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Радник, *прималац услуге* је Клијент, *документ* који описује процес пружања услуге је Уговор. *Шифарници* су Опрема, Стручна спрема.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Преко уговора је могуће изнајмити више опреме. Уговор је повезан са једним радником и једним клијентом. Клијент може бити физичко лице или правно лице. Радник може бити везан за више стручних спрема, док стручна спрема може бити везана за више радника.
При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Уговор	Креирај, Претражи, Промени
2.	Клијент	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Правно лице	Креирај, Убаци, Претражи, Промени, Обриши
4.	Физичко лице	Креирај, Убаци, Претражи, Промени, Обриши
5.	Радник	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	Опрема	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
7.	Стручна спрема	Креирај, Убаци, Претражи, Промени, Обриши
8.	Ставка уговора	
9.	ПрСс	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
    - 1.1 Уговор
2. Пружалац услуге
    - 2.1 Радник
3. Прималац услуге
    - 3.1 Клијент
    - 3.2 Правно лице
    - 3.3 Физичко лице
4. Шифарници
    - 4.1 Опрема,
    - 4.2 Стручна спрема,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	*Предуслови С.К. (листе)*	*Критеријуми претраживања се односе на:*
SK1	**СК1- Креирај уговор**	**Учитане су листе: a) Радник b) Клијент c) Опрема**	
SK2	**СК2- Претражи уговор**		**a) Уговор b) Радник c) Клијент d) Опрема**
SK3	**СК3- Промени уговор**	**Учитане су листе: a) Радник b) Клијент c) Опрема**	**a) Уговор b) Радник c) Клијент d) Опрема**
SK4	**СК4- Креирај клијента**		
SK5	**СК5- Претражи клијента**		**a) Клијент**
SK6	**СК6- Промени клијента**		**a) Клијент**
SK7	**СК7- Обриши клијента**		**a) Клијент**
SK8	**СК8- Креирај правно лице**	**Учитане су листе: a) Клијент**	
SK9	**СК9- Убаци правно лице**	**Учитане су листе: a) Клијент**	
SK10	**СК10- Претражи правно лице**		**a) Правно лице b) Клијент**
SK11	**СК11- Промени правно лице**	**Учитане су листе: a) Клијент**	**a) Правно лице b) Клијент**
SK12	**СК12- Обриши правно лице**		**a) Правно лице b) Клијент**
SK13	**СК13- Креирај физичко лице**	**Учитане су листе: a) Клијент**	
SK14	**СК14- Убаци физичко лице**	**Учитане су листе: a) Клијент**	
SK15	**СК15- Претражи физичко лице**		**a) Физичко лице b) Клијент**
SK16	**СК16- Промени физичко лице**	**Учитане су листе: a) Клијент**	**a) Физичко лице b) Клијент**
SK17	**СК17- Обриши физичко лице**		**a) Физичко лице b) Клијент**
SK18	**СК18- Пријави радника**		
SK19	**СК19- Креирај радника**	**Учитане су листе: a) Стручна спрема**	
SK20	**СК20- Претражи радника**		**a) Радник b) Стручна спрема**
SK21	**СК21- Промени радника**	**Учитане су листе: a) Стручна спрема**	**a) Радник b) Стручна спрема**
SK22	**СК22- Обриши радника**		**a) Радник b) Стручна спрема**
SK23	**СК23- Креирај опрему**		
SK24	**СК24- Претражи опрему**		**a) Опрема**
SK25	**СК25- Промени опрему**		**a) Опрема**
SK26	**СК26- Обриши опрему**		**a) Опрема**
SK27	**СК27- Креирај стручну спрему**		
SK28	**СК28- Убаци стручну спрему**		

SK29	**СК29- Претражи стручну спрему**		**а) Стручна спрема**
SK30	**СК30- Промени стручну спрему**		**а) Стручна спрема**

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај уговор
СК2- Претражи уговор
СК3- Промени уговор
СК4- Креирај клијента
СК5- Претражи клијента
СК6- Промени клијента
СК7- Обриши клијента
СК18- Пријави радника
СК28- Убаци стручну спрему

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај уговор

Назив СК
Креирај уговор

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са уговором. *Учитане су листе: а) Радник b) Клијент с) Опрема*

Основни сценарио СК:

1. Радник **позива** систем да **креира** уговор. (АПСО)
2. Систем **креира** уговор. (СО)
3. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је креирао уговор". (ИА)
4. Радник **уноси** податке о уговору. (АПУСО)
5. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о уговору. (АНСО)
6. Радник **позива** систем да запамти податке о уговору. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о уговору. (СО)
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је запамтио уговор." (ИА)

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира уговор он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да креира уговор". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да запамти податке о уговору он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да запамти уговор". (ИА)

СК2- Претражи уговор

Назив СК
Претражи уговор

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са уговором. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Уговор b) Радник c) Клијент d) Опрема, који ће да врате листу уговора.

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује уговоре. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе уговоре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** уговоре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику уговоре и поруку: "Систем је нашао уговоре по задатим критеријумима". (ИА)
5. Радник **бира** уговор. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе уговор. (АПСО)
7. Систем **тражи** уговор. (СО)
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је нашао уговор". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе уговоре он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе уговоре по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе уговор он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе уговор ".(ИА)

СК3- Промени уговор

Назив СК
Промени уговор

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са уговором. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Уговор b) Радник c) Клијент d) Опрема, који ће да врате листу уговора. Учитане су листе: а) Радник b) Клијент c) Опрема

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује уговоре. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе уговоре по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** уговоре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику уговоре и поруку: "Систем је нашао уговоре по задатим критеријумима". (ИА)
5. Радник **бира** уговор. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе уговор. (АПСО)
7. Систем **тражи** уговор. (СО)
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је нашао уговор". (ИА)
9. Радник **уноси (мења)** податке о уговору. (АПУСО)
10. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о уговору. (АНСО)
11. Радник **позива** систем да запамти податке о уговору. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о уговору. (СО)
13. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је запамтио уговор." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе уговоре он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе уговоре по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе уговор он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе уговор ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о уговору он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да запамти уговор". (ИА)

СК4- Креирај клијента

Назив СК
Креирај клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са клијентом.

Основни сценарио СК:

1. Радник **позива** систем да **креира** клијента. (АПСО)
2. Систем **креира** клијента. (СО)
3. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је креирао клијента". (ИА)
4. Радник **уноси** податке о клијенту. (АПУСО)
5. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
6. Радник **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је запамтио клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира клијента он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да креира клијента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да запамти клијента". (ИА)

СК5- Претражи клијента

Назив СК
Претражи клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Радник **бира** клијента. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе клијента ".(ИА)

СК6- Промени клијента

Назив СК
Промени клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Радник **бира** клијента. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)
9. Радник **уноси (мења)** податке о клијенту. (АПУСО)
10. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
11. Радник **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
13. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је запамтио клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе клијента ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да запамти клијента". (ИА)

СК7- Обриши клијента

Назив СК
Обриши клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Радник **бира** клијента. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)
9. Радник **позива** систем да обрише клијента. (АПСО)
10. Систем **брише** клијента. (СО)
11. Систем **приказује** раднику поруку: "Систем је обрисао клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да нађе клијента ". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише клијента он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да обрише клијента". (ИА)

СК18- Пријави радника

Назив СК
Пријави радника

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Радник **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Радник **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Радник **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** раднику поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** раднику поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** раднику поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК28- Убаци стручну спрему

Назив СК
Убаци стручну спрему

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.

Основни сценарио СК:

1. Радник **уноси** податке о стручној спреми. (АПУСО)
2. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)
3. Радник **позива** систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о стручној спреми. (СО)
5. Систем **приказује** раднику стручну спрему и поруку: "Систем је запамтио стручну спрему." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он **приказује** раднику поруку: "Систем не може да запамти стручну спрему". (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја кориш ћења	*Назив случаја коришћења*	**Системске операције**
SK1	**СК1-Креирај уговор**	**1. signal KreirajUgovor(Ugovor) 2. signal PromeniUgovor(Ugovor) 3. signal vratiListuSviRadnik(Lista<Radnik>) 4. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 5. signal vratiListuSviOprema(Lista<Oprema>)**
SK2	**СК2-Претражи уговор**	**1. signal PretraziUgovor(Ugovor) 2. signal vratiListuUgovor(kriterijumUgovor, Lista<Ugovor>) 3. signal vratiListuUgovor(kriterijumRadnik, Lista<Ugovor>) 4. signal vratiListuUgovor(kriterijumKlijent, Lista<Ugovor>) 5. signal vratiListuUgovor(kriterijumOprema, Lista<Ugovor>)**
SK3	**СК3-Промени уговор**	**1. signal PromeniUgovor(Ugovor) 2. signal PretraziUgovor(Ugovor) 3. signal vratiListuSviRadnik(Lista<Radnik>) 4. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 5. signal vratiListuSviOprema(Lista<Oprema>) 6. signal vratiListuUgovor(kriterijumUgovor, Lista<Ugovor>) 7. signal vratiListuUgovor(kriterijumRadnik, Lista<Ugovor>) 8. signal vratiListuUgovor(kriterijumKlijent, Lista<Ugovor>)**
SK4	**СК4-Креирај клијента**	**1. signal KreirajKlijent(Klijent) 2. signal PromeniKlijent(Klijent)**
SK5	**СК5-Претражи клијента**	**1. signal PretraziKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)**
SK6	**СК6-Промени клијента**	**1. signal PromeniKlijent(Klijent) 2. signal PretraziKlijent(Klijent) 3. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)**
SK7	**СК7-Обриши клијента**	**1. signal ObrisiKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)**
SK8	**СК8-Креирај правно лице**	**1. signal KreirajPravnoLice(PravnoLice) 2. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)**
SK9	**СК9-Убаци правно лице**	**1. signal UbaciPravnoLice(PravnoLice) 2. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)**
SK10	**СК10-Претражи правно лице**	**1. signal PretraziPravnoLice(PravnoLice) 2. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>) 3. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKlijent, Lista<PravnoLice>)**
SK11	**СК11-Промени правно лице**	**1. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice) 2. signal PretraziPravnoLice(PravnoLice) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 4. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>) 5. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKlijent, Lista<PravnoLice>)**
SK12	**СК12-Обриши правно лице**	**1. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>) 2. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKlijent, Lista<PravnoLice>) 3. signal ObrisiPravnoLice(PravnoLice)**
SK13	**СК13-Креирај физичко лице**	**1. signal KreirajFizickoLice(FizickoLice) 2. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)**
SK14	**СК14-Убаци**	**1. signal UbaciFizickoLice(FizickoLice) 2. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)**

	физичко лице	
SK15	СК15-Претражи физичко лице	1. signal PretraziFizickoLice(FizickoLice) 2. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>) 3. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKlijent, Lista<FizickoLice>)
SK16	СК16-Промени физичко лице	1. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice) 2. signal PretraziFizickoLice(FizickoLice) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 4. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>) 5. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKlijent, Lista<FizickoLice>)
SK17	СК17-Обриши физичко лице	1. signal ObrisiFizickoLice(FizickoLice) 2. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>) 3. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKlijent, Lista<FizickoLice>)
SK18	СК18-Пријави радника	1. signal PrijaviRadnik(korisnickoIme, sifra)
SK19	СК19-Креирај радника	1. signal KreirajRadnik(Radnik) 2. signal PromeniRadnik(Radnik) 3. signal vratiListuSviStrucnaSprema(Lista<StrucnaSprema>)
SK20	СК20-Претражи радника	1. signal PretraziRadnik(Radnik) 2. signal vratiListuRadnik(kriterijumRadnik, Lista<Radnik>) 3. signal vratiListuRadnik(kriterijumStrucnaSprema, Lista<Radnik>)
SK21	СК21-Промени радника	1. signal PromeniRadnik(Radnik) 2. signal PretraziRadnik(Radnik) 3. signal vratiListuSviStrucnaSprema(Lista<StrucnaSprema>) 4. signal vratiListuRadnik(kriterijumRadnik, Lista<Radnik>) 5. signal vratiListuRadnik(kriterijumStrucnaSprema, Lista<Radnik>)
SK22	СК22-Обриши радника	1. signal ObrisiRadnik(Radnik) 2. signal vratiListuRadnik(kriterijumRadnik, Lista<Radnik>) 3. signal vratiListuRadnik(kriterijumStrucnaSprema, Lista<Radnik>)
SK23	СК23-Креирај опрему	1. signal KreirajOprema(Oprema) 2. signal PromeniOprema(Oprema)
SK24	СК24-Претражи опрему	1. signal PretraziOprema(Oprema) 2. signal vratiListuOprema(kriterijumOprema, Lista<Oprema>)
SK25	СК25-Промени опрему	1. signal PromeniOprema(Oprema) 2. signal PretraziOprema(Oprema) 3. signal vratiListuOprema(kriterijumOprema, Lista<Oprema>)
SK26	СК26-Обриши опрему	1. signal ObrisiOprema(Oprema) 2. signal vratiListuOprema(kriterijumOprema, Lista<Oprema>)
SK27	СК27-Креирај стручну спрему	1. signal KreirajStrucnaSprema(StrucnaSprema) 2. signal PromeniStrucnaSprema(StrucnaSprema)
SK28	СК28-Убаци стручну спрему	1. signal UbaciStrucnaSprema(StrucnaSprema) 2. signal PromeniStrucnaSprema(StrucnaSprema)
SK29	СК29-Претражи стручну спрему	1. signal PretraziStrucnaSprema(StrucnaSprema) 2. signal vratiListuStrucnaSprema(kriterijumStrucnaSprema, Lista<StrucnaSprema>)
SK30	СК30-Промени стручну спрему	1. signal PromeniStrucnaSprema(StrucnaSprema) 2. signal PretraziStrucnaSprema(StrucnaSprema) 3. signal vratiListuStrucnaSprema(kriterijumStrucnaSprema, Lista<StrucnaSprema>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajFizickoLice(FizickoLice)
2. signal KreirajKlijent(Klijent)
3. signal KreirajOprema(Oprema)
4. signal KreirajPravnoLice(PravnoLice)
5. signal KreirajRadnik(Radnik)
6. signal KreirajStrucnaSprema(StrucnaSprema)
7. signal KreirajUgovor(Ugovor)
8. signal ObrisiFizickoLice(FizickoLice)
9. signal ObrisiKlijent(Klijent)
10. signal ObrisiOprema(Oprema)

11. signal ObrisiPravnoLice(PravnoLice)
12. signal ObrisiRadnik(Radnik)
13. signal ObrisiStrucnaSprema(StrucnaSprema)
14. signal PretraziFizickoLice(FizickoLice)
15. signal PretraziKlijent(Klijent)
16. signal PretraziOprema(Oprema)
17. signal PretraziPravnoLice(PravnoLice)
18. signal PretraziRadnik(Radnik)
19. signal PretraziStrucnaSprema(StrucnaSprema)
20. signal PretraziUgovor(Ugovor)
21. signal PrijaviRadnik(korisnickolme, sifra)
22. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice)
23. signal PromeniKlijent(Klijent)
24. signal PromeniOprema(Oprema)
25. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice)
26. signal PromeniRadnik(Radnik)
27. signal PromeniStrucnaSprema(StrucnaSprema)
28. signal PromeniUgovor(Ugovor)
29. signal UbaciFizickoLice(FizickoLice)
30. signal UbaciPravnoLice(PravnoLice)
31. signal UbaciStrucnaSprema(StrucnaSprema)
32. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>)
33. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKlijent, Lista<FizickoLice>)
34. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)
35. signal vratiListuOprema(kriterijumOprema, Lista<Oprema>)
36. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKlijent, Lista<PravnoLice>)
37. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>)
38. signal vratiListuRadnik(kriterijumRadnik, Lista<Radnik>)
39. signal vratiListuRadnik(kriterijumStrucnaSprema, Lista<Radnik>)
40. signal vratiListuStrucnaSprema(kriterijumStrucnaSprema, Lista<StrucnaSprema>)
41. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)
42. signal vratiListuSviOprema(Lista<Oprema>)
43. signal vratiListuSviRadnik(Lista<Radnik>)
44. signal vratiListuSviStrucnaSprema(Lista<StrucnaSprema>)
45. signal vratiListuUgovor(kriterijumKlijent, Lista<Ugovor>)
46. signal vratiListuUgovor(kriterijumOprema, Lista<Ugovor>)
47. signal vratiListuUgovor(kriterijumRadnik, Lista<Ugovor>)
48. signal vratiListuUgovor(kriterijumUgovor, Lista<Ugovor>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

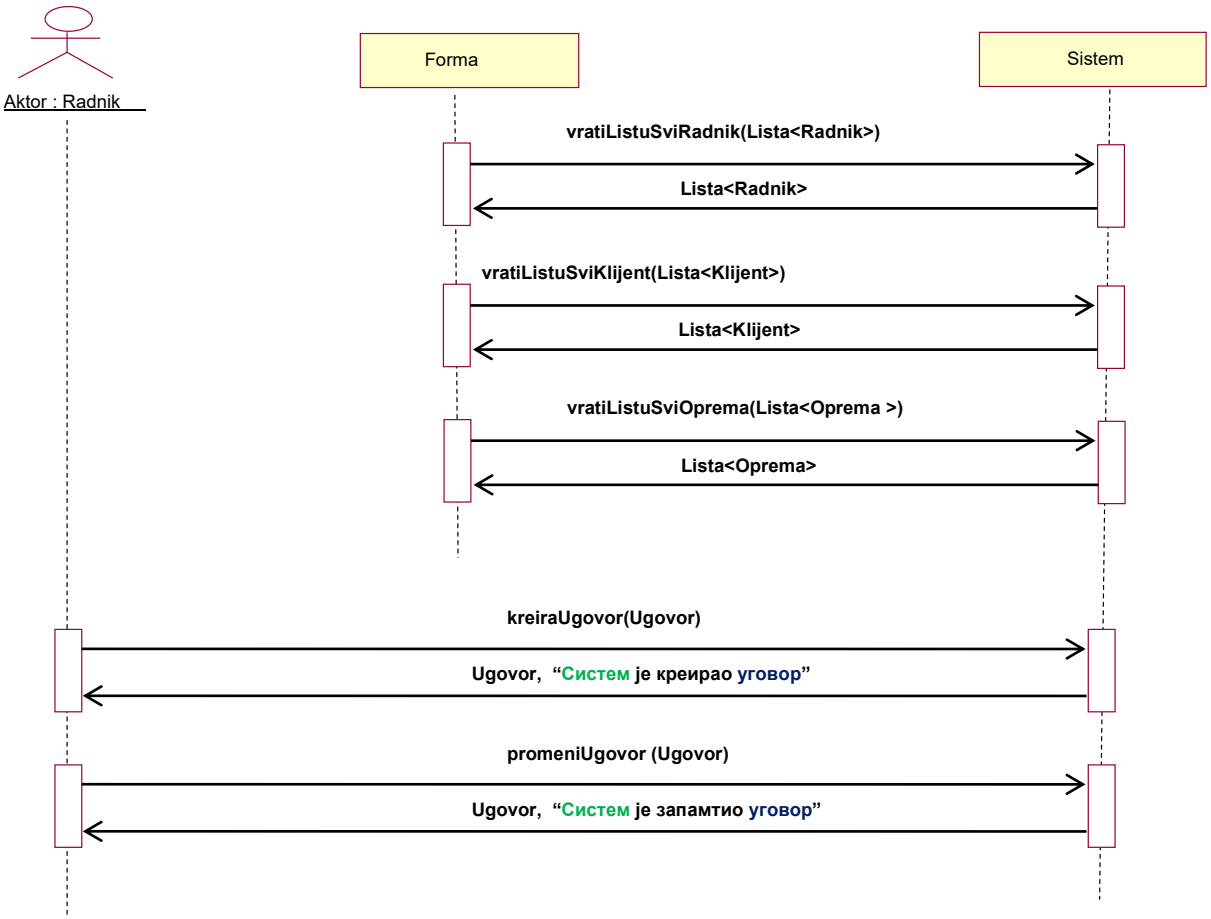
ДС1: ***Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај уговор***

Предуслови:

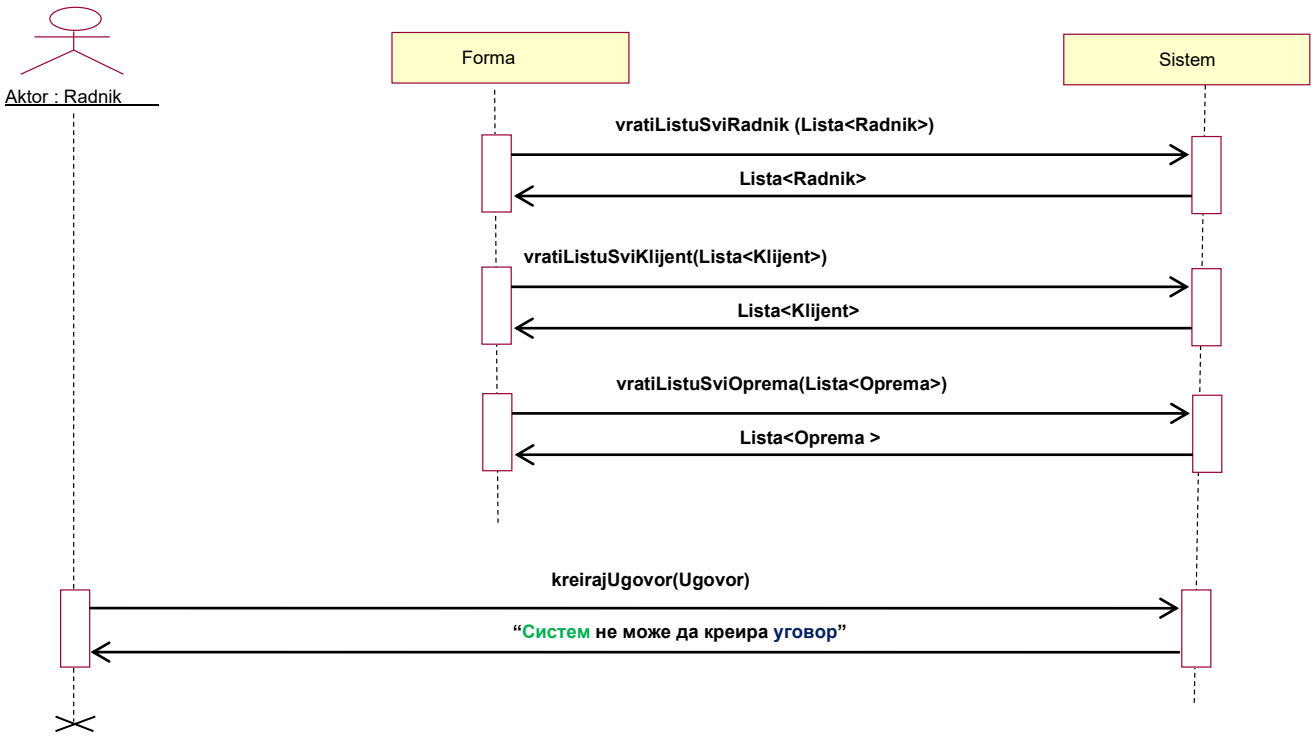
1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих радника. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих радника. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих клијената. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих клијената. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу опреме. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу опреме. (ИА)

Основни сценарио СК:

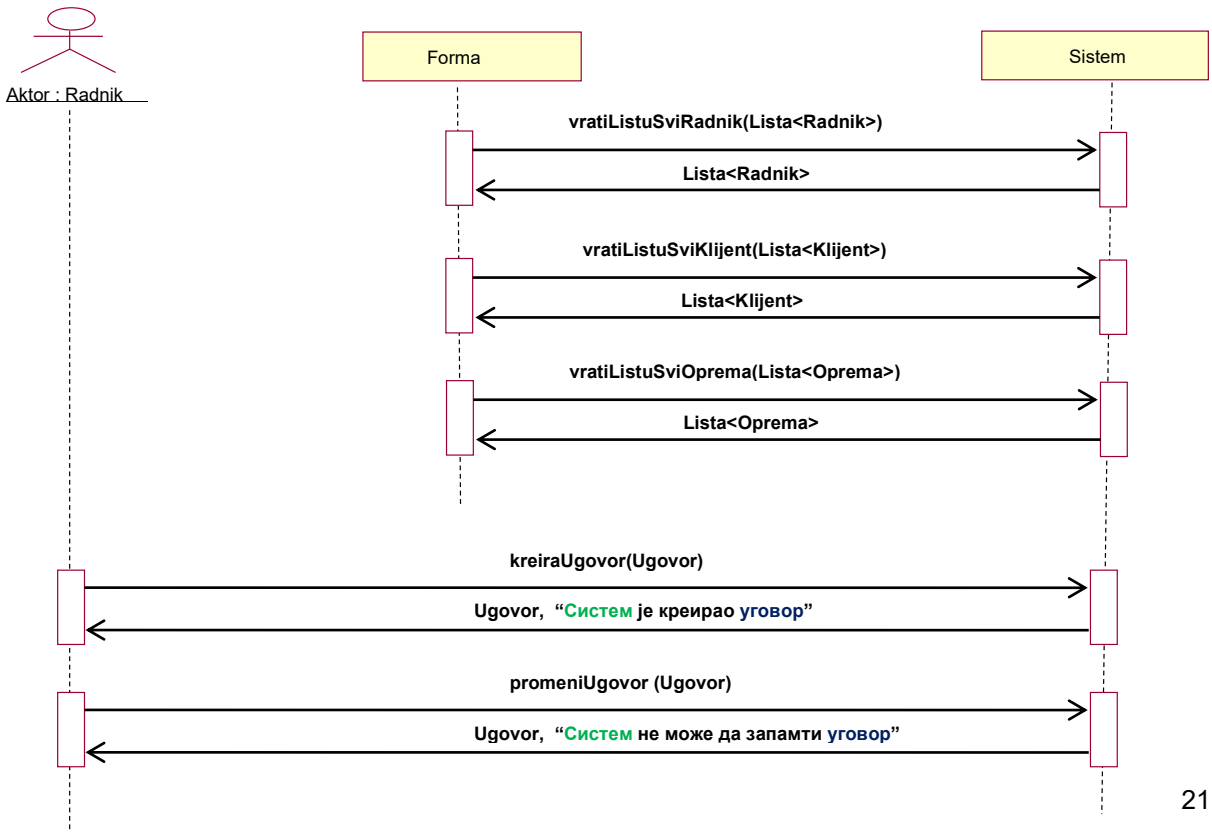
7. Радник **позива** систем да **креира** уговор. (АПСО)
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је креирао уговор". (ИА)
9. Радник **позива** систем да запамти податке о уговору. (АПСО)
10. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је запамтио уговор." (ИА)



Алтернативна сценарија:
8.1 Уколико систем не може да креира уговор он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да креира уговор”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да запамти податке о уговору он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти уговор”. (ИА)

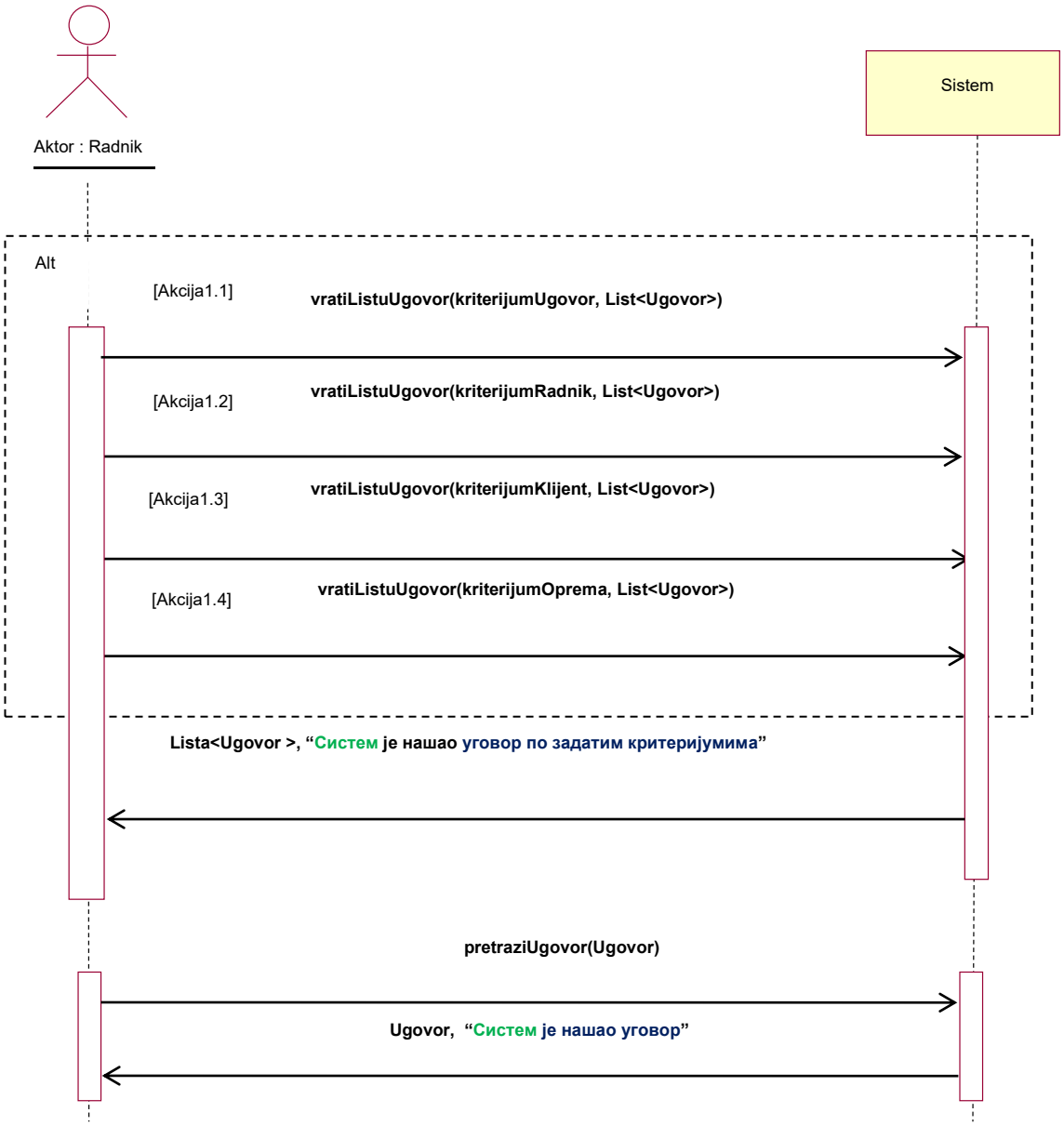


Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	***signal KreirajUgovor(Ugovor)***
2.	***signal PromeniUgovor(Ugovor)***
3.	***signal vratiListuSviRadnik(Lista<Radnik >)***
4.	***signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)***
5.	***signal vratiListuSviOprema(Lista<Oprema>)***

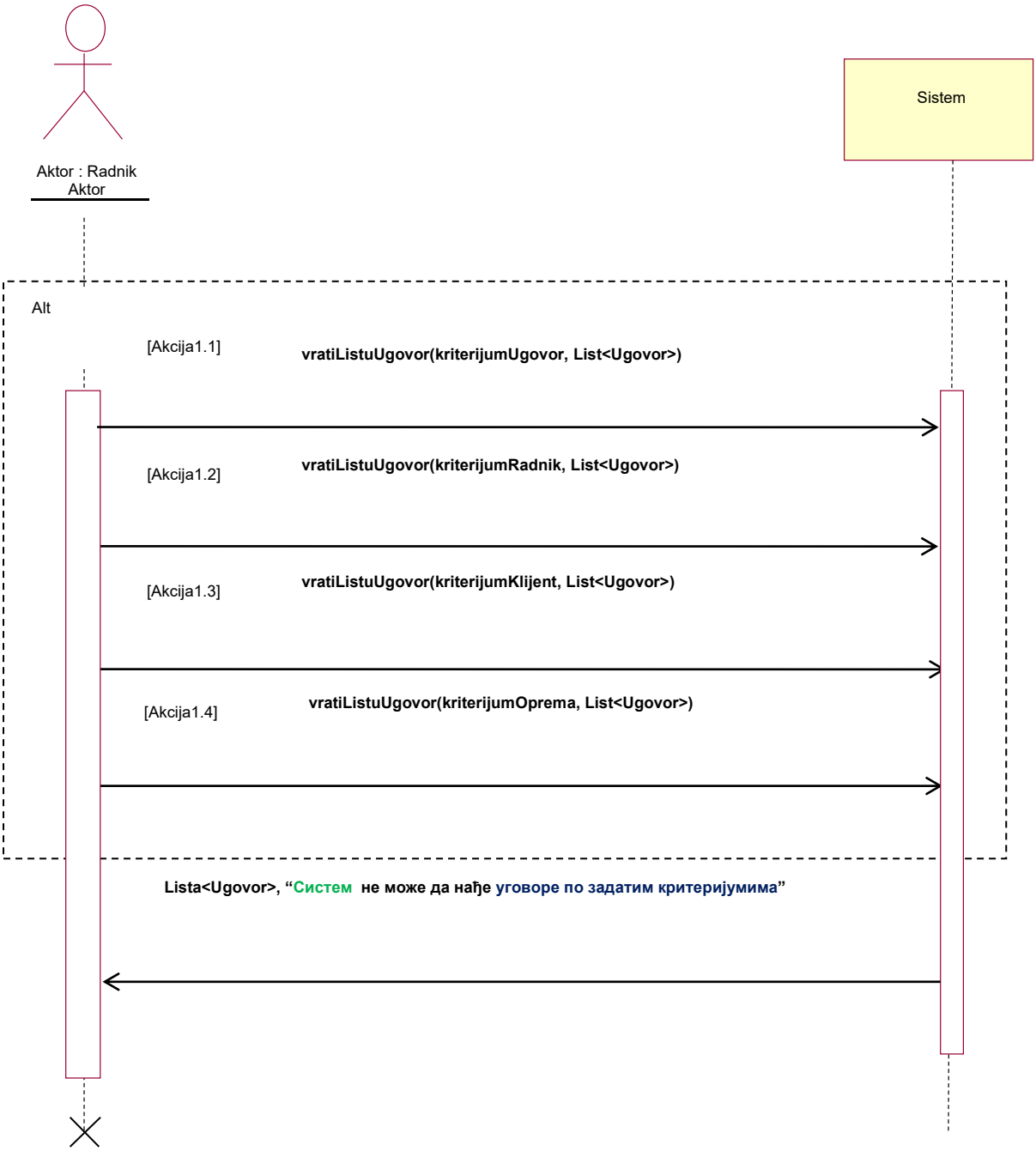
ДС2: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи уговор*

Основни сценарио СК:
1. Радник **позива** систем да нађе уговоре по задатим критеријумима. (АПСО)
2. Систем **приказује** раднику уговоре и поруку: “Систем је нашао уговоре по задатим критеријумима”. (ИА)
3. Радник **позива** систем да нађе уговор. (АПСО)
4. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: “Систем је нашао уговор”. (ИА)

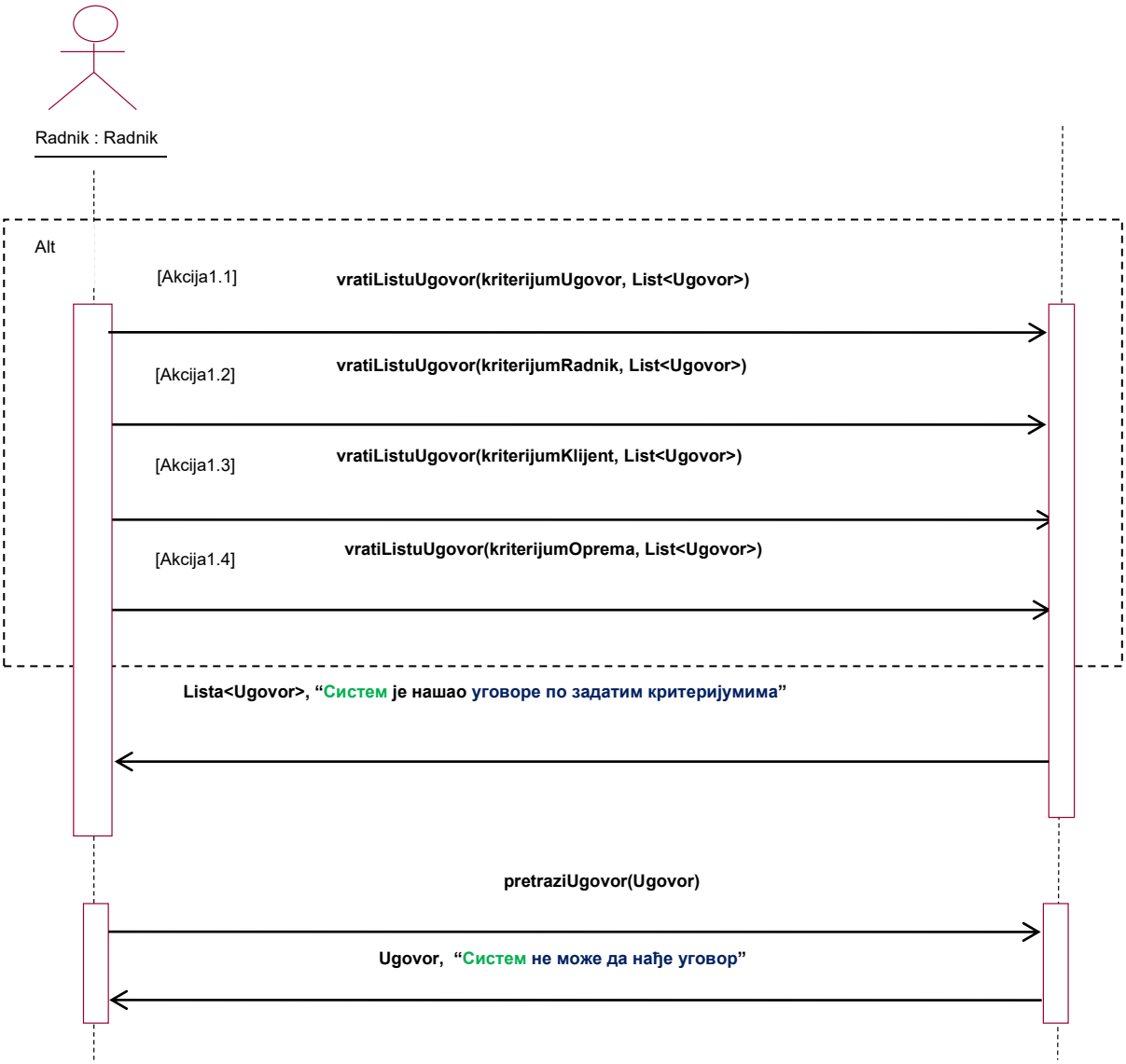


Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико систем не може да нађе уговоре он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговоре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да нађе уговор он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговор”.(ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

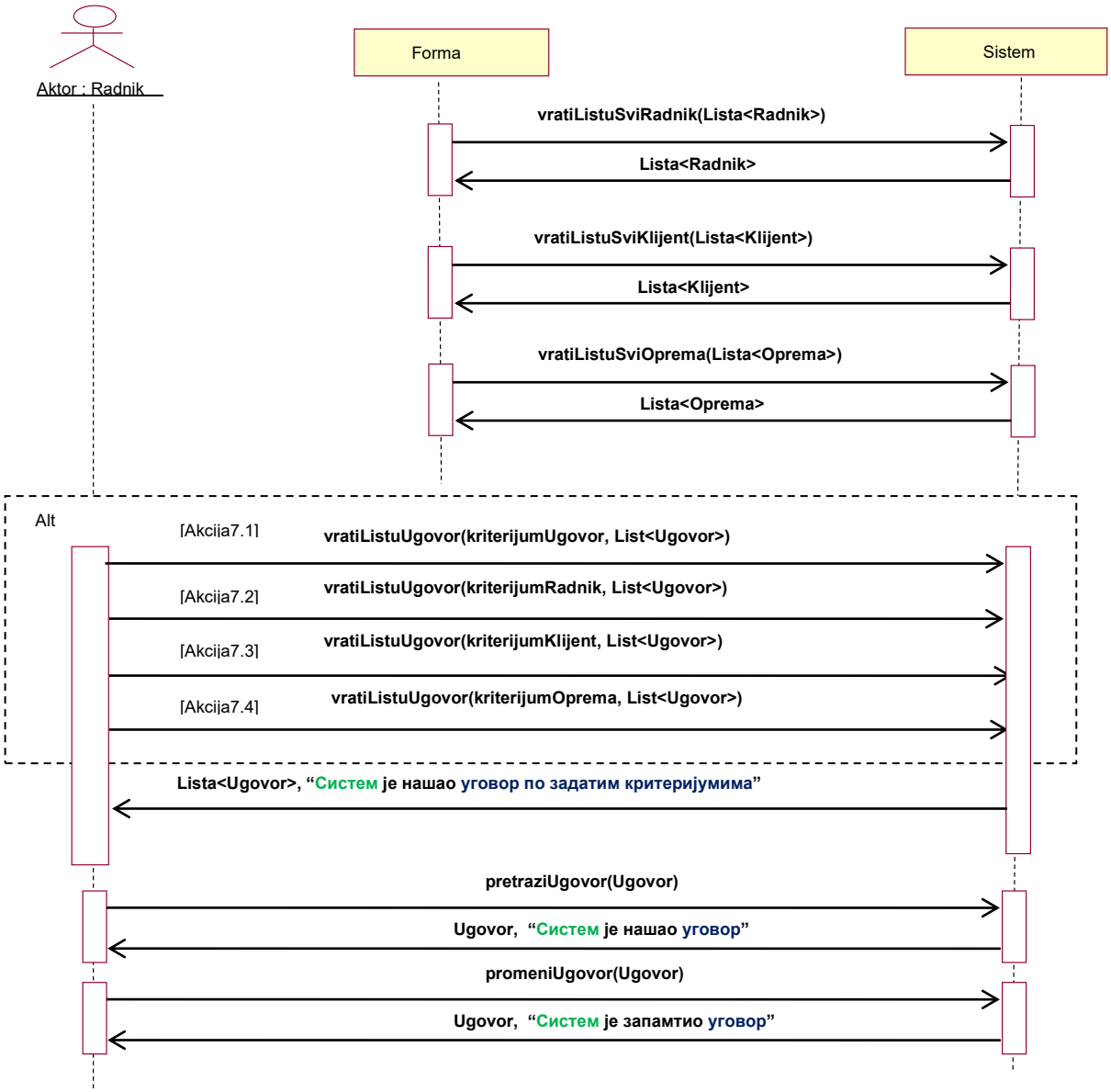
1.	***signal PretraziUgovor(Ugovor)***
2.	***signal vratiListuUgovor(kriterijumUgovor,Lista<Ugovor>)***
3.	***signal vratiListuUgovor(kriterijumRadnik, Lista<Ugovor>)***
4.	***signal vratiListuUgovor (kriterijumKlijent, Lista<Ugovor>)***
5.	***signal vratiListuUgovor (kriterijumOprema, Lista<Ugovor>)***

ДС3: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени уговор*

Предуслови:

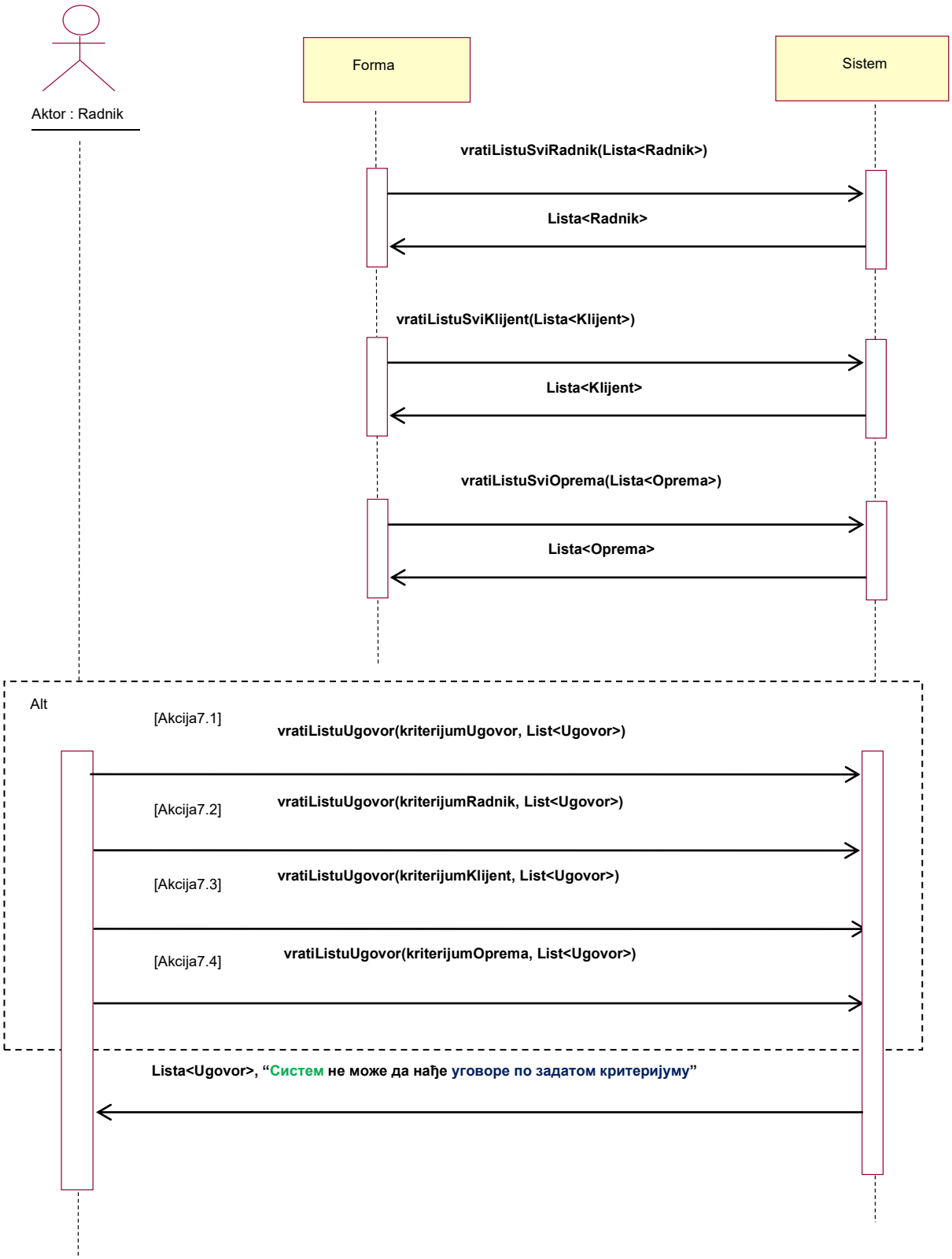
1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих радника. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих радника. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих клијената. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих клијената. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу опреме. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу опреме. (ИА)

Основни сценарио СК:
7. Радник **позива** систем да нађе уговоре по задатим критеријумима. (АПСО)
8. Систем **приказује** раднику уговоре и поруку: "Систем је нашао уговоре по задатим критеријумима". (ИА)
9. Радник **позива** систем да нађе уговор. (АПСО)
10. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је нашао уговор". (ИА)
11. Радник **позива** систем да запамти податке о уговору. (АПСО)
12. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: "Систем је запамтио уговор." (ИА)

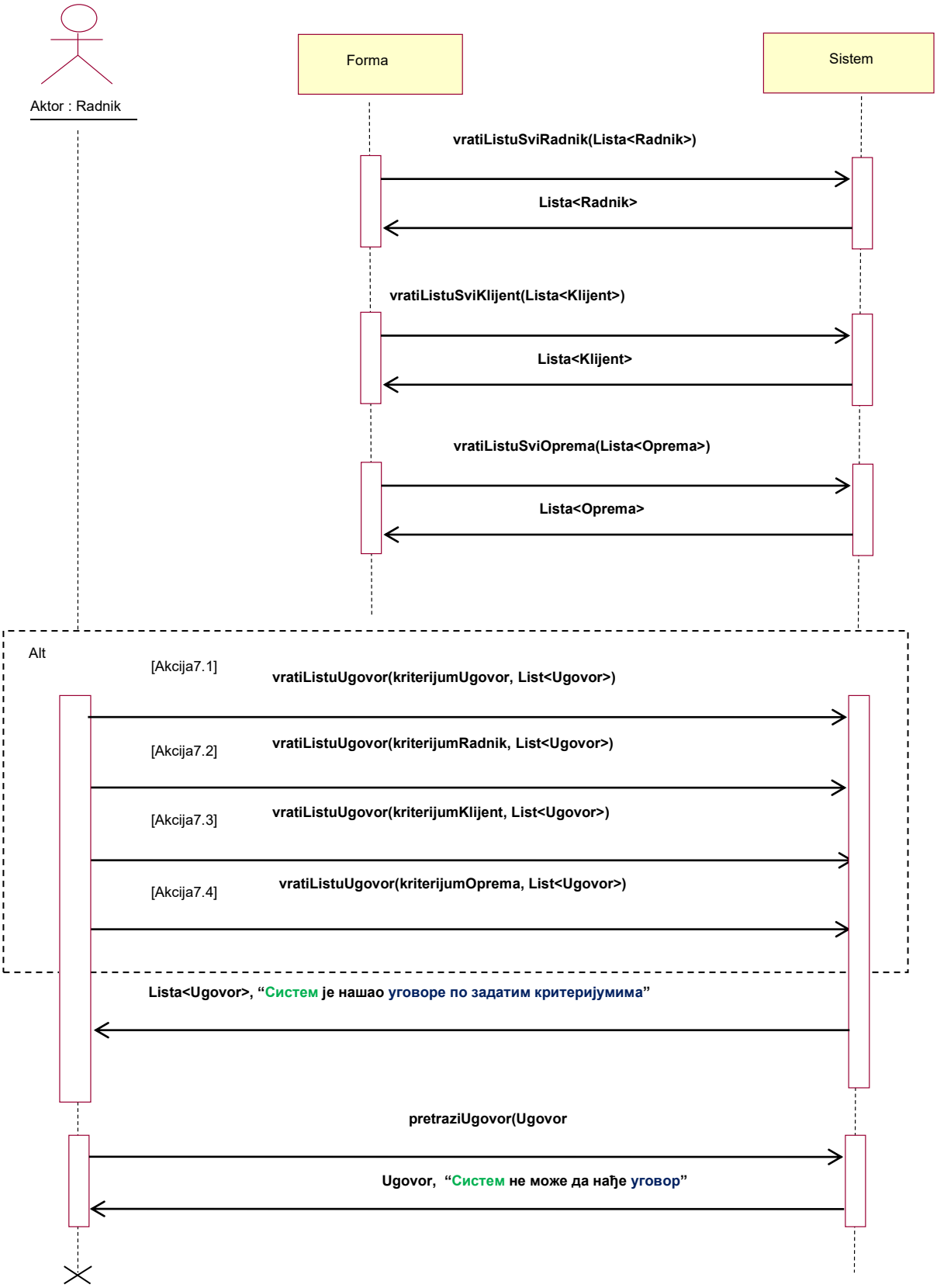


Алтернативна сценарија:

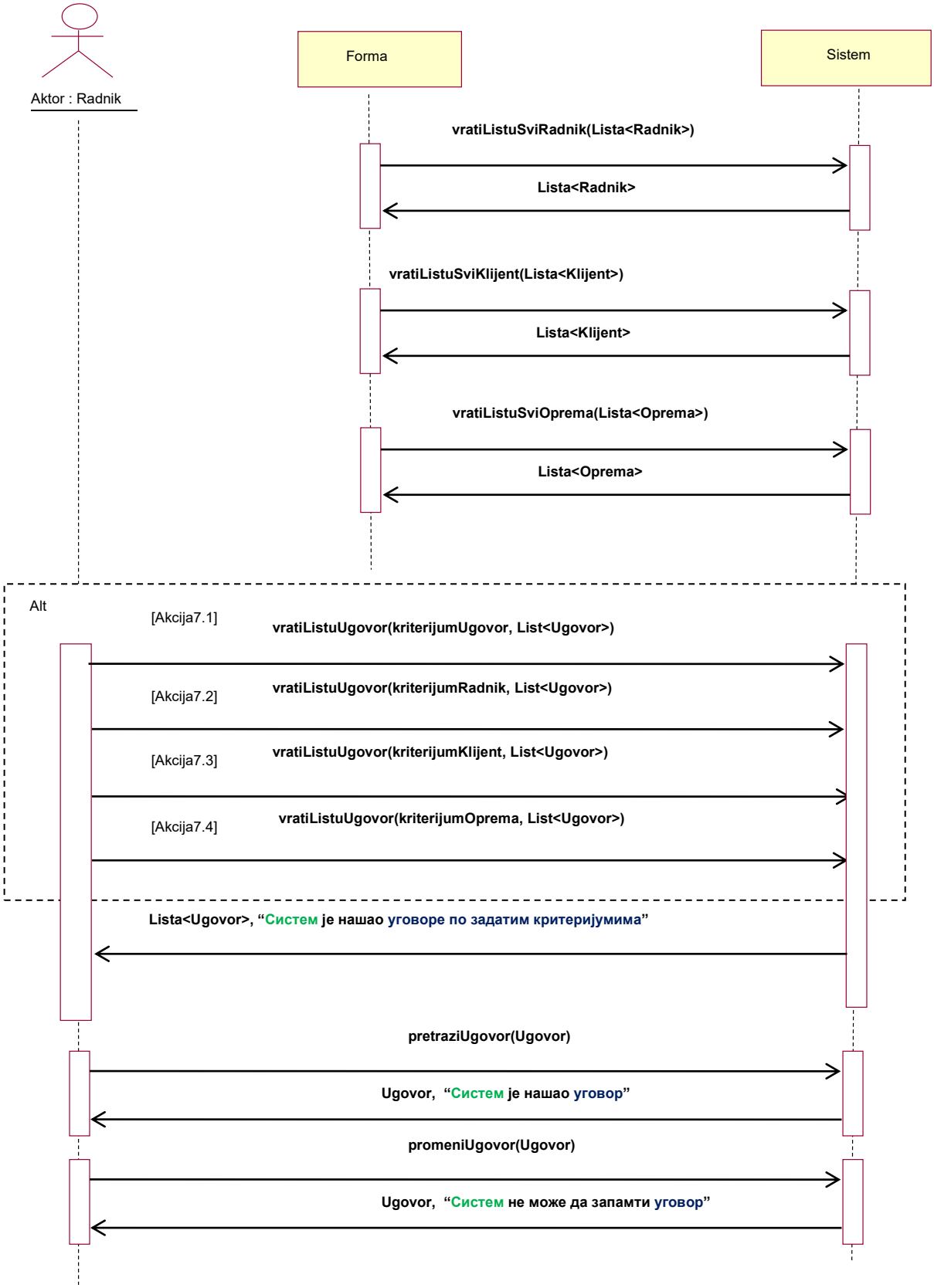
8.1 Уколико систем не може да нађе уговоре он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговоре по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да нађе уговор он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговор”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



12.1 Уколико систем не може да запамти податке о уговору он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти уговор”. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	***signal PromeniUgovor(Ugovor)***
2.	***signal PretraziUgovor (Ugovor)***
3.	***signal vratiListuSviRadnik(Lista<Radnik >)***
4.	***signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent >)***
5.	***signal vratiListuSviOprema(Lista<Oprema>)***
6.	***signal vratiListuUgovor(kriterijumUgovor, Lista<Ugovor>)***
7.	***signal vratiListuUgovor (kriterijumRadnik, Lista<Ugovor>)***
8.	***signal vratiListuUgovor (kriterijumKlijent, Lista<Ugovor>)***
9.	***signal vratiListuUgovor (kriterijumOprema, Lista<Ugovor>)***

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviRadnik

Операција: PrijaviRadnik (*korisnickoIme, sifra*):signal;
Веза са СК: SK18
Предуслови: нема
Постуслови:Radnik *је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: KreirajUgovor

Операција: KreirajUgovor(*Ugovor*):signal;
Веза са СК: SK1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Уговор морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Уговор.*

3. Уговор UG3: UbaciPravnoLice

Операција: UbaciPravnoLice(*PravnoLice*):signal;
Веза са СК: SK9
Предуслови:*Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Правно лице морају бити задовољена.Мора постојати Клијент (из vratiListuSviKlijent) за кога се везује ово правно лице.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Правно лице.*

4. Уговор UG4: PromeniUgovor

Операција: PromeniUgovor(*Ugovor*):signal;
Веза са СК: SK1, SK3
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Уговор морају бити задовољена. Ако је Уговор сторниран (отказан) не може се извршити системска операција. Ако је Уговор обрађен (завршен/враћен) не може се извршити системска операција, осим превођења у стање "сторниран"*
Постуслови:*Објекат класе Уговор је промењен (нпр. запамћен, или му је промењен статус).*

5. Уговор UG5: ObrisiKlijent

Операција: ObrisiKlijent(*Klijent*):signal;
Веза са СК: SK7
Предуслови *Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Клијент морају бити задовољена. Објекат класе Клијент не сме имати повезане Уговоре. Ако је објекат Клијент обрађен (има уговоре) или сторниран (деактивиран), не може се извршити системска операција.*
Постуслови: *Објекат класе Клијент је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziUgovor

Операција: PretražiUgovor(*Ugovor*):signal;
Веза са СК: SK2, SK3
Предуслови: ***нема***
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Уговор*.

7. Уговор UG7: vratiListuUgovor

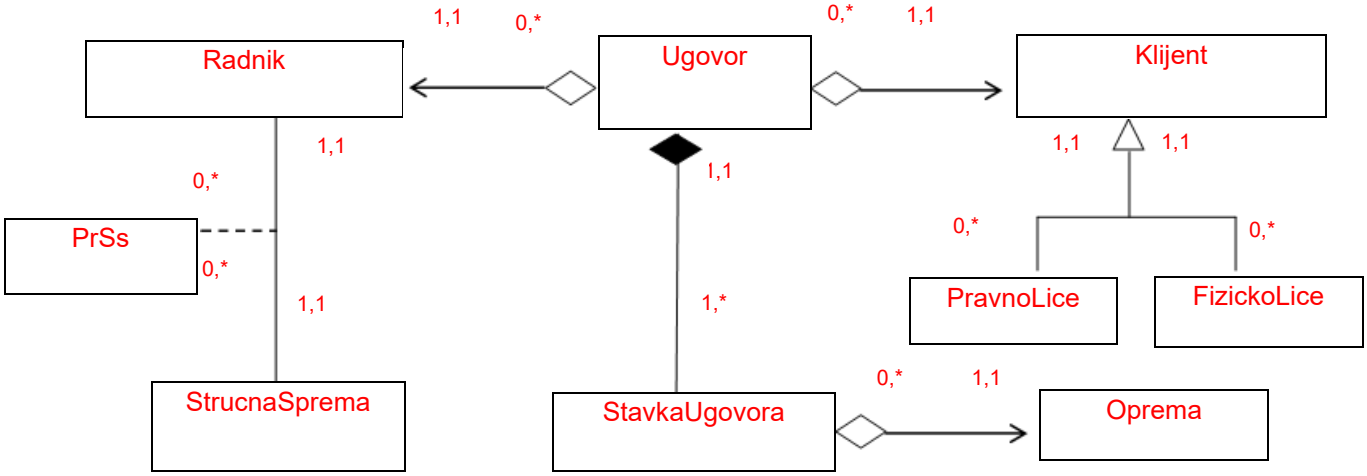
Операција: vratiListuUgovor (*kriterijumKlijent,Lista<Ugovor>*):signal;
Веза са СК: SK2, SK3
Предуслови: ***нема***
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Уговор (који задовољавају kriterijumKlijent).*

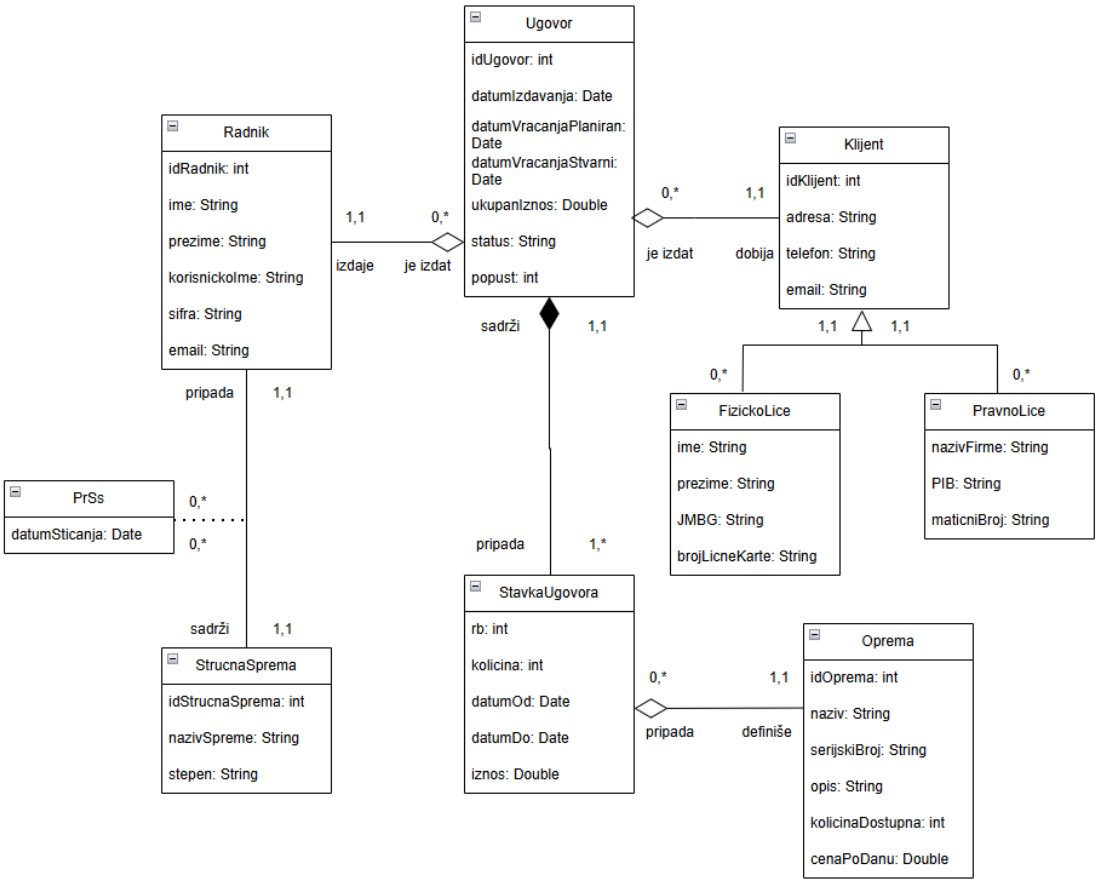
8. Уговор UG8: vratiListuSviKlijent

Операција: vratiListuSviKlijent (*Lista<Klijent>*):signal;
Веза са СК: SK1,SK3,SK8,SK9,SK11,SK13,SK14,SK16
Предуслови: ***нема***
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Клијент.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 3:




Ugovor
idUgovor: int
datumIzdavanja: Date
datumVracanjaPlaniran: Date
datumVracanjaStvarni: Date
ukupanIznos: Double
status: String
popust: int
Radnik
idRadnik: int
ime: String
prezime: String
korisnickolme: String
sifra: String
email: String
1,1
0,*
izdaje
je izdat
Klijent
idKlijent: int
adresa: String
telefon: String
email: String
0,*
1,1
je izdat
dobija
sadrži
1,1
1,1
1,1
0,*
0,*
FizickoLice
ime: String
prezime: String
JMBG: String
brojLicneKarte: String
PravnoLice
nazivFirme: String
PIB: String
maticniBroj: String
pripada
1,1
PrSs
datumSticanja: Date
0,*
0,*
pripada
1,*
StavkaUgovora
rb: int
kolicina: int
datumOd: Date
datumDo: Date
iznos: Double
sadrži
1,1
StrucnaSprema
idStrucnaSprema: int
nazivSpreme: String
stepen: String
0,*
1,1
pripada
definiše
Oprema
idOprema: int
naziv: String
serijskiBroj: String
opis: String
kolicinaDostupna: int
cenaPoDanu: Double

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **трећег** типа концептуалног модела:

1.Radnik (idRadnik, ime, prezime, korisnickoIme, sifra, email)
2.Oprema (idOprema, naziv,serijskiBroj, opis, kolicinaDostupna, cenaPoDanu)
3.StrucnaSprema (idStrucnaSprema, nazivSpreme, stepen)
4.Klijent (idKlijent, adresa,telefon,email)
5.PravnoLice (*idKlijent*, nazivFirme, PIB, maticniBroj)
6.FizickoLice (*idKlijent*, ime, prezime, JMBG, brojLicneKarte)
7.Ugovor (idUgovor, datumIzdavanja, popust, datumVracanjaPlaniran, datumVracanjaStvarni, ukupanIznos, status, *idRadnik, idKlijent*)
8.StavkaUgovora (*idUgovor*, rb, kolicina, iznos, datumOd, datumDo, *idOprema*)
9.PrSs (*idRadnik*, *idStrucnaSprema*, datumSticanja)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **трећег** типа концептуалног модела:

1.Табела Radnik		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Ugovor , PrSs DELETE RESTRICTED Ugovor , PrSs
	idRadnik	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnickoIme	String	Not null, Unique			
	sifra	String	Not null			
	email	String	Not null, Like '%@%', Unique			

2.Табела Oprema		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaUgovora DELETE RESTRICTED StavkaUgovora
	idOprema	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	serijskiBroj	String	Not null, Unique			
	opis	String	Null			
	cenaPoDanu	Double	Not null and > 0			
	kolicinaDostupna	Integer	Not null and >=0			

3.Табела StrucnaSprema		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES PrSs DELETE RESTRICTED PrSs
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and > 0			
	nazivSpreme	String	Not null, Unique			
	stepen	String	Not null (нпр. 'VI', 'VII-1')			

4.Табела Klijent		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES PravnoLice , FizickoLice , Ugovor DELETE RESTRICTED PravnoLice , FizickoLice , Ugovor
	idKlijent	Integer	Not null and > 0			
	adresa	String	Not null			
	telefon	String	Not null			
	email	String	Not null, Like '%@%'			

5.Табела PravnoLice		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Klijent UPDATE RESTRICTED Klijent DELETE /
	idKlijent	Integer	Not null and > 0			
	nazivFirme	String	Not null			
	PIB	String	Not null, Unique			
	maticniBroj	String	Not null, Unique			

6.Табела FizickoLice		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Klijent UPDATE RESTRICTED Klijent DELETE /
	idKlijent	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	JMBG	String	Not null, Length=13, Unique			
	brojLicneKarte	String	Not null			

7.Табела Ugovor		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Klijent , Radnik UPDATE RESTRICTED Klijent , Radnik UPDATE CASCADES StavkaUgovora DELETE RESTRICTED StavkaUgovora
	idUgovor	Integer	Not null and > 0			
	popust	Integer	>= 0 AND <= 100			
	datumIzdavanja	Date	Not null			
	datumVracanjaPlaniran	Date	Not null	datumVracanjaPlaniran > datumIzdavanja		
	datumVracanjaStvarni	Date	Null(Може бити null)	datumVracanjaStvarni > datumIzdavanja (ако није null)		
	ukupanIznos	Double	Not null and >= 0		Ugovor.ukupanIznos = SUM(StavkaUgovora.iznos) * (1 – Ugovor.popust/100)	
	status	String	Not null, IN('Aktivan','Zavrsen','Stoniran')			
	idRadnik	Integer	Not null			
	idKlijent	Integer	Not null			

8.Табела StavkaUgovora		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Ugovor , Oprema UPDATE RESTRICTED Ugovor , Oprema DELETE /
	idUgovor	Integer	Not null and > 0			
	rb	Integer	Not null and >0			
	kolicina	Integer	Not null and >0			
	datumOd	Date	Not null		datumOd >= Ugovor.datumIzdavanja	
	datumDo	Date	Not null	datumDo > datumOd	datumDo <= Ugovor.datumVracanjaPlaniran	
	idOprema	Integer	Not null			
	iznos	Integer	Not null and >0		iznos = kolicina * Oprema.cenaPoDanu * (datumDo – datumOd)	

9.Табела PrSs		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Radnik , StrucnaSprema UPDATE RESTRICTED Radnik , StrucnaSprema DELETE /
	idRadnik	Integer	Not null and > 0			
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and > 0			
	datumSticanja	Date	Not null	datumSticanja <= CurrentDate		

4. Пројектовање

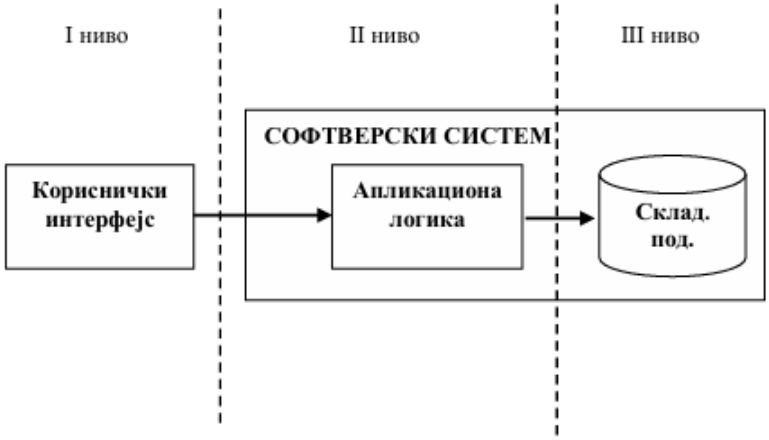
Фаза пројектовања дефинише физичку структуру и понашање софтверског система, односно његову архитектуру. Пројектовање архитектуре софтверског система подразумева пројектовање апликационе логике, складишта података и корисничког интерфејса.

Архитектура софтверског система

При пројектовању софтверског система често се примењује трослојни модел архитектуре. Овај модел обухвата три основне компоненте:

1. кориснички интерфејс
2. апликациону логику
3. базу података

Кориснички интерфејс служи као улазно-излазна тачка система, апликациона логика дефинише структуру и понашање система, док база података омогућава чување стања и атрибута система.

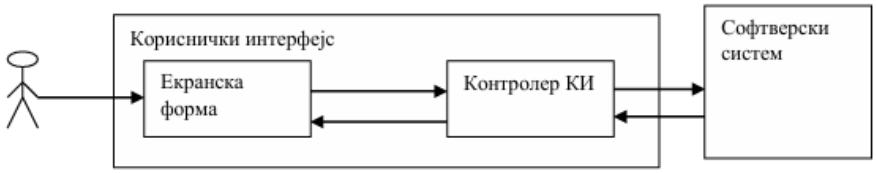


Слика 1 Тронивојска архитектура

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља улазно-излазни слој софтверског система. Он се састоји од:

1. екранских форми
2. контролера корисничког интерфејса

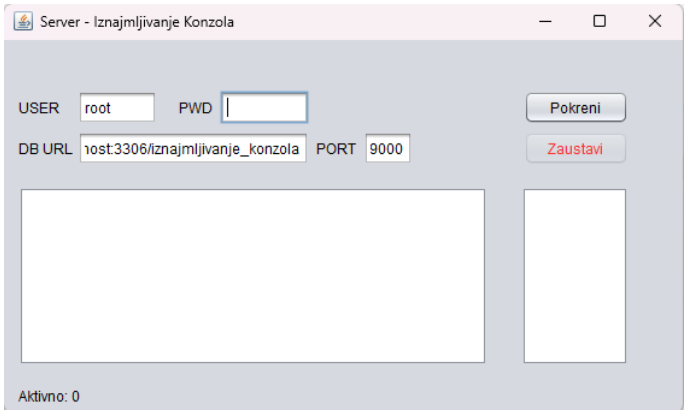


Слика 2 - Структура корисничког интерфејса

4.1.1 Пројектовање екранских форми

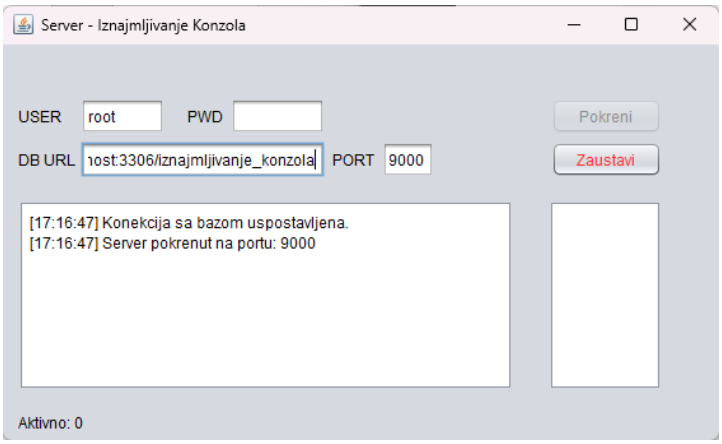
Кориснички интерфејс је изграђен кроз низ екранских форми чија су сценарија коришћења директно повезана са сценаријима случајева коришћења.

На серверској страни програма пројектована је серверска екранска форма која пре активације изгледа овако:



Слика 3 - Серверска форма пре покретања

Пре активације потребно је подесити конфигурацију базе података и порта. Након активације, серверска екранска форма изледа овако:



Слика 4 - Серверска форма након покретања

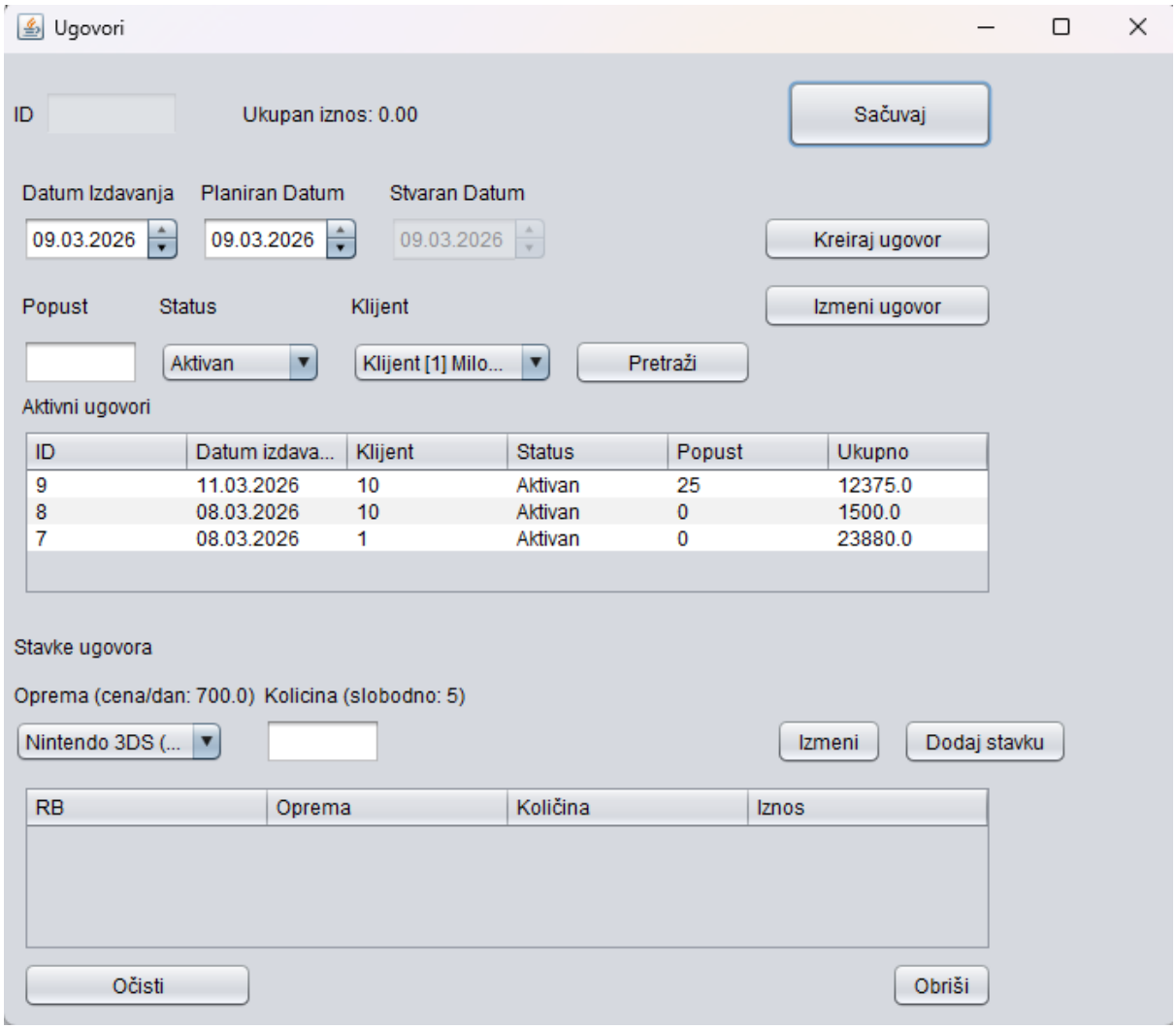
СК1- Креирај уговор

Назив СК
Креирај уговор

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

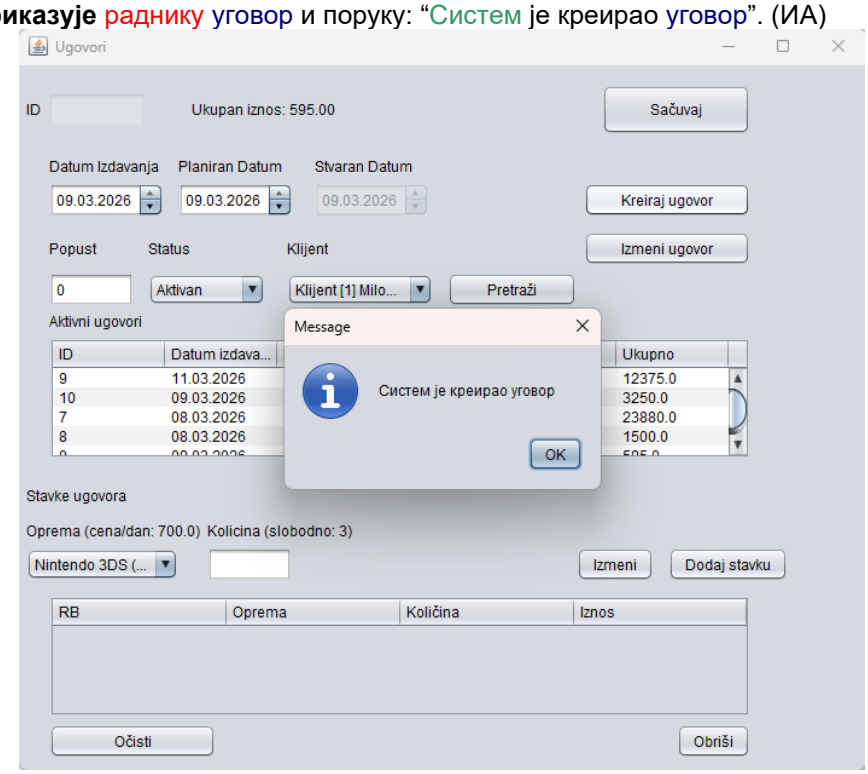
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са уговором. *Учитане су листе: а) Радник b) Клијент c) Опрема*



Слика 5 - Форма Креирај Уговор

Основни сценарио СК:

1. Радник **позива** систем да **креира** уговор. (АПСО)
2. Систем **креира** уговор. (СО)
3. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: “Систем је креирао уговор”. (ИА)

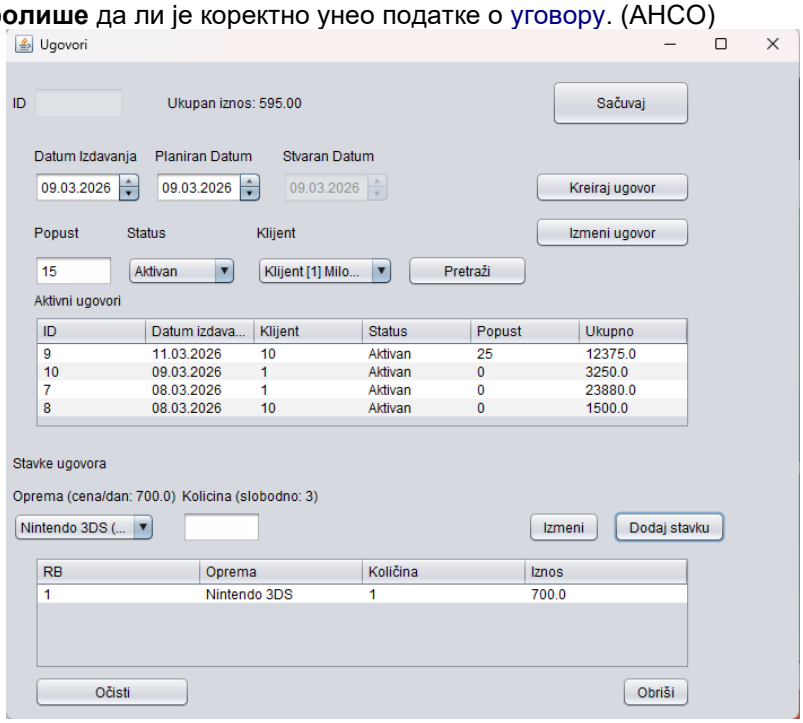


Слика 6 - Приказ успешног креирања уговора

4. Радник **уноси** податке о уговору. (АПУСО)

Опис акције: Запослени уноси вредности за почетак и крај изнајмљивања изабраних конзоли.

5. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о уговору. (АНСО)



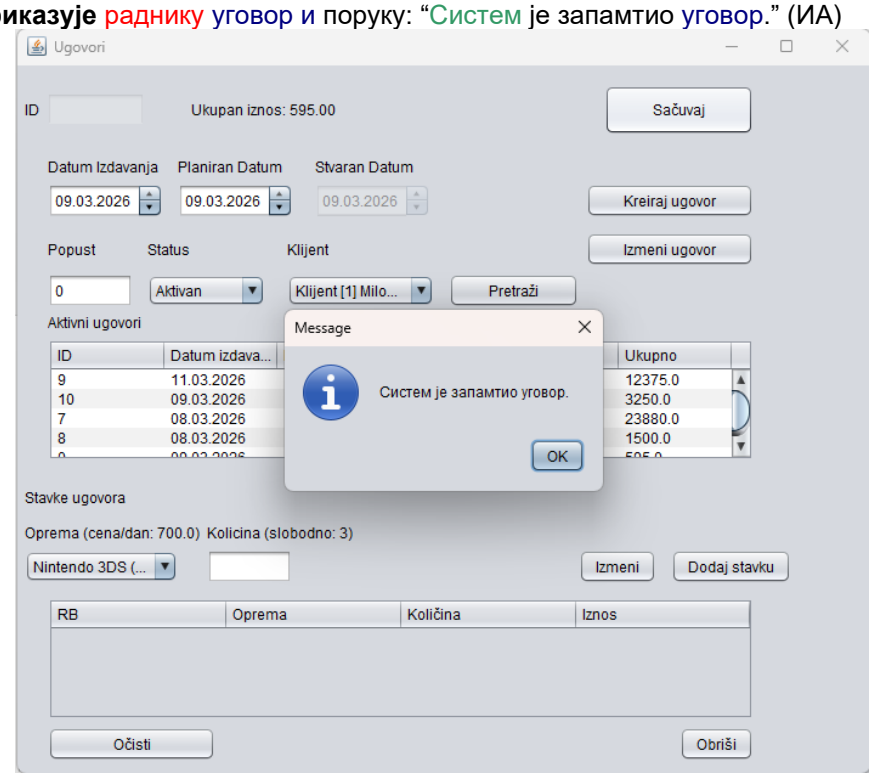
Слика 7 - Форма Креирај уговор са попуњеним подацима

6. Радник **позива** систем да запамти податке о уговору. (АПСО)

Опис акције: Запослени кликом на дугме „Сачувај“, позива асистемску операцију ЗапамтиУговор(Уговор).

7. Систем **памти** податке о уговору. (СО)

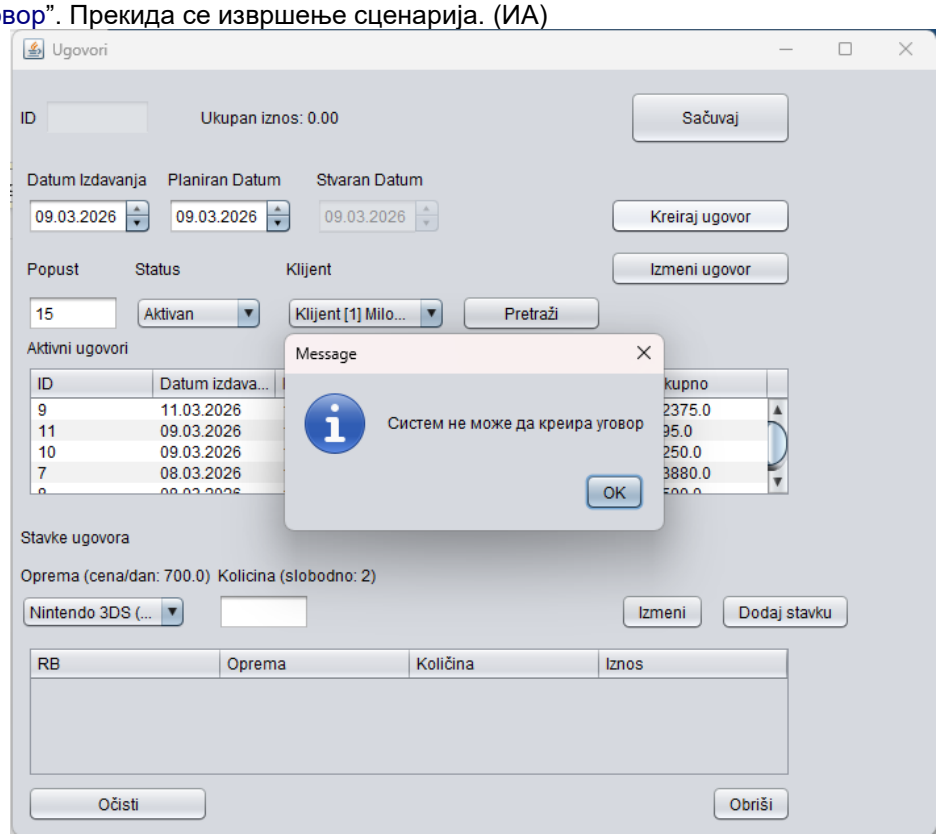
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: “Систем је запамтио уговор.” (ИА)



Слика 8 - Приказ успешног памћења уговора

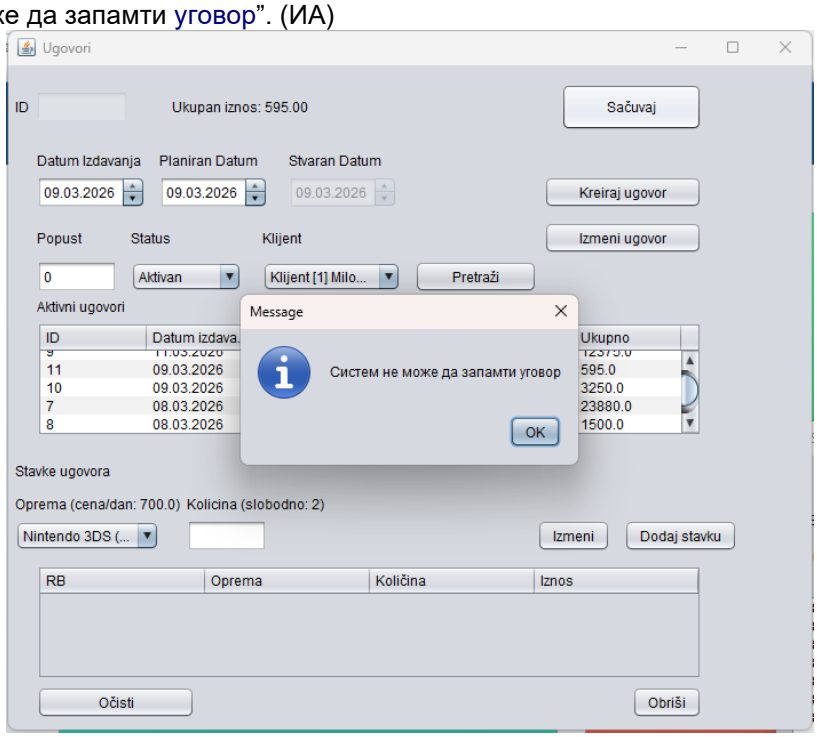
Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира уговор он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да креира уговор”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 9 - Приказ првог алтернативног сценарија СК Креирај уговор

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о уговору он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти уговор”. (ИА)



Слика 10 - Приказ другог алтерантивног сценарија СК Креирај уговор

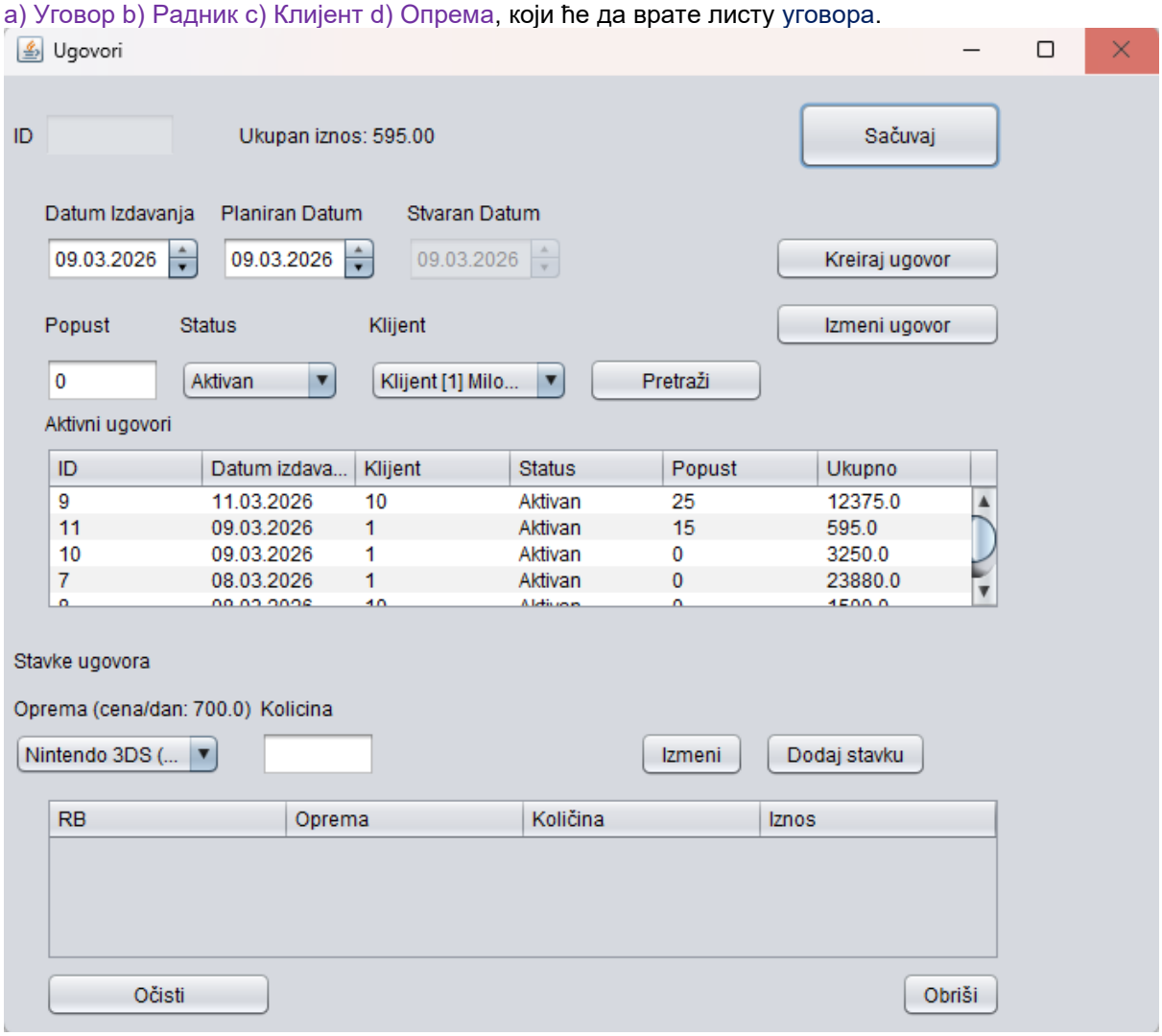
СК2- Претражи уговор

Назив СК
Претражи уговор

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

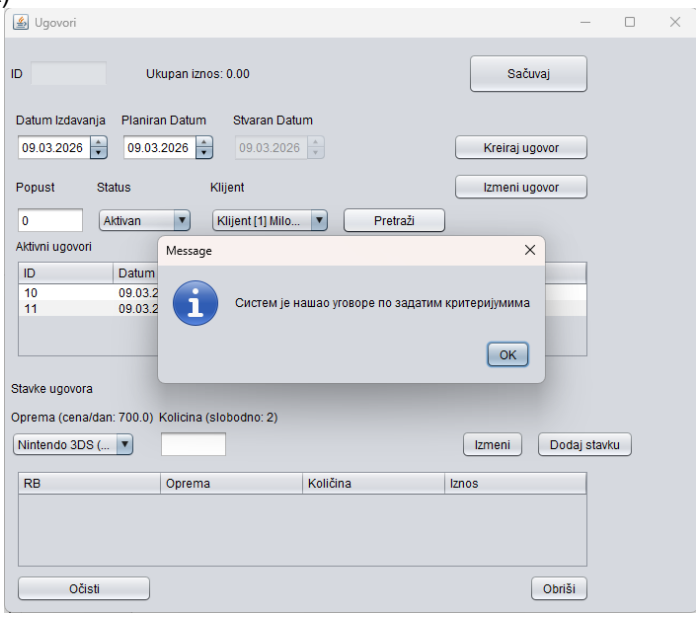
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са уговором. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Уговор b) Радник c) Клијент d) Опрема, који ће да врате листу уговора.



Слика 11 - Форма Уговори

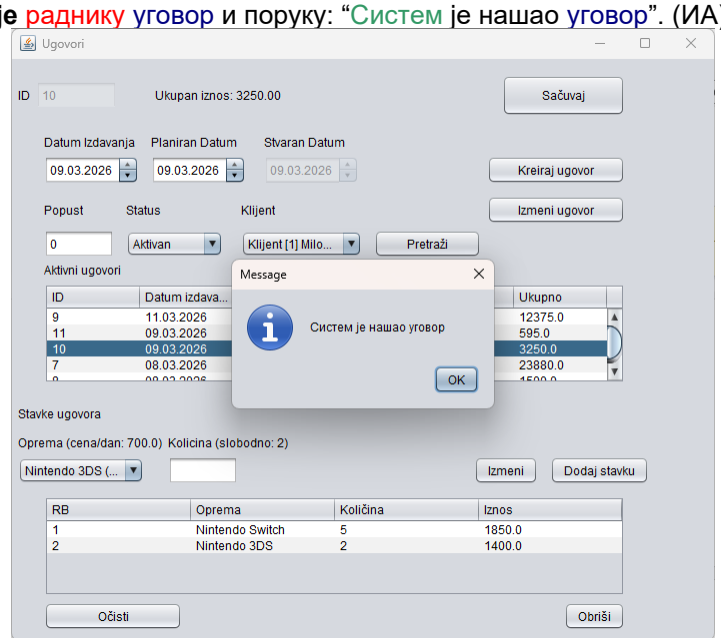
Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује уговоре. (АПУСО)
Опис акције: Запослени уноси датум изадавања и/или планиран датум повратка и/или статус и/или корисника из падајуће листе
2. Радник **позива** систем да нађе уговоре по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Запослени кликом на дугме „Претражи“, позива системску операцију ВратиЛистуУговор(Уговор).
3. Систем **тражи** уговоре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику уговоре и поруку: “Систем је нашао уговоре по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 12 - Приказ успешне претраге

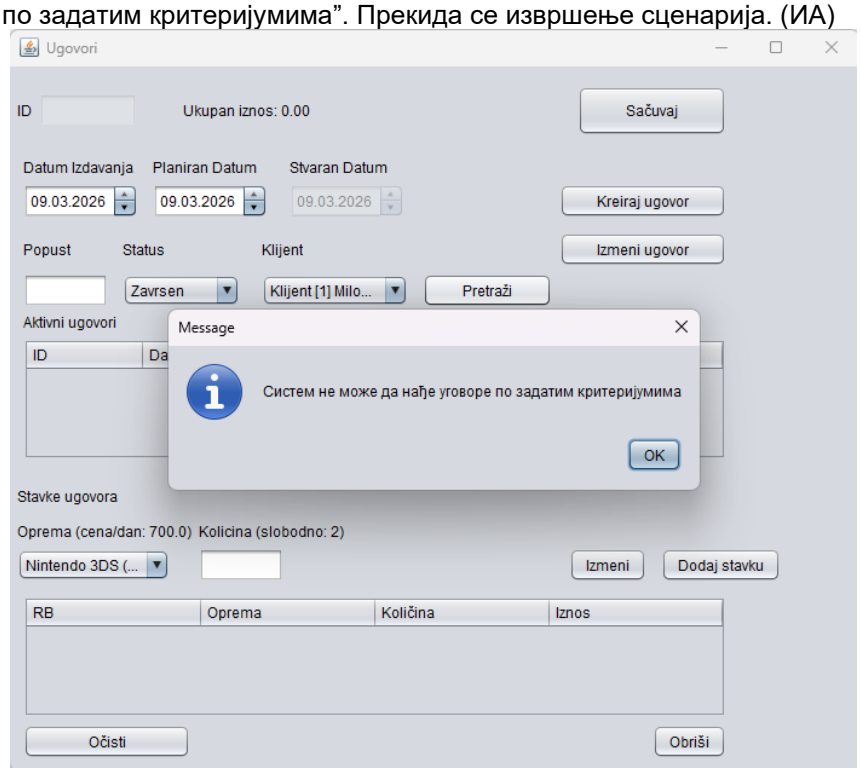
5. Радник **бира** уговор. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе уговор. (АПСО)
Опис акције: Запослени кликом на изабрани уговор, попуњава форму са подацима изабраног уговора.
7. Систем **тражи** уговор. (СО)
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: “Систем је нашао уговор”. (ИА)



Слика 13 - Порука успешне претраге

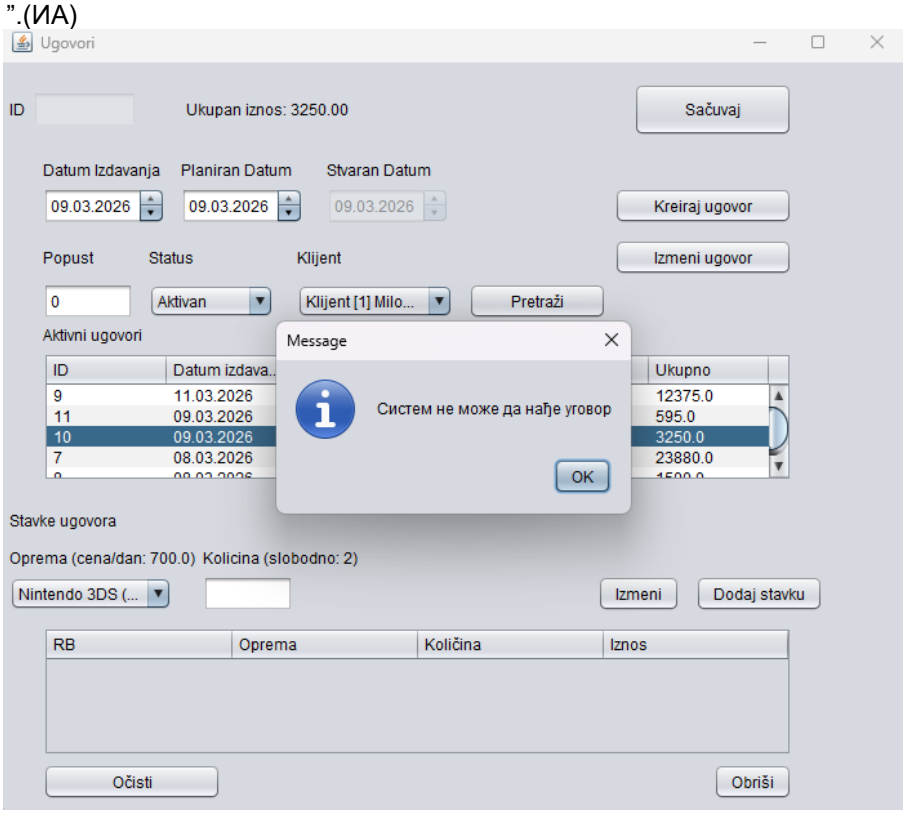
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе уговоре он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговоре по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 14 - Приказ првог алтерантивног сценарија СК Претражи уговор

8.1 Уколико систем не може да нађе уговор он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговор ”.(ИА)



Слика 15 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Претражи уговор

СК3- Промени уговор

Назив СК
Промени уговор

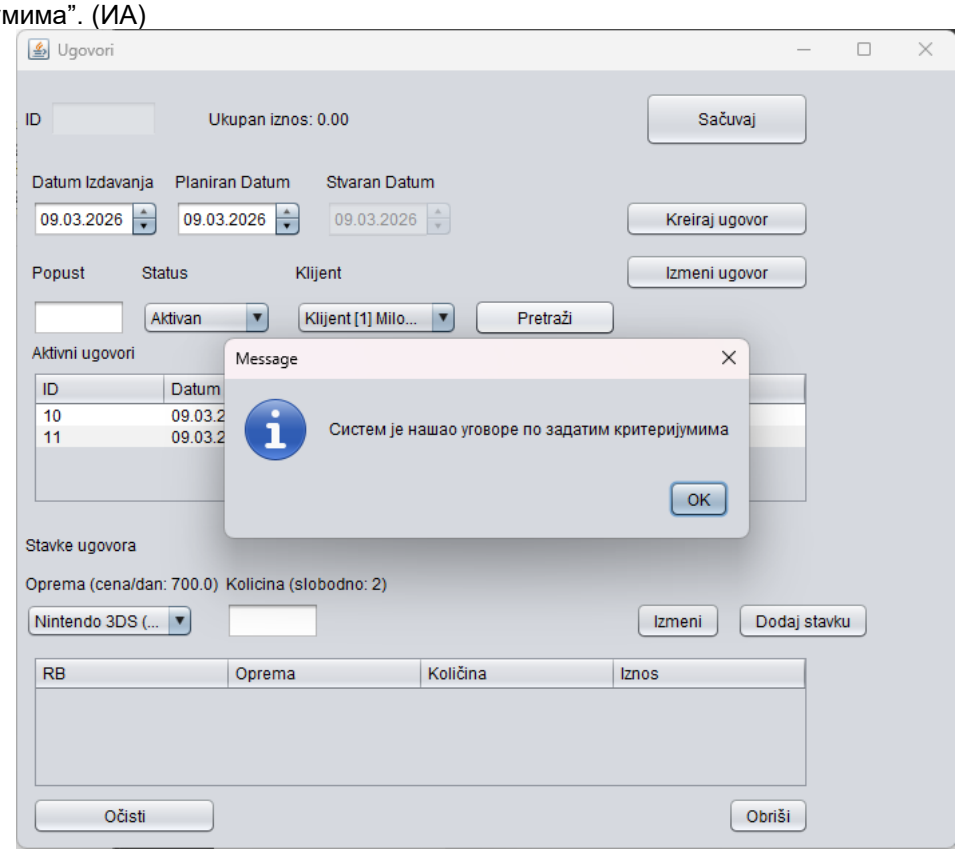
Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са уговором. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Уговор b) Радник c) Клијент d) Опрема, који ће да врате листу уговора. Учитане су листе: а) Радник b) Клијент c) Опрема

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује уговоре. (АПУСО)
   Опис акције: Запослени уноси датум изадавања и/или планиран датум повратка и/или статус и/или корисника из падајуће листе
2. Радник **позива** систем да нађе уговоре по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције:Запослени кликом на дугме „Претражи“, позива системску операцију ВратиЛистуУговор(Уговор).
3. Систем **тражи** уговоре по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику уговоре и поруку: “Систем је нашао уговоре по задатим критеријумима”. (ИА)

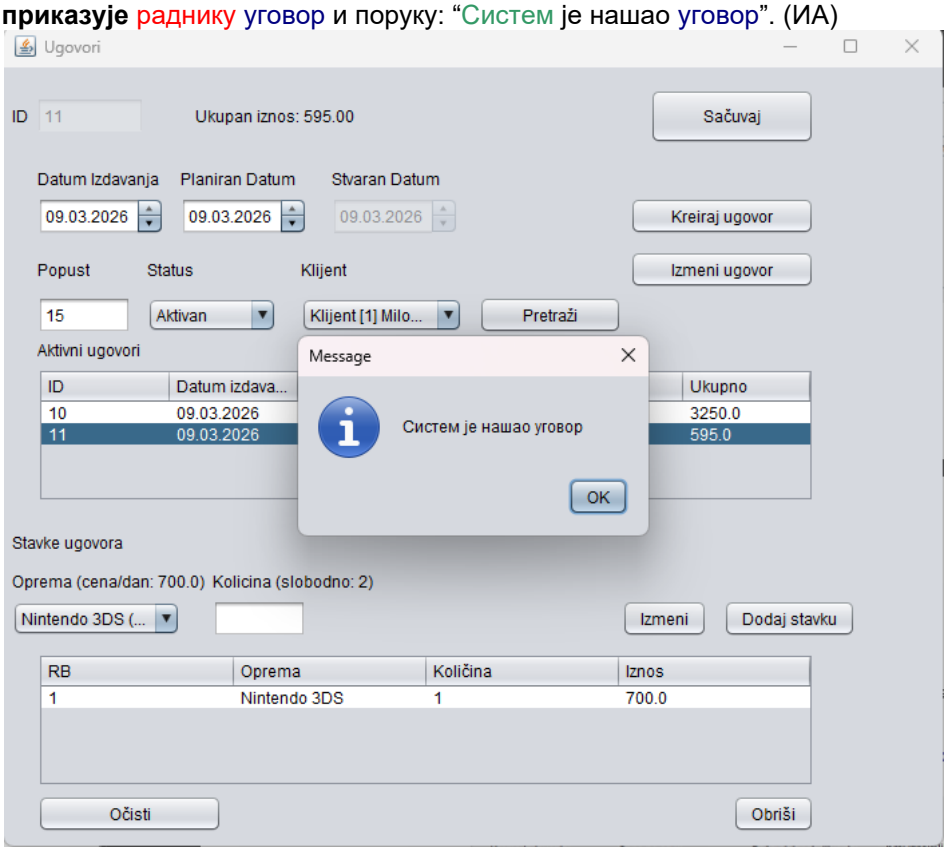


Слика 16 - Порука успешне претраге

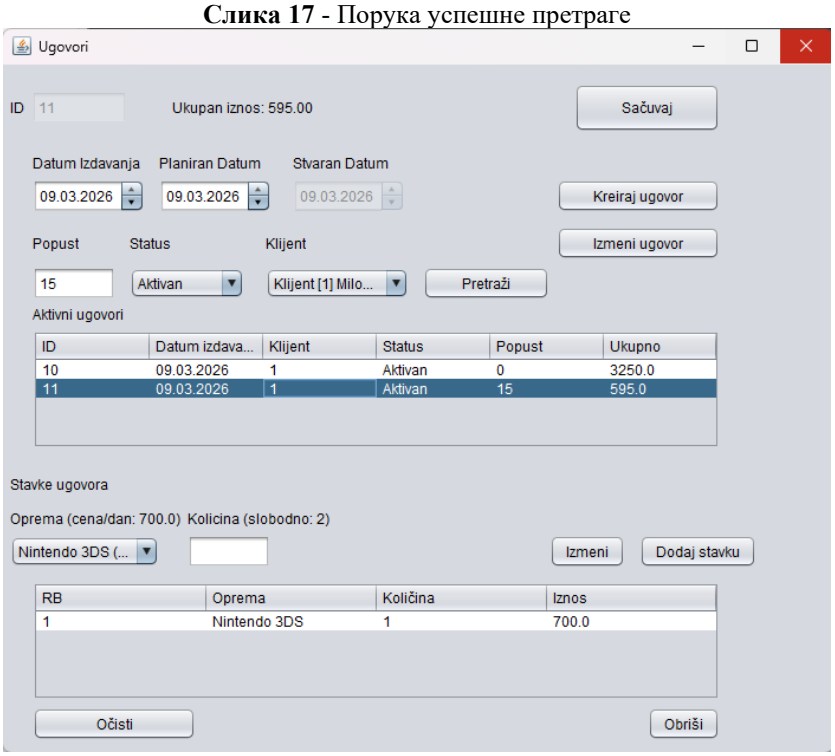
5. Радник **бира** уговор. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе уговор. (АПСО)

Опис акције: Запослени кликом на изабрани уговор, попуњава форму са подацима изабраног уговора.

7. Систем **тражи** уговор. (СО)
8. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: “Систем је нашао уговор”. (ИА)



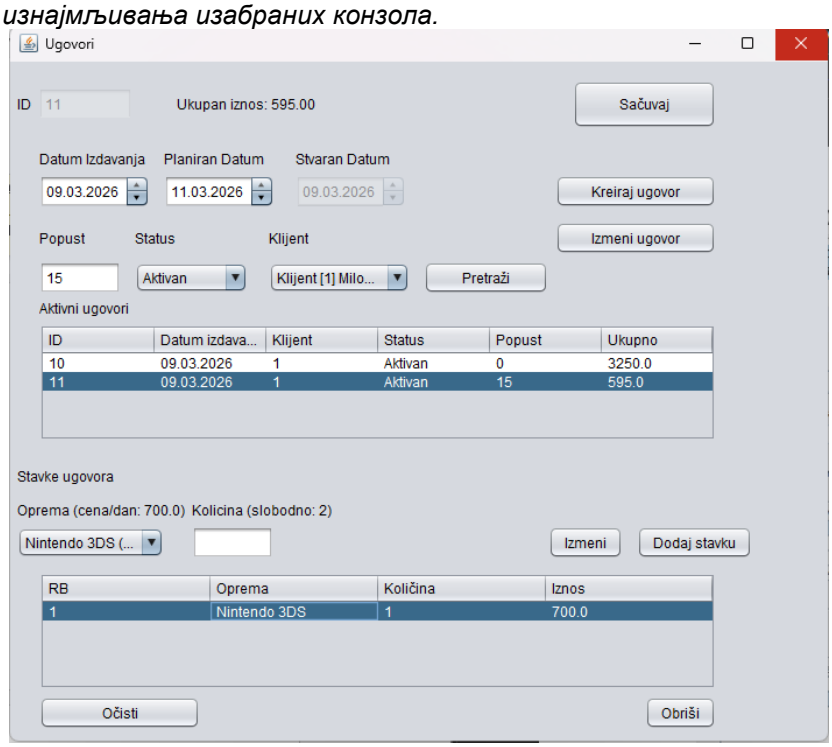
Слика 17 - Порука успешне претраге



Слика 18 - Детаљан приказ уговора

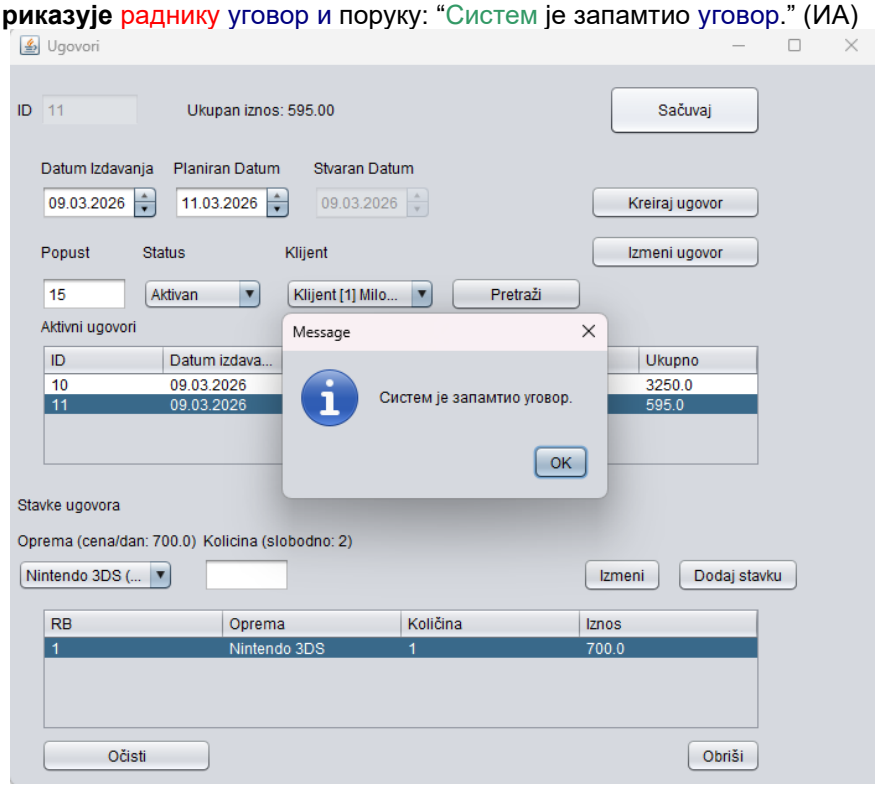
9. Радник **уноси (мења)** податке о уговору. (АПУСО)
10. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о уговору. (АНСО)

Опис акције: Запослени може да мења ставке уговора, као и датум и време почетка/краја изнајмљивања изабраних конзола.



Слика 19 - Форма уговор са промењеним подацима

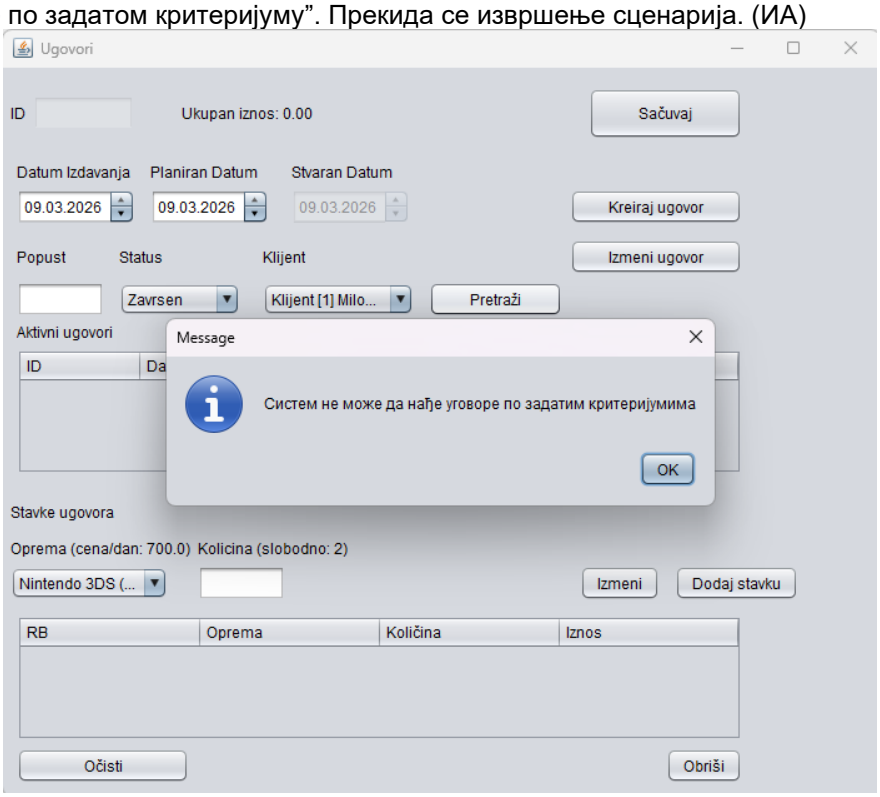
11. Радник **позива** систем да запамти податке о уговору. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о уговору. (СО)
13. Систем **приказује** раднику уговор и поруку: “Систем је запамтио уговор.” (ИА)



Слика 20 - Приказ успешне промене уговора

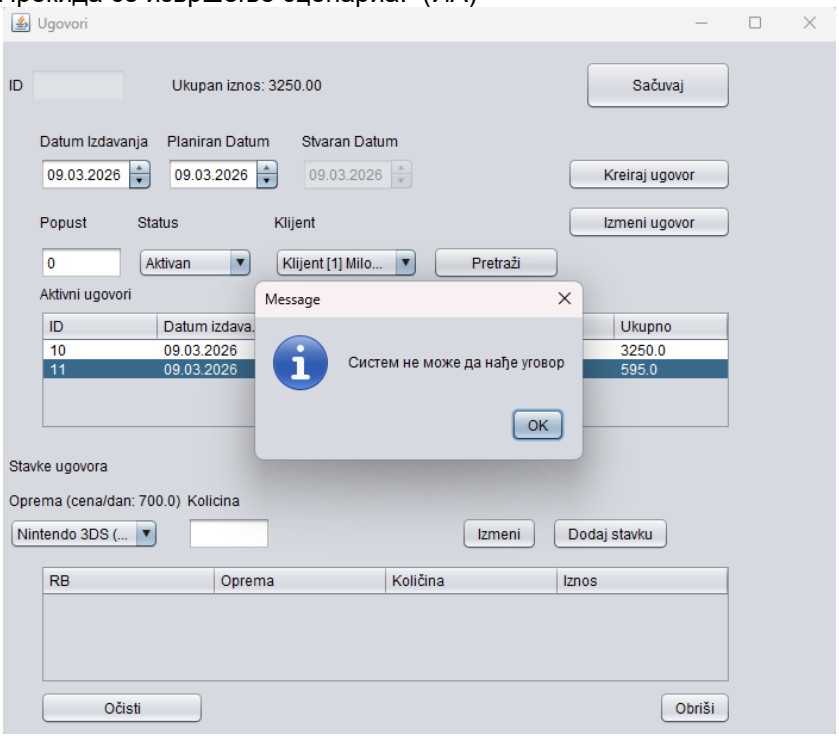
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе уговоре он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговоре по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



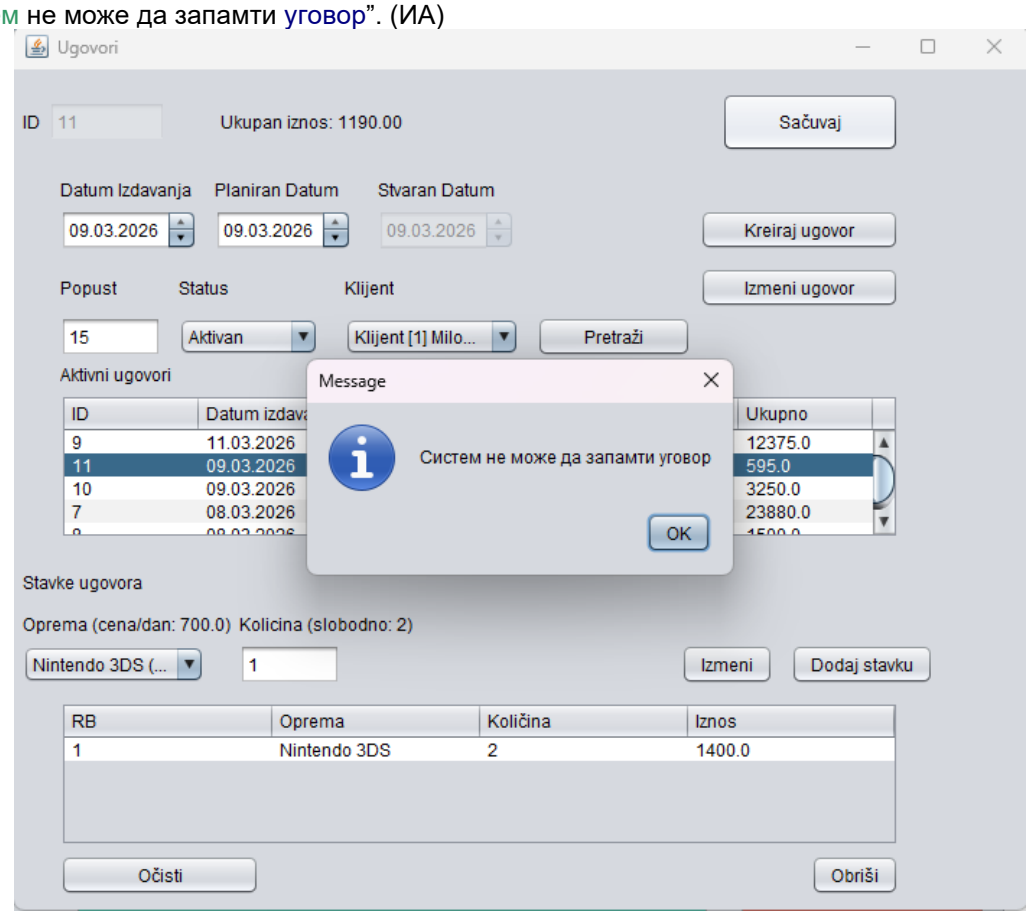
Слика 21 - Приказ првог алтернативног сценарија СК Промени уговор

8.1 Уколико систем не може да нађе уговор он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе уговор ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 22 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Промени уговор

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о уговору он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти уговор”. (ИА)



Слика 23 - Приказ трећег алтернативног сценарија СК Промени уговор

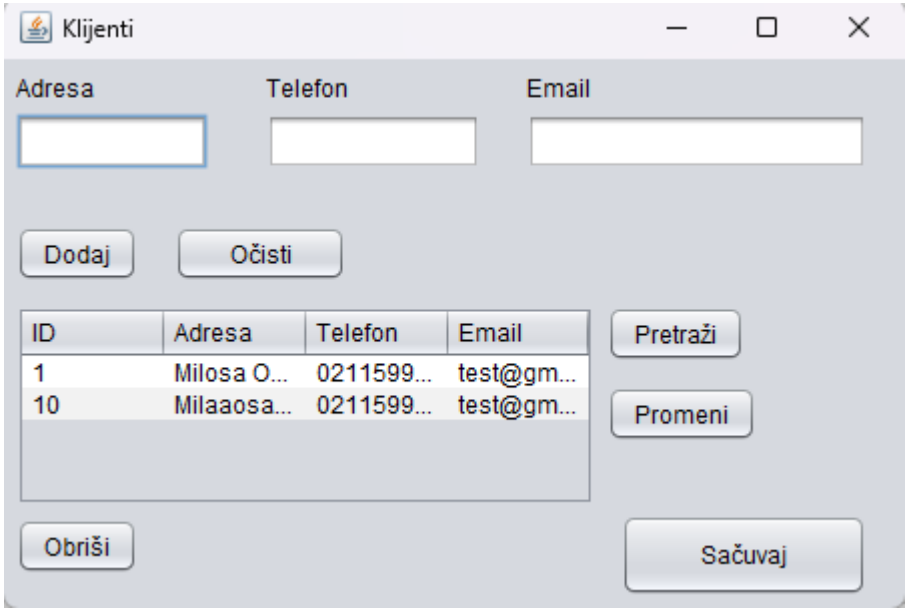
СК4- Креирај клијента

Назив СК
Креирај клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

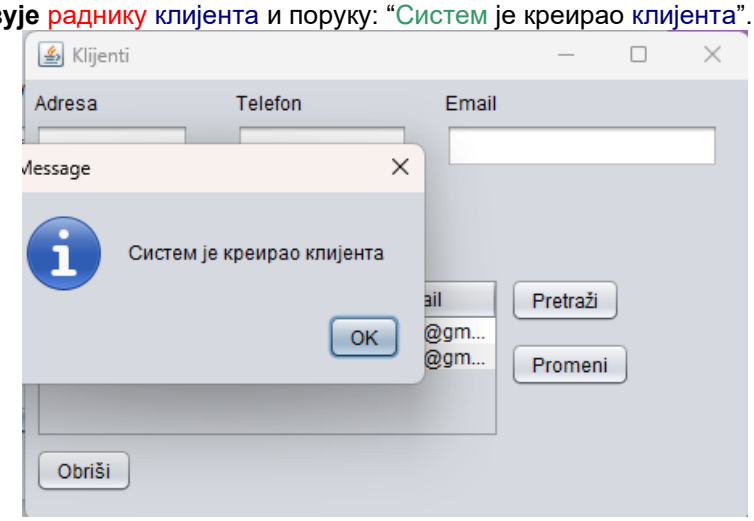
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са клијентом.



Слика 24 - Форма Клијенти

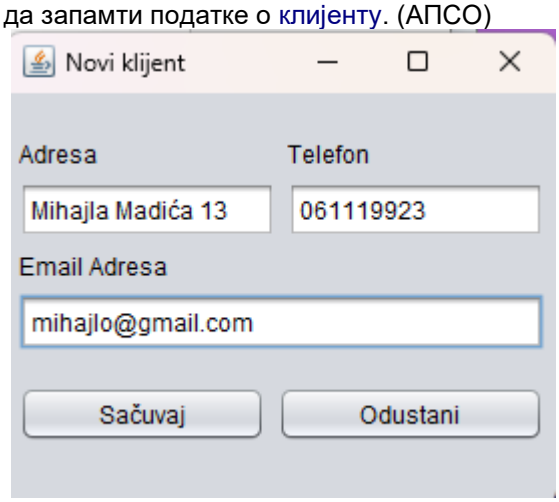
Основни сценарио СК:

1. Радник **позива** систем да **креира** клијента. (АПСО)
2. Систем **креира** клијента. (СО)
3. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: “Систем је креирао клијента”. (ИА)



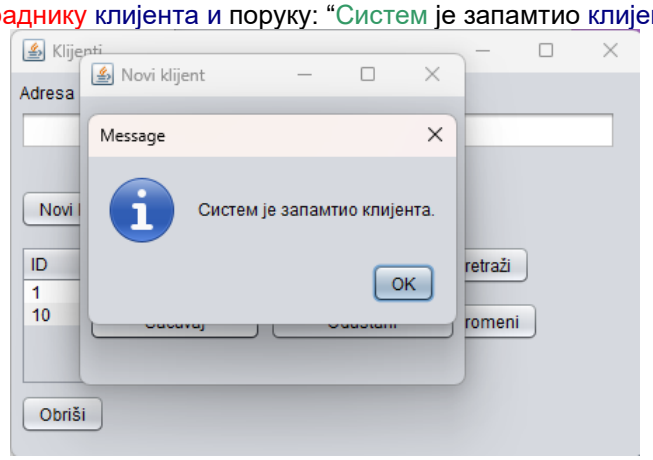
Слика 25 - Приказ успешног креирања клијента

4. Радник **уноси** податке о клијенту. (АПУСО)
5. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
6. Радник **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)



Слика 26 - Попуњени подаци клијента

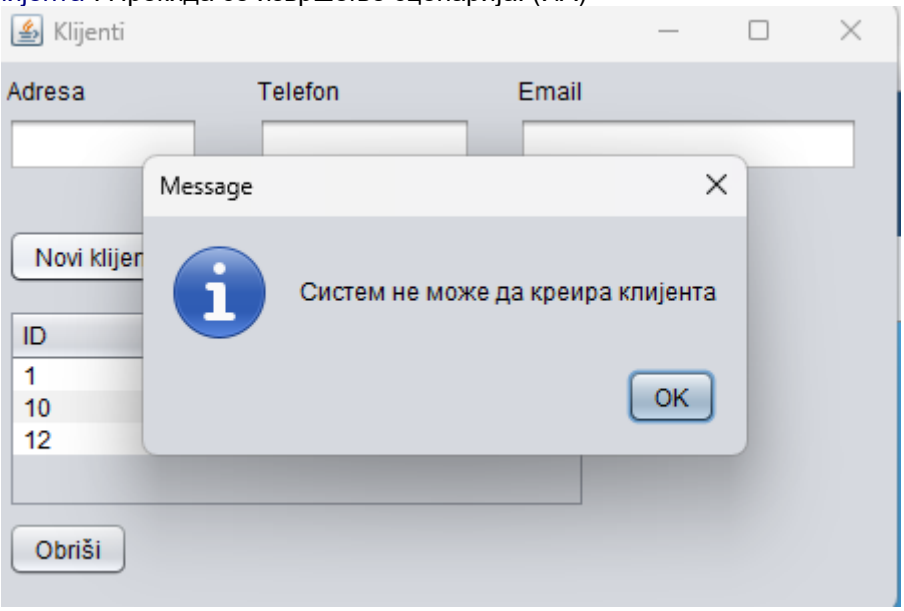
7. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: “Систем је запамтио клијента.” (ИА)



Слика 27 - Успешно памћење клијента

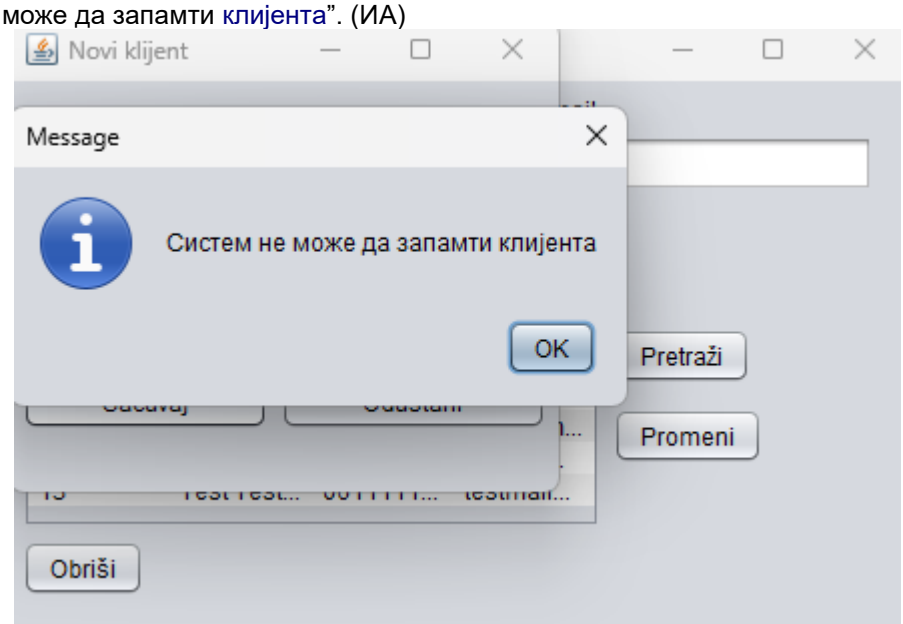
Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира клијента он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да креира клијента”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 28 Приказ првог алтернативног сценарија СК Креирај клијента

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти клијента”. (ИА)



Слика 29 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Креирај клијента

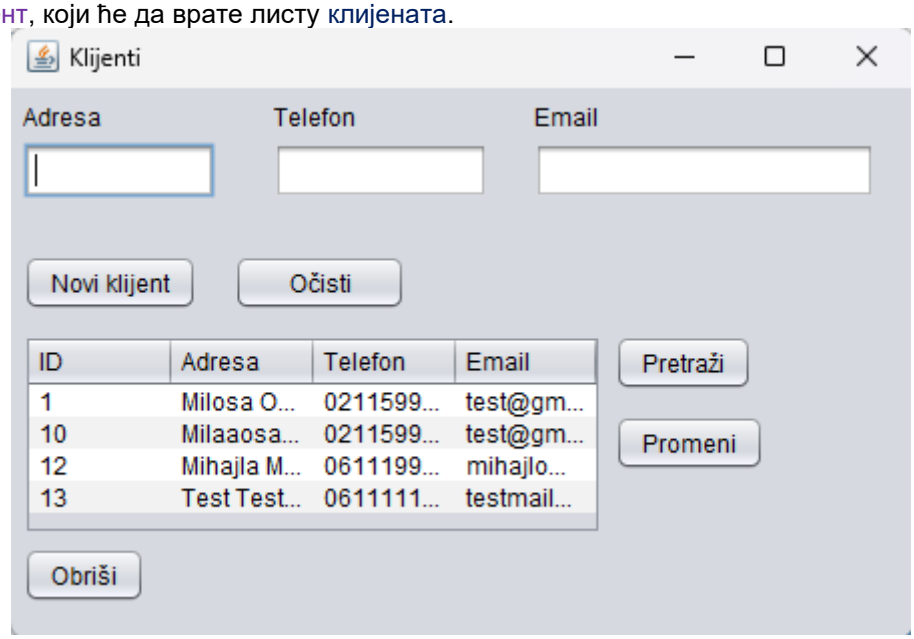
СК5- Претражи клијента

Назив СК
Претражи клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

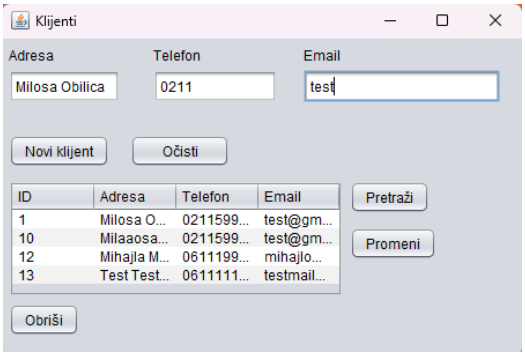
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.



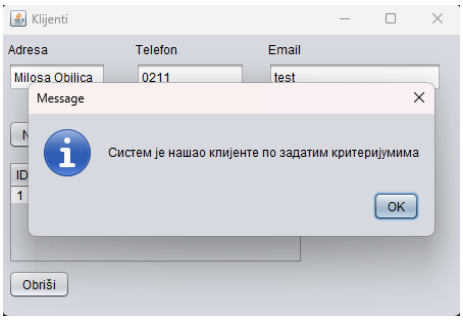
Слика 30 - Приказ Форма Клијенти

Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
Опис акције: Радник у поља уноси критеријуме попут: адреса, телефон и емаил преко којих тражи клијента.
2. Радник **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Радник након попуњених критеријума претраге, притиска дугме „Претражи“, које позива методу ПретражиКлијенте(Клијент).
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику клијенте и поруку: “Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима”. (ИА)

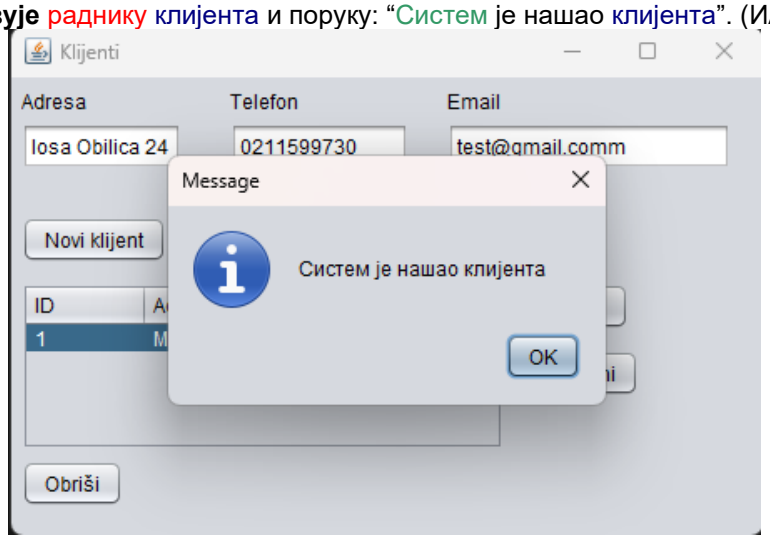


Слика 31 - Приказ попуњених критеријума



Слика 32 - Успешна претрага свих клијената по критеријуму

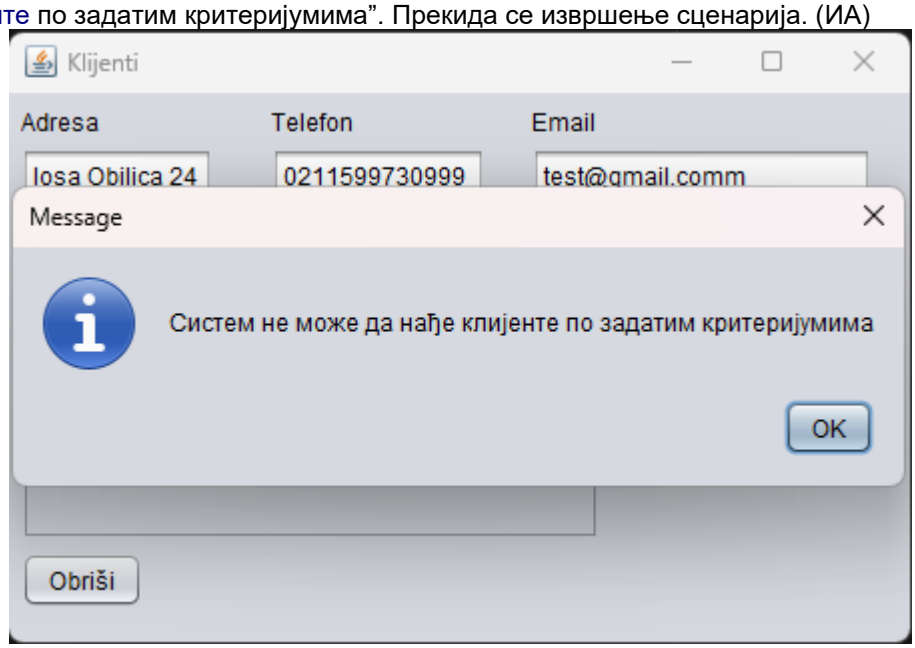
5. Радник **бира** клијента. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: “Систем је нашао клијента”. (ИА)



Слика 33 - Успешна претрага клијента

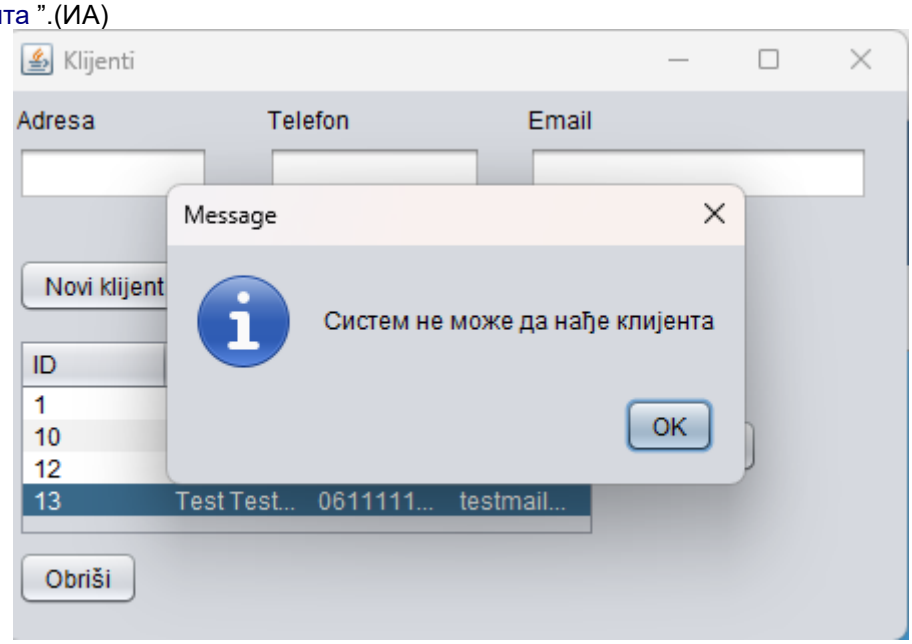
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 34 - Приказ првог алтернативног сценарија СК Претражи Клијента

8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе клијента ”.(ИА)



Слика 35 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Претражи Клијента

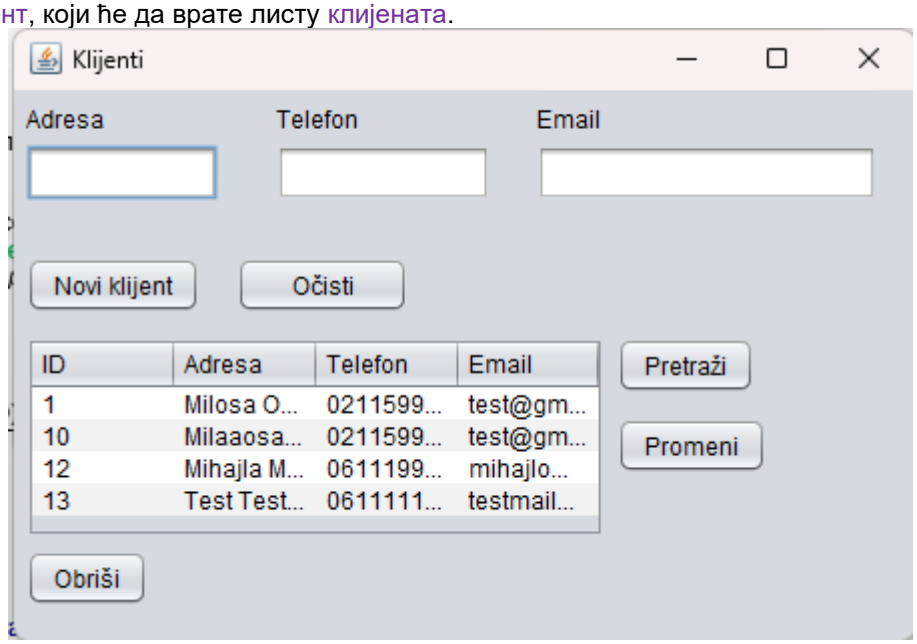
СК6- Промени клијента

Назив СК
Промени клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

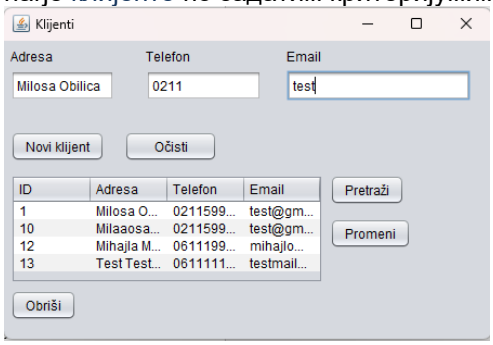
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.



Слика 36 - Приказ Форма Клијенти

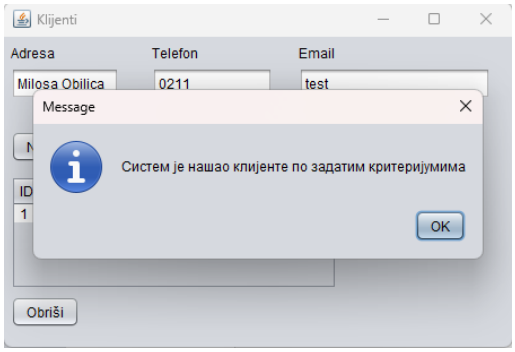
Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)

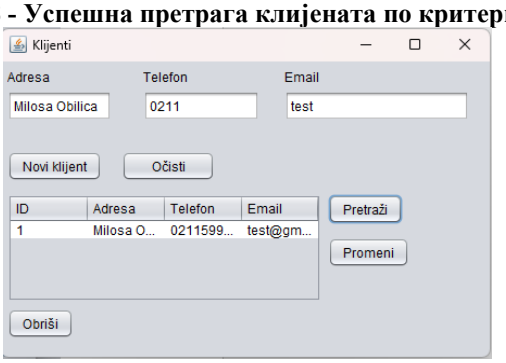


Слика 37 - Попуњена форма са критеријумима

3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)

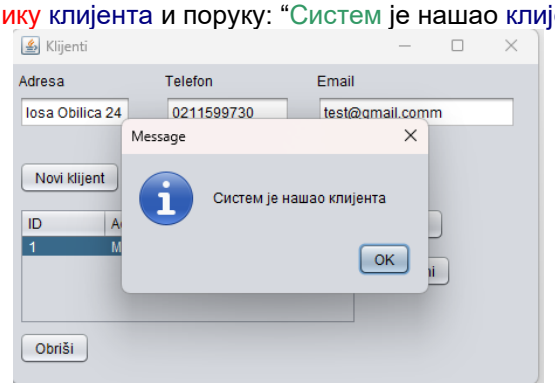


Слика 38 - Успешна претрага клијената по критеријумима



Слика 39 - Приказ пронађених клијената

5. Радник **бира** клијента. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)

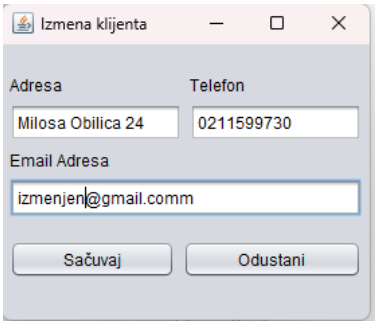


Слика 40 - Успешно пронађен клијент

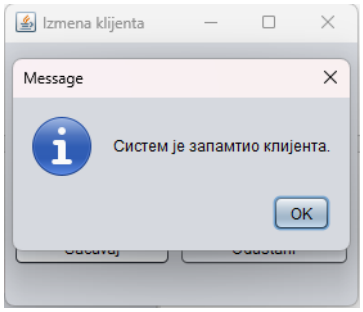
9. Радник **уноси (мења)** податке о клијенту. (АПУСО)

Опис акције: Радник након изабраног клијента, притиска дугме „Промени“ који иницијализује нову форму „Измени клијента“, где даље мења његове податке.

10. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
11. Радник **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
13. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: “Систем је запамтио клијента.” (ИА)



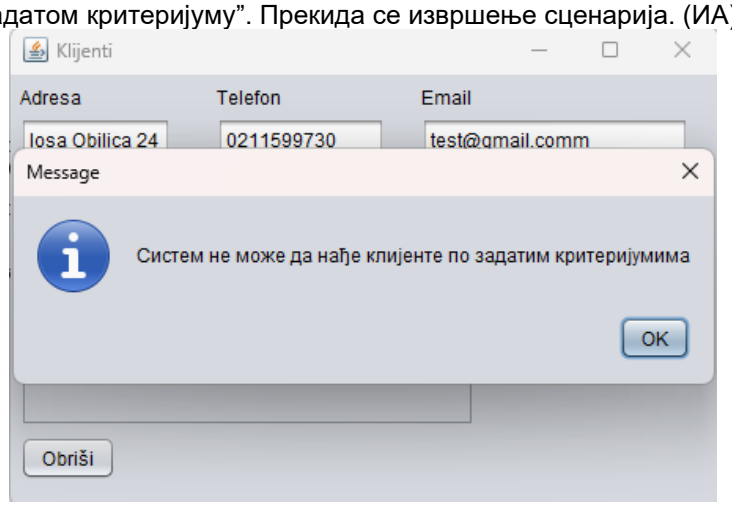
Слика 41 - Приказ измењених података



Слика 42 - Успешно памћење измењеног клијента

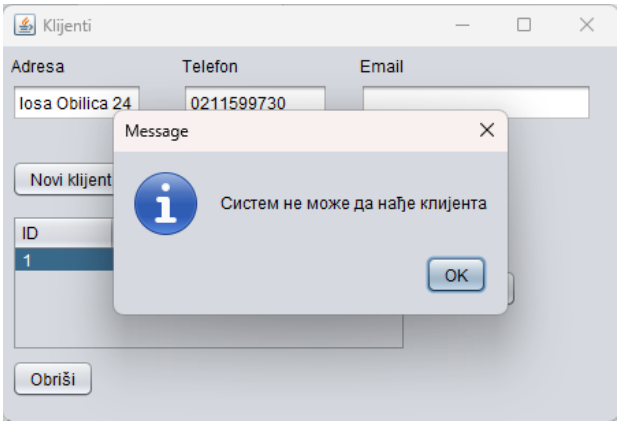
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе клијенте по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



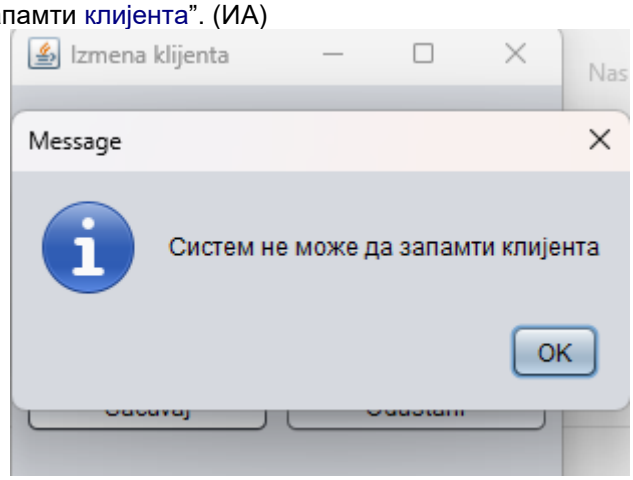
Слика 43 - Приказ првог алтернативног сценарија СК Промени клијента

8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе клијента ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 44 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Промени клијента

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти клијента”. (ИА)



Слика 45 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Промени клијента

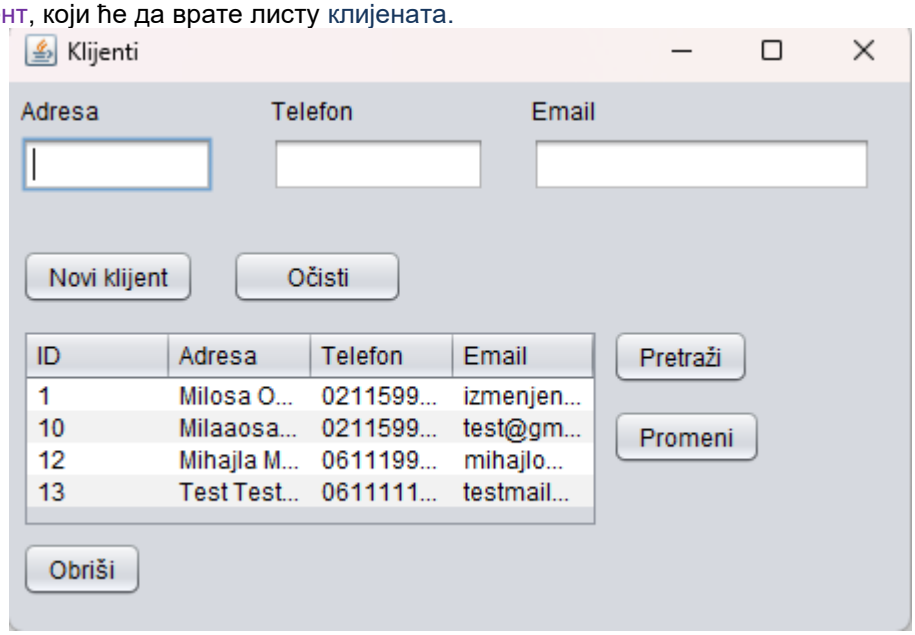
СК7- Обриши клијента

Назив СК
Обриши клијента

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

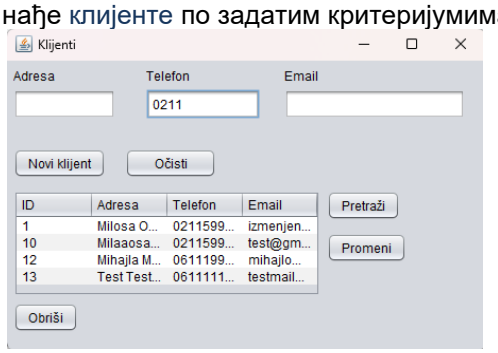
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.



Слика 46 - Приказ Форма Клијенти

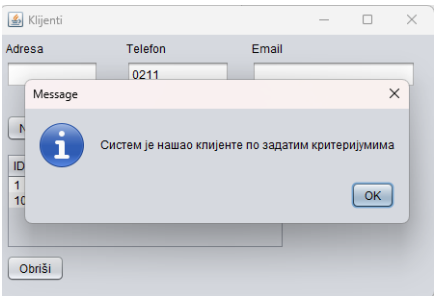
Основни сценарио СК:

1. Радник **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Радник **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)

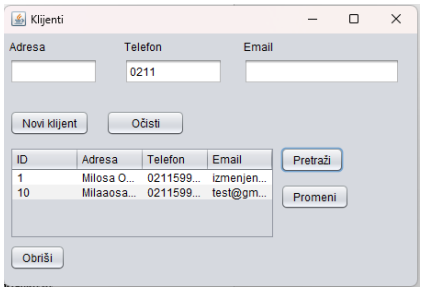


Слика 47 - Попуњена форма са критеријумима

3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** раднику клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)

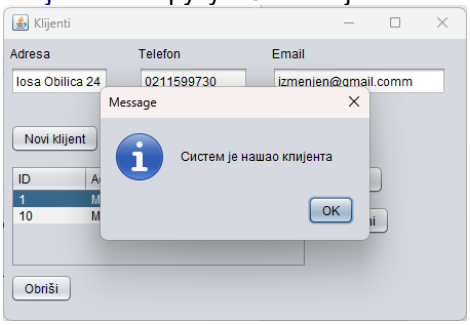


Слика 48 - Успешна претрага клијената по критеријуму



Слика 49 - Приказ резултата претраге

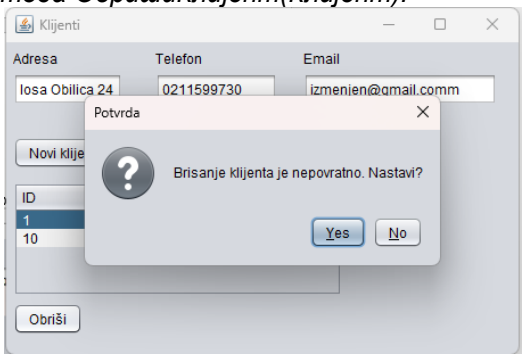
5. Радник **бира** клијента. (АПУСО)
6. Радник **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** раднику клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)



Слика 50 - Успешно пронађен клијент

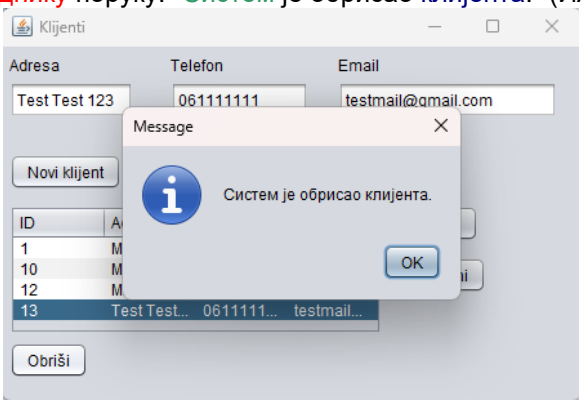
9. Радник **позива** систем да обрише клијента. (АПСО)

Опис акције: Радник након што је изабрао клијента за брисање притиска дугме „Обриши“ где се позива метода ОбришиКлијент(Клијент).



Слика 51 - Приказ упитника приликом брисања

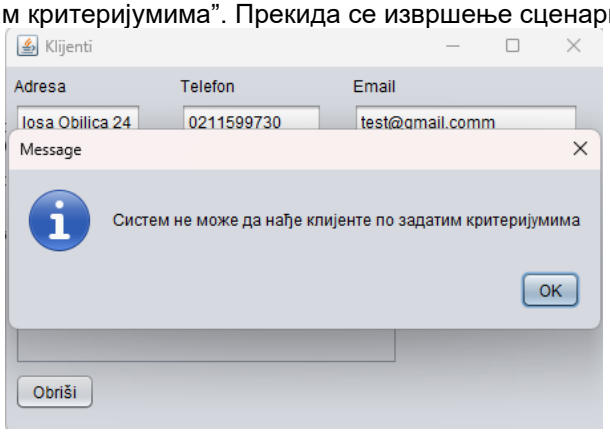
10. Систем **брише** клијента. (СО)
11. Систем **приказује** раднику поруку: “Систем је обрисао клијента.” (ИА)



Слика 52 - Успешно брисање клијента

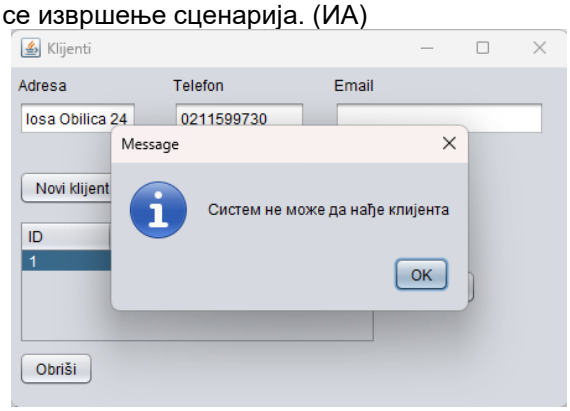
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



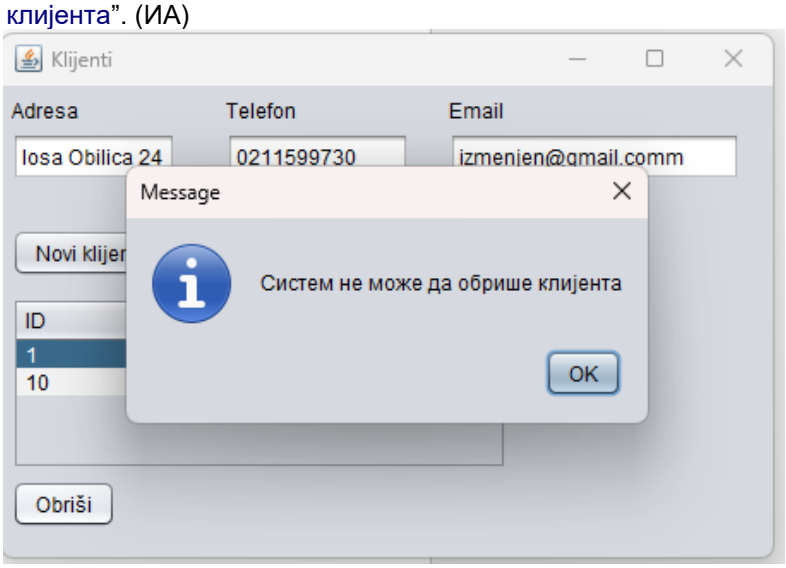
Слика 53 - Приказ првог алтернативног сценарија СК Обриши клијента

8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да нађе клијента ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 54 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Обриши клијента

11.1 Уколико систем не може да обрише клијента он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да обрише клијента”. (ИА)



Слика 55 - Приказ трећег алтернативног сценарија СК Обриши клијента

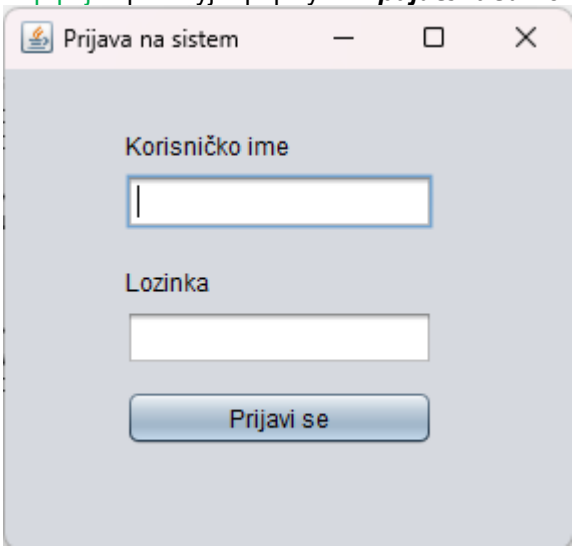
СК18- Пријави радника

Назив СК
Пријави радника

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

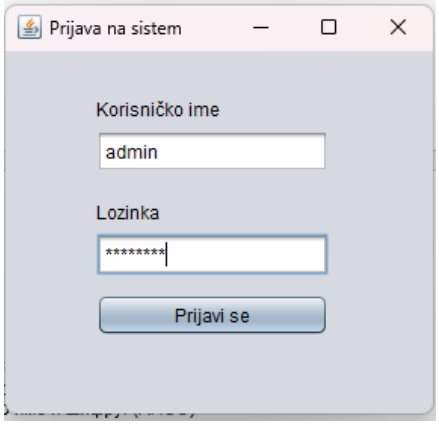
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.



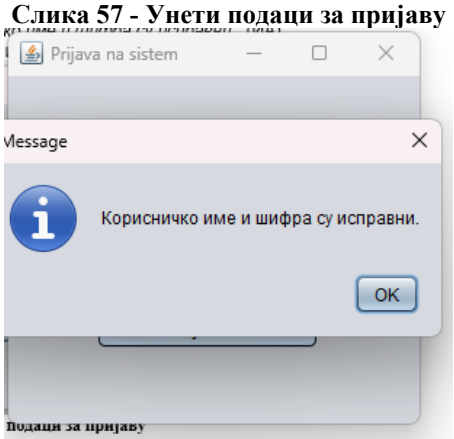
Слика 56 - Приказ форме за пријаву на систем

Основни сценарио СК:

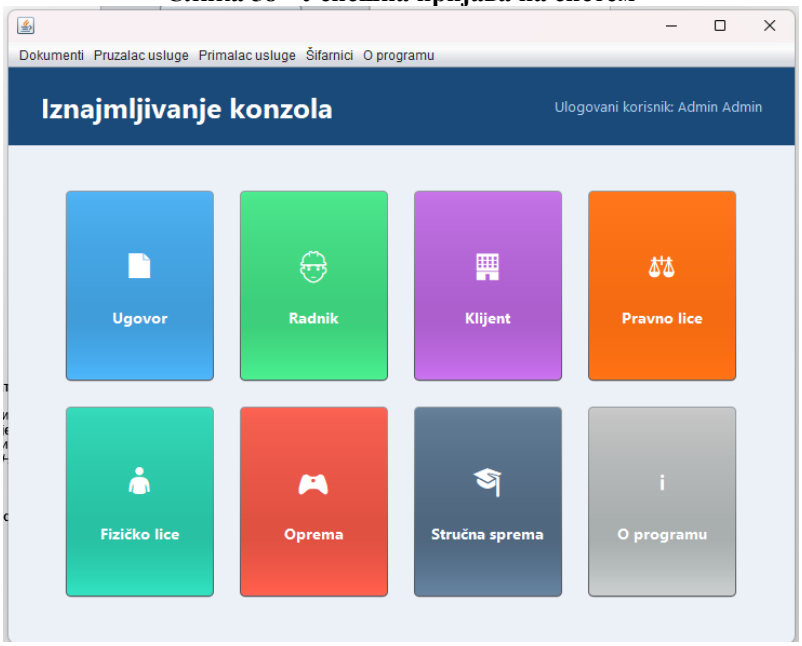
1. Радник **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Радник **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Радник **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** раднику поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)



Слика 57 - Унети подаци за пријаву



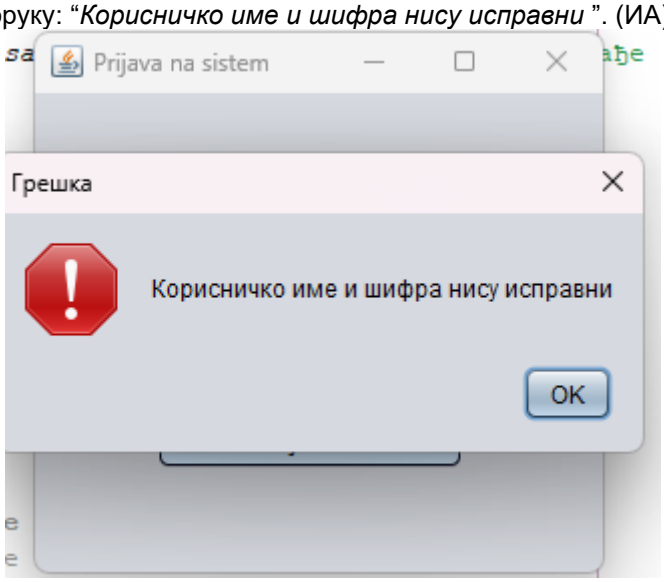
Слика 58 - Успешна пријава на систем



Слика 59 - Приказ менија након успешног пријављивања

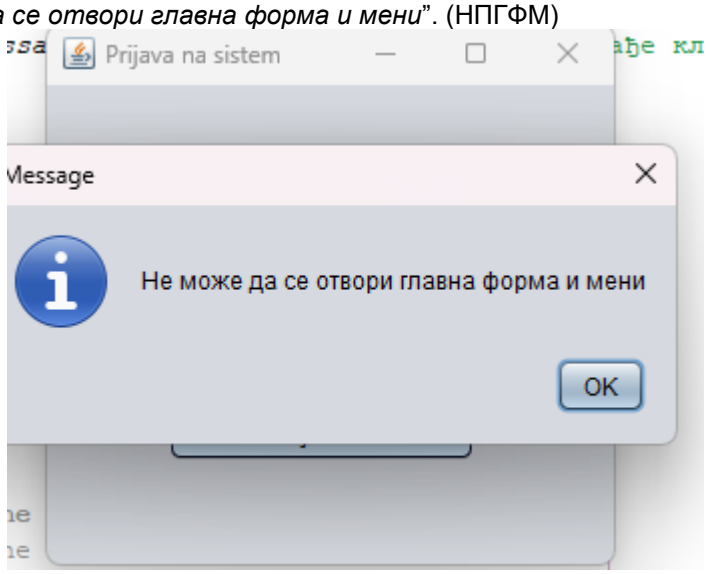
Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** раднику поруку: “*Корисничко име и шифра нису исправни* ”. (ИА)



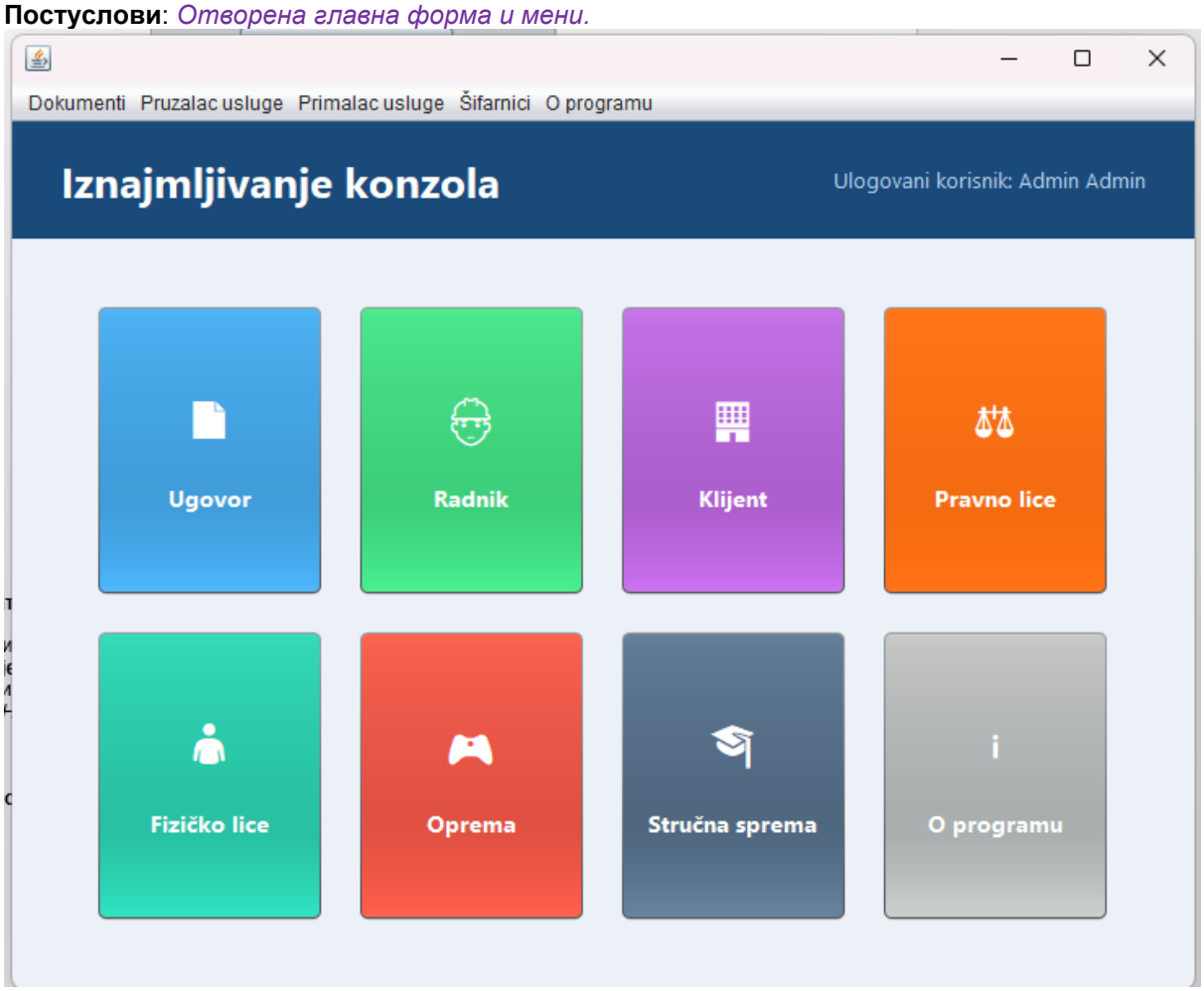
Слика 60 Приказ првог алтернативног сценарија СК Пријави радника

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** раднику поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)



Слика 61 - Приказ другог алтернативног сценарија СК Пријави радника

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*



Слика 62 - Приказ менија након успешног пријављивања

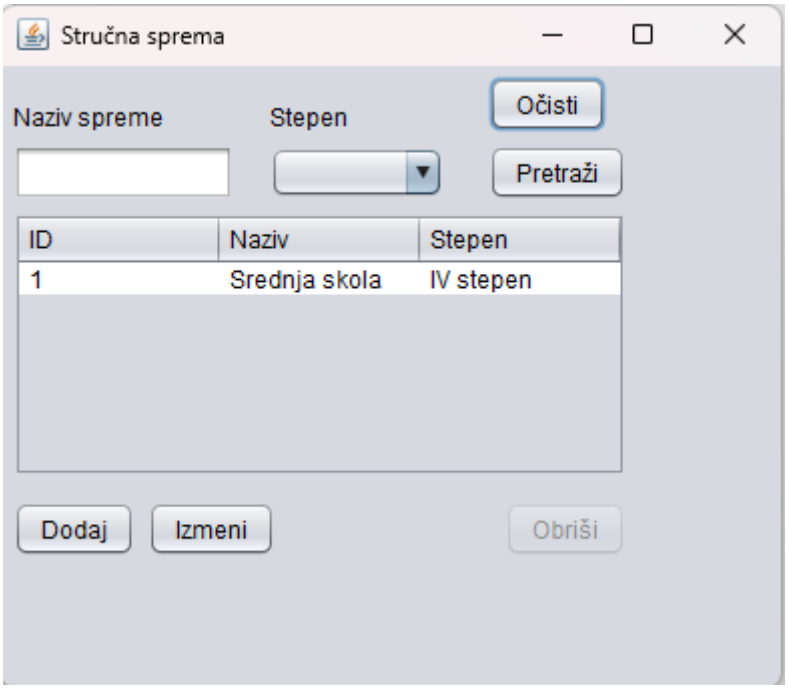
СК28- Убаци стручну спрему

Назив СК
Убаци стручну спрему

Актори СК
Радник

Учесници СК
Радник, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

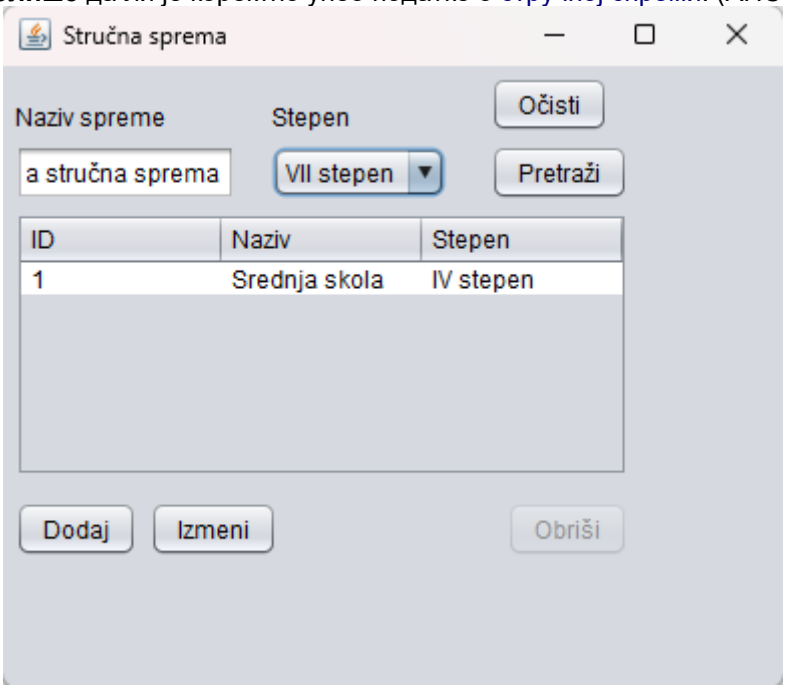
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Радник је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.



Слика 63 - Приказ Форме Стручна спрема

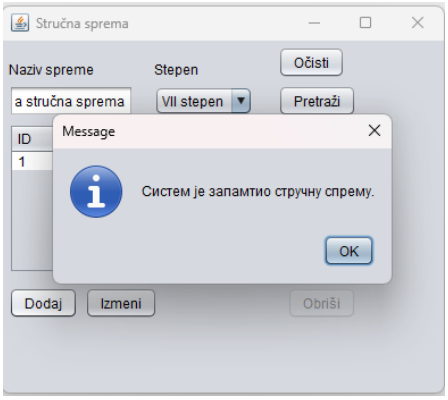
Основни сценарио СК:

1. Радник **уноси** податке о стручној спреми. (АПУСО)
2. Радник **контролише** да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)

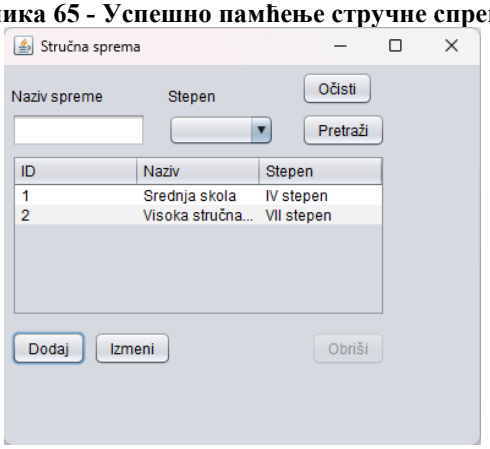


Слика 64 - Попуњена форма за стручну спрему

3. Радник **позива** систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о стручној спреми. (СО)
5. Систем **приказује** раднику стручну спрему и поруку: "Систем је запамтио стручну спрему." (ИА)



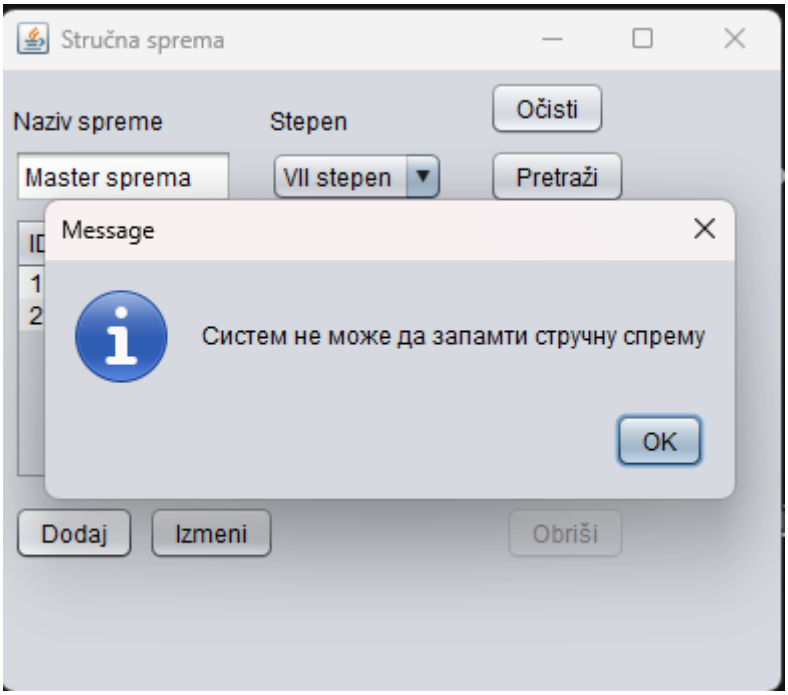
Слика 65 - Успешно памћење стручне спреме



Слика 66 - Приказ унете стручне спреме

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он **приказује** раднику поруку: “Систем не може да запамти стручну спрему”. (ИА)



Слика 67 - Приказ првог алтернативног сценарија СК Убаци стручну спрему

Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Задатак контролера корисничког интерфејса је да омогући везу између екранске форме и апликационог система. Његове обавезе су:

- да преузме податке које корисник уноси преко графичких елемената,
- да изврши трансформацију тих података у објекат који представља улазни параметар системске операције,
- да проследи формирани захтев серверу апликације на даљу обраду,
- да након обраде прихвати резултат системске операције,
- да добијени резултат прилагоди формату погодном за приказ у графичком интерфејсу.

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика дефинише структуру и понашање система, а чини је неколико целина:

- **Контролер апликационе логике** – класа ServerController управља животним циклусом сервера и евидентира активне конекције. Покреће нит ServerHandler која формира серверски сокет и непрекидно ослушкује мрежу. За сваки примљени захтев позива се класа OperationHandler која захтев обрађује и прослеђује одговарајућем делу пословне логике.
- **Пословна логика** – садржи доменске класе (Ugovor, Radnik, Klijent, FizickoLice, PravnoLice, Oprema, StrucnaSprema, S tavkaUgovora) и класу Operation са OperationType набрајањем које дефинише све системске операције.
- **Брокер базе података** – класа DBBroker обезбеђује јединствену конекцију ка MySQL бази података, а специјализоване DBB класе (UgovorDBB, RadnikDBB, KlijentDBB итд.) имплементирају конкретне SQL упите за сваку доменску класу.

Комуникација са клијентима

Нит ServerHandler покреће ServerSocket и непрекидно чека нове конекције методом accept(). Када клијент успостави везу са сервером, креира се посебна нит ClientHandler задужена за двосмерну комуникацију са тим клијентом. Размена података реализује се преко сокета коришћењем серијализованих објеката класе Operation, што омогућава структуирано слање и примање информација.

Клијент шаље објекат Operation са постављеним типом операције (OperationType) и захтевом, а нит ClientHandler прихвата тај захтев и прослеђује га класи OperationHandler. Након обраде, добијени резултат се уписује у исти објекат Operation (поља response, success, errorMessage) и враћа клијенту истим сокетом.

4.2.1 Контролер апликационе логике

Класа ServerController представља везу између комуникационог дела система и пословне логике. Реализована је као Singleton и управља нити ServerHandler – покреће је, зауставља и прати статус. Евидентира и све активне конекције позивима dodajVezu() и ukloniVezu().

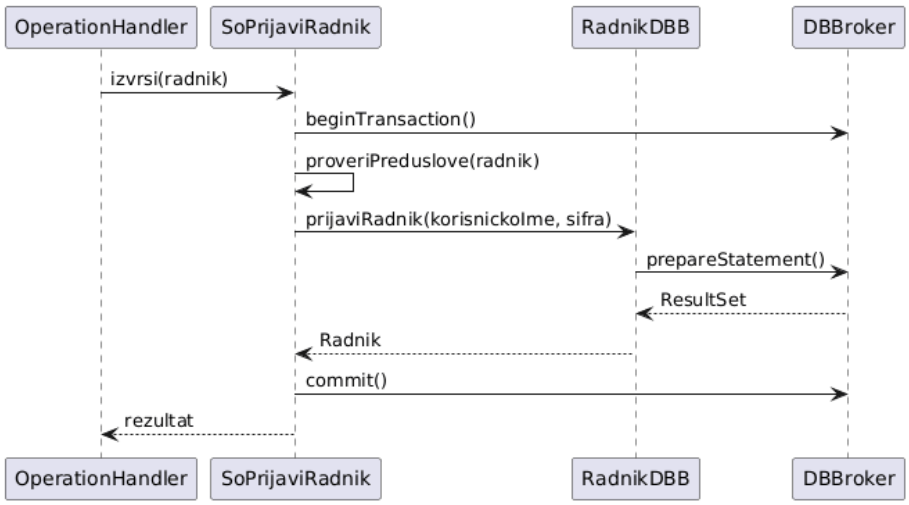
Нит ServerHandler ствара ServerSocket на задатом порту (9000) и у петљи позива accept() чекајући нове клијенте. За сваког клијента креира се нов објекат ClientHandler (нит) која управља читањем и писањем преко ObjectInputStream и ObjectOutputStream. Када се системска операција изврши, резултат се враћа истим путем – од OperationHandler-а преко ClientHandler-а до клијента.

4.2.2 Пословна логика

Класа OperationHandler садржи инстанце свих DBB класа и методом handle(Operation op) обрађује сваку примљену операцију преко switch наредбе по типу OperationType. За сваку системску операцију (нпр. KREIRAJ_UGOVOR, PRETRAZI_KLIJENT, PRIJAVI_RADNIK) дефинисана је одговарајућа грана која позива конкретну DBB методу, поставља резултат у Operation објекат и враћа га позиваоцу. На овај начин се обезбеђује доследно и контролисано извршавање свих системских операција у оквиру пословне логике.

1. Уговор UG1: PrijaviRadnik

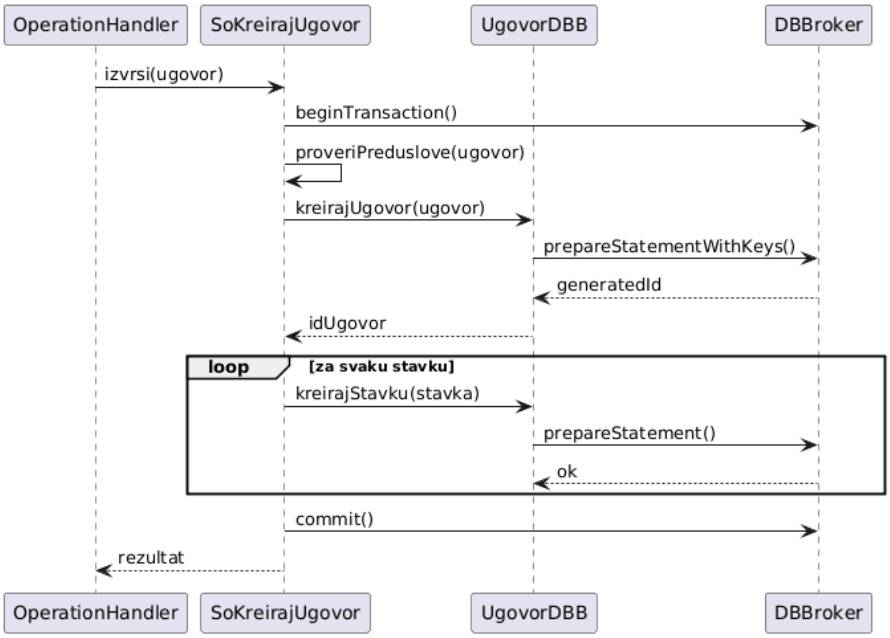
Операција: PrijaviRadnik (*korisnickoIme, sifra*):signal;
Веза са СК: SK18
Предуслови: нема
Постуслови:Radnik *је пријављен на систем.*



Слика 68 - ПријавиРадник уговор

2. Уговор UG2: KreirajUgovor

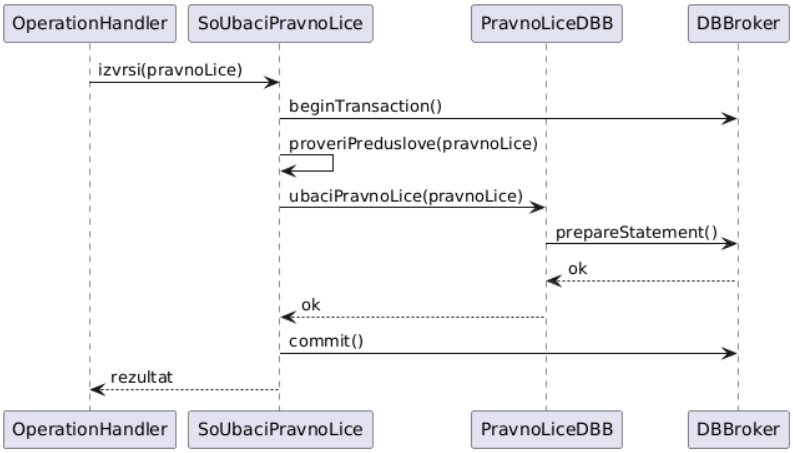
Операција: KreirajUgovor(*Ugovor*):signal;
Веза са СК: SK1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Уговор морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Уговор.*



Слика 69 - КреирајУговор уговор

3. Уговор UG3: UbaciPravnoLice

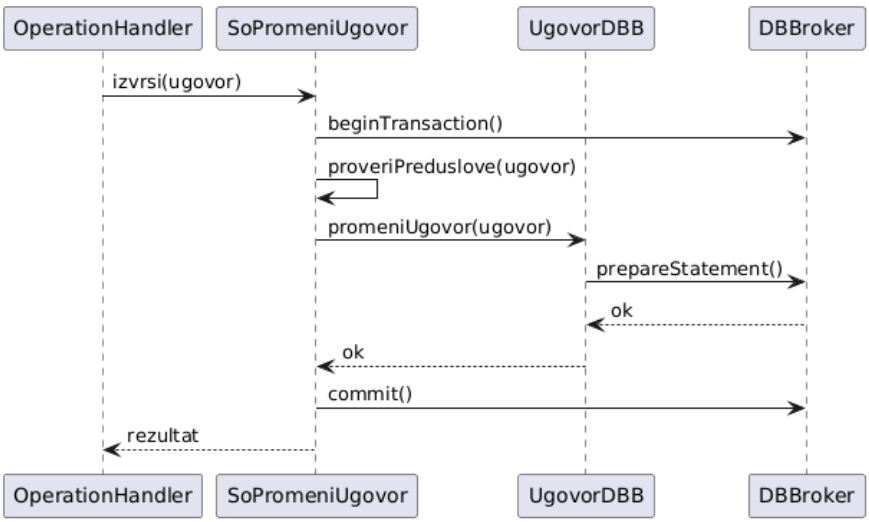
Операција: UbaciPravnoLice(*PravnoLice*):signal;
Веза са СК: SK9
Предуслови:*Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Правно лице морају бити задовољена.Мора постојати Клијент (из vratiListuSviKlijent) за кога се везује ово правно лице.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Правно лице.*



Слика 70 - УбациПравноЛице уговор

4. Уговор UG4: PromeniUgovor

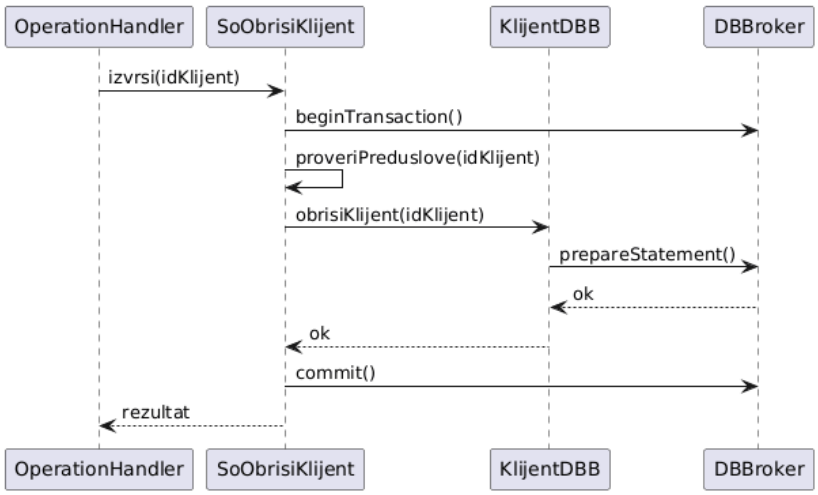
Операција: PromeniUgovor(*Ugovor*):signal;
Веза са СК: SK1, SK3
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Уговор морају бити задовољена. Ако је Уговор сторниран (отказан) не може се извршити системска операција. Ако је Уговор обрађен (завршен/враћен) не може се извршити системска операција, осим превођења у стање "сторниран"*
Постуслови:*Објекат класе Уговор је промењен (нпр. запамћен, или му је промењен статус).*



Слика 71 - ПромениУговор уговор

5. Уговор UG5: ObrisiKlijent

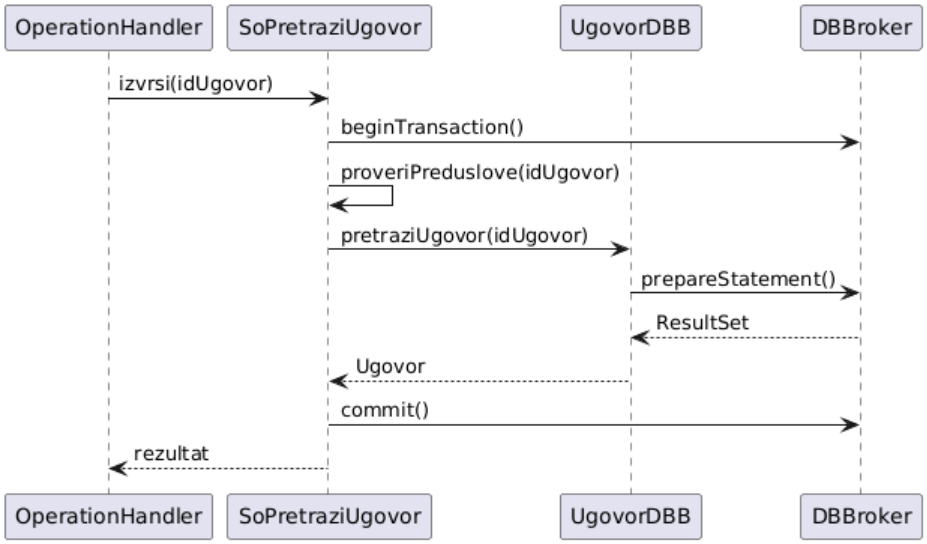
Операција: ObrisiKlijent(*Klijent*):signal;
Веза са СК: SK7
Предуслови *Структурна и вредносна ограничења над објектом класе Клијент морају бити задовољена. Објекат класе Клијент не сме имати повезане Уговоре. Ако је објекат Клијент обрађен (има уговоре) или сторниран (деактивиран), не може се извршити системска операција.*
Постуслови: *Објекат класе Клијент је обрисан.*



Слика 72 - ОбришиКлијент уговор

6. Уговор UG6: PretraziUgovor

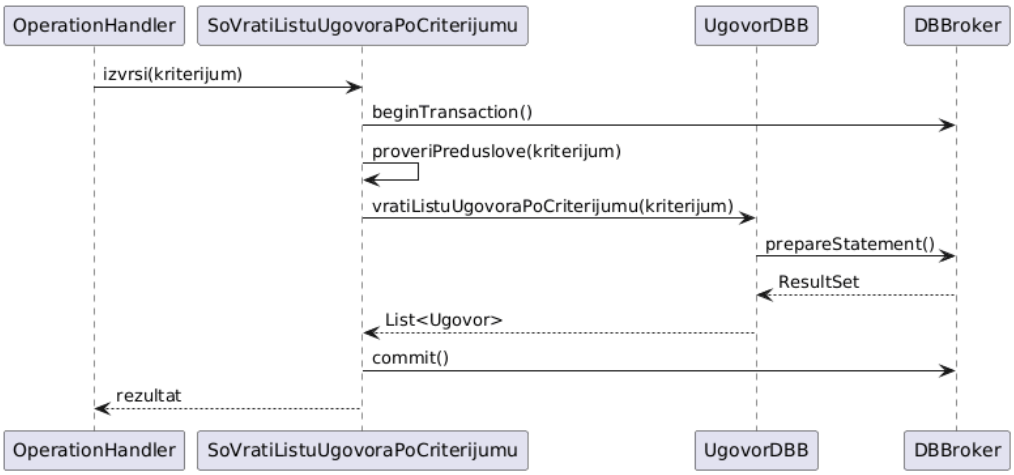
Операција: PretražiUgovor(*Ugovor*):signal;
Веза са СК: SK2, SK3
Предуслови: ***нема***
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Уговор*.



Слика 73 - ПретражиУговор уговор

7. Уговор UG7: vratiListuUgovor

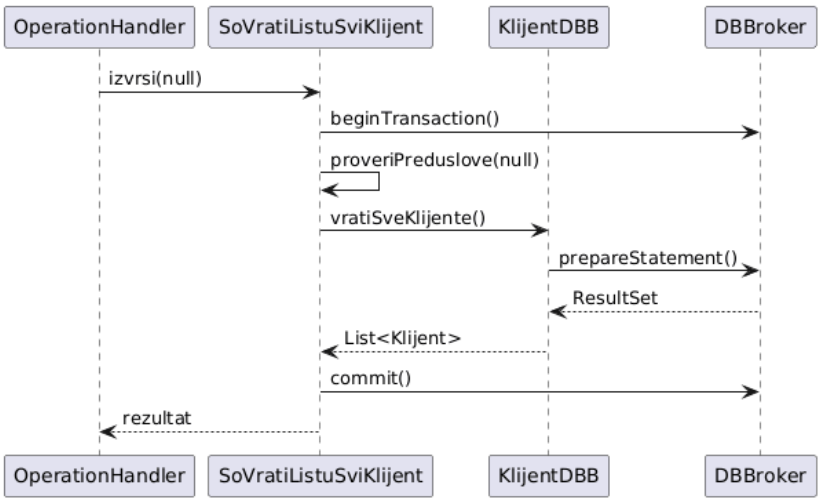
Операција: vratiListuUgovor (*kriterijumKlijent,Lista<Ugovor>*):signal;
Веза са СК: SK2, SK3
Предуслови: ***нема***
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Уговор (који задовољавају kriterijumKlijent).*



Слика 74 - ВратиЛистуУговор уговор

8. Уговор UG8: vratiListuSviKlijent

Операција: vratiListuSviKlijent (*Lista<Klijent>*):signal;
Веза са СК: SK1,SK3,SK8,SK9,SK11,SK13,SK14,SK16
Предуслови: ***нема***
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Клијент.*



Слика 75 - ВратиЛистуСвиКлијент уговор

Пројектовање структуре софтверског система

На основу концептуалних класа праве се софтверске класе структуре.

```java
import java.io.Serializable;

public class Oprema implements Serializable {

    private int idOprema;
    private String naziv;
    private String serijskiBroj;
    private String opis;
    private double cenaPoDanu;
    private int kolicinaDostupna;

    public Oprema() {
    }

    public Oprema(int idOprema, String naziv, String serijskiBroj, String opis, double cenaPoDanu, int kolicinaDostupna) {
        this.idOprema = idOprema;
        this.naziv = naziv;
        this.serijskiBroj = serijskiBroj;
        this.opis = opis;
        this.cenaPoDanu = cenaPoDanu;
        this.kolicinaDostupna = kolicinaDostupna;
    }
```

Слика 76 - Класа Опрема

```java
import java.io.Serializable;

public class Klijent implements Serializable {

    private int idKlijent;
    private String adresa;
    private String telefon;
    private String email;

    public Klijent() {
    }

    public Klijent(int idKlijent, String adresa, String telefon, String email) {
        this.idKlijent = idKlijent;
        this.adresa = adresa;
        this.telefon = telefon;
        this.email = email;
    }
```

Слика 77 - Класа Клијент

```java
import java.io.Serializable;

public class FizickoLice extends Klijent implements Serializable {

    private String ime;
    private String prezime;
    private String JMBG;
    private String brojLicneKarte;

    public FizickoLice() {
    }

    public FizickoLice(int idKlijent, String adresa, String telefon, String email,
            String ime, String prezime, String JMBG, String brojLicneKarte) {
        super(idKlijent, adresa, telefon, email);
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.JMBG = JMBG;
        this.brojLicneKarte = brojLicneKarte;
```

Слика 78 - Класа Физичко Лице

```java
public class Ugovor implements Serializable {

    private int idUgovor;
    private Date datumIzdavanja;
    private int popust;
    private Date datumVracanjaPlaniran;
    private Date datumVracanjaStvarni;
    private double ukupanIznos;
    private String status;
    private int idRadnik;
    private int idKlijent;

    private Radnik radnik;
    private Klijent klijent;
    private List<StavkaUgovora> stavke = new ArrayList<>();

    public static final String STATUS_AKTIVAN = "Aktivan";
    public static final String STATUS_ZAVRSEN = "Zavrsen";
    public static final String STATUS_STORNIRAN = "Storniran";

    public Ugovor() {
    }

    public Ugovor(int idUgovor, Date datumIzdavanja, int popust,
            Date datumVracanjaPlaniran, Date datumVracanjaStvarni,
            double ukupanIznos, String status, int idRadnik, int idKlijent) {
        this.idUgovor = idUgovor;
        this.datumIzdavanja = datumIzdavanja;
        this.popust = popust;
        this.datumVracanjaPlaniran = datumVracanjaPlaniran;
        this.datumVracanjaStvarni = datumVracanjaStvarni;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.status = status;
        this.idRadnik = idRadnik;
        this.idKlijent = idKlijent;
    }
```

Слика 79 - Класа Уговор

```java
import java.io.Serializable;

public class StrucnaSprema implements Serializable {

    private int idStrucnaSprema;
    private String nazivSpreme;
    private String stepen;

    public StrucnaSprema() {
    }

    public StrucnaSprema(int idStrucnaSprema, String nazivSpreme, String stepen) {
        this.idStrucnaSprema = idStrucnaSprema;
        this.nazivSpreme = nazivSpreme;
        this.stepen = stepen;
    }
```

Слика 80 - Класа Стручна Спрема

```java
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

public class StavkaUgovora implements Serializable {

    private int idUgovor;
    private int rb;
    private int kolicina;
    private double iznos;
    private Date datumOd;
    private Date datumDo;
    private int idOprema;
    private Oprema oprema;

    public StavkaUgovora() {
    }

    public StavkaUgovora(int idUgovor, int rb, int kolicina, double iznos, int idOprema) {
        this.idUgovor = idUgovor;
        this.rb = rb;
        this.kolicina = kolicina;
        this.iznos = iznos;
        this.idOprema = idOprema;
    }
```

Слика 81 - Класа Ставка Уговора

```java
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Radnik implements Serializable {

    private int idRadnik;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String sifra;
    private String email;
    private List<PrSs> prSsList = new ArrayList<>();

    public Radnik() {
    }

    public Radnik(int idRadnik, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String sifra, String email) {
        this.idRadnik = idRadnik;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.sifra = sifra;
        this.email = email;
    }
```

Слика 82 - Класа Радник

```java
import java.io.Serializable;

public class PravnoLice extends Klijent implements Serializable {

    private String nazivFirme;
    private String PIB;
    private String maticniBroj;

    public PravnoLice() {
    }

    public PravnoLice(int idKlijent, String adresa, String telefon, String email,
                      String nazivFirme, String PIB, String maticniBroj) {
        super(idKlijent, adresa, telefon, email);
        this.nazivFirme = nazivFirme;
        this.PIB = PIB;
        this.maticniBroj = maticniBroj;
    }
```

Слика 83 - Класа Правно Лице

```java
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

public class PrSs implements Serializable {

    private int idRadnik;
    private int idStrucnaSprema;
    private Date datumSticanja;

    private Radnik radnik;
    private StrucnaSprema strucnaSprema;

    public PrSs() {
    }

    public PrSs(int idRadnik, int idStrucnaSprema, Date datumSticanja) {
        this.idRadnik = idRadnik;
        this.idStrucnaSprema = idStrucnaSprema;
        this.datumSticanja = datumSticanja;
    }
```

Слика 84 - Класа ПрСс

Поред ових додате су и следеће класе:

- Класа КлиентХандлер који обрађује све клијентске захтеве

```java
public class ClientHandler extends Thread {

    private final Socket socket;
    private final OperationHandler handler;
    private ObjectOutputStream out;
    private ObjectInputStream in;

    public ClientHandler(Socket socket) {
        this.socket = socket;
        this.handler = new OperationHandler();
        try {
            out = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
            in  = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    public void run() {
        String clientAddr = socket.getRemoteSocketAddress().toString();
        ServerController.getInstance().dodajVezu(clientAddr);
        try {
            while (!socket.isClosed()) {
                Operation op = (Operation) in.readObject();
                ServerController.getInstance().log("Operacija [" + clientAddr + "]: " + op.getType());
                Operation result = handler.handle(op);
                out.writeObject(result);
                out.flush();
                out.reset();
            }
        } catch (Exception e) {
            // klijent se diskonektovao - normalno
        } finally {
            ServerController.getInstance().ukloniVezu(clientAddr);
            ugasi();
        }
    }

    public void ugasi() {
        try {
            if (socket != null && !socket.isClosed()) {
                socket.close();
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Слика 85 - Класа КлијентХандлер

- Класа СерверХандлер имплементира вишенитни рад сервера

```java
public class ServerHandler extends Thread {

    private ServerSocket serverSocket;
    private final int port;
    private final String dbUrl;
    public static List<ClientHandler> clients;

    public ServerHandler(int port, String dbUrl) {
        this.port = port;
        this.dbUrl = dbUrl;
        clients = new ArrayList<>();
    }

    @Override
    public void run() {
        try {
            DBBroker.getInstance().connect(dbUrl);
            ServerController.getInstance().log("Konekcija sa bazom uspostavljena.");
            serverSocket = new ServerSocket(port);
            ServerController.getInstance().log("Server pokrenut na portu: " + port);
            while (!serverSocket.isClosed()) {
                Socket socket = serverSocket.accept();
                ClientHandler ch = new ClientHandler(socket);
                clients.add(ch);
                ch.start();
            }
        } catch (Exception e) {
            if (serverSocket == null || !serverSocket.isClosed()) {
                ServerController.getInstance().log("Greška servera: " + e.getMessage());
            }
        }
    }

    public void ugasi() {
        try {
            if (serverSocket != null && !serverSocket.isClosed()) {
                serverSocket.close();
            }
            if (clients != null) {
                for (ClientHandler ch : new ArrayList<>(clients)) {
                    ch.ugasi();
                }
                clients.clear();
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        try {
            DBBroker.getInstance().disconnect();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Слика 86 - Класа СерверХандлер

- Класа ГенерицЕнтити које све класе проширују

```
import annotations.Column;
import annotations.Table;
import java.io.Serializable;
import java.lang.reflect.Field;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public abstract class GenericEntity implements Serializable {

    public String getTableName() {...10 lines }

    public List<Field> getAllFields() {...18 lines }

    public List<Field> getInsertFields() {...10 lines }

    public List<Field> getUpdateFields() {...3 lines }

    public List<Field> getPrimaryKeyFields() {...10 lines }

    public abstract GenericEntity fromResultSet(ResultSet rs) throws Exception;
```

Слика 87 - Класа ГенерицЕнтити

```
package controllers;

import dbb.DBBroker;
import operations.Operation;

public abstract class ApstraktnaGenerickaOperacija {

    protected DBBroker broker = DBBroker.getInstance();

    public abstract Operation execute(Operation op);

    public void zapocniTransakciju() throws Exception {...3 lines }

    public void potvrdiTransakciju() throws Exception {...3 lines }

    public void ponistiTransakciju() throws Exception {...3 lines }
}
```

Слика 88 – Класа АпстракнаГенерицкаОперација

4.3 Пројектовање складишта података

На основу одрађеног релационог модела, и пропратних ограничења, пројектоване су табеле базе података са којима комуницира наш софтверски систем:

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idKlijent	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐
ime	varchar	100		☐	☑	☐	☐	☐	☐
prezime	varchar	100		☐	☑	☐	☐	☐	☐
JMBG	char	13		☐	☑	☐	☐	☐	☐
brojLicneKarte	varchar	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐

Слика 89 – Табела Физичко Лице

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idKlijent	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐
adresa	varchar	200		☐	☑	☐	☐	☐	☐
telefon	varchar	50		☐	☑	☐	☐	☐	☐
email	varchar	150		☐	☑	☐	☐	☐	☐

Слика 90 - Табела Клијент

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idOprema	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐
naziv	varchar	200		☐	☑	☐	☐	☐	☐
serijskiBroj	varchar	100		☐	☐	☐	☐	☐	☐
opis	text			☐	☐	☐	☐	☐	☐
cenaPoDanu	double		0	☐	☑	☐	☐	☐	☐
kolicinaDostupna	int	11	1	☐	☑	☐	☐	☐	☐

Слика 91 - Табела Опрема

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idKlijent	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐
nazivFirme	varchar	200		☐	☑	☐	☐	☐	☐
PIB	varchar	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐
maticniBroj	varchar	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐

Слика 92 - Табела Правно Лице

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idRadnik	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐
idStrucnaSprema	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐
datumSticanja	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐

Слика 93 - Табела ПрСс

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idRadnik	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐
ime	varchar	100		☐	☑	☐	☐	☐	☐
prezime	varchar	100		☐	☑	☐	☐	☐	☐
korisnickoIme	varchar	100		☐	☑	☐	☐	☐	☐
sifra	varchar	255		☐	☑	☐	☐	☐	☐
email	varchar	150		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 94 - Табела Радник

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idUgovor	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐
rb	int	11		☑	☑	☐	☐	☐	☐
kolicina	int	11	1	☐	☑	☐	☐	☐	☐
iznos	double		0	☐	☑	☐	☐	☐	☐
datumOd	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
datumDo	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
idOprema	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 95 - Табела Ставка Уговора

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idStrucnaSprema	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐
nazivSpreme	varchar	150		☐	☑	☐	☐	☐	☐
stepen	varchar	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 96 - Табела Стручна Спрема

1 Columns | 2 Indexes | 3 Foreign Keys | 4 Advanced | 5 SQL Preview

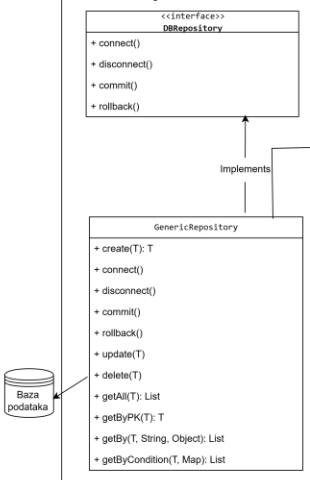
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idUgovor	int	11		☑	☑	☐	☑	☐	☐
datumIzdavanja	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐
popust	int	11	0	☐	☑	☐	☐	☐	☐
datumVracanjaPlan:	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐
datumVracanjaStva:	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
ukupanIznos	double		0	☐	☑	☐	☐	☐	☐
status	varchar	20	Aktivan	☐	☑	☐	☐	☐	☐
idRadnik	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐
idKlijent	int	11		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 97 - Табела Уговор

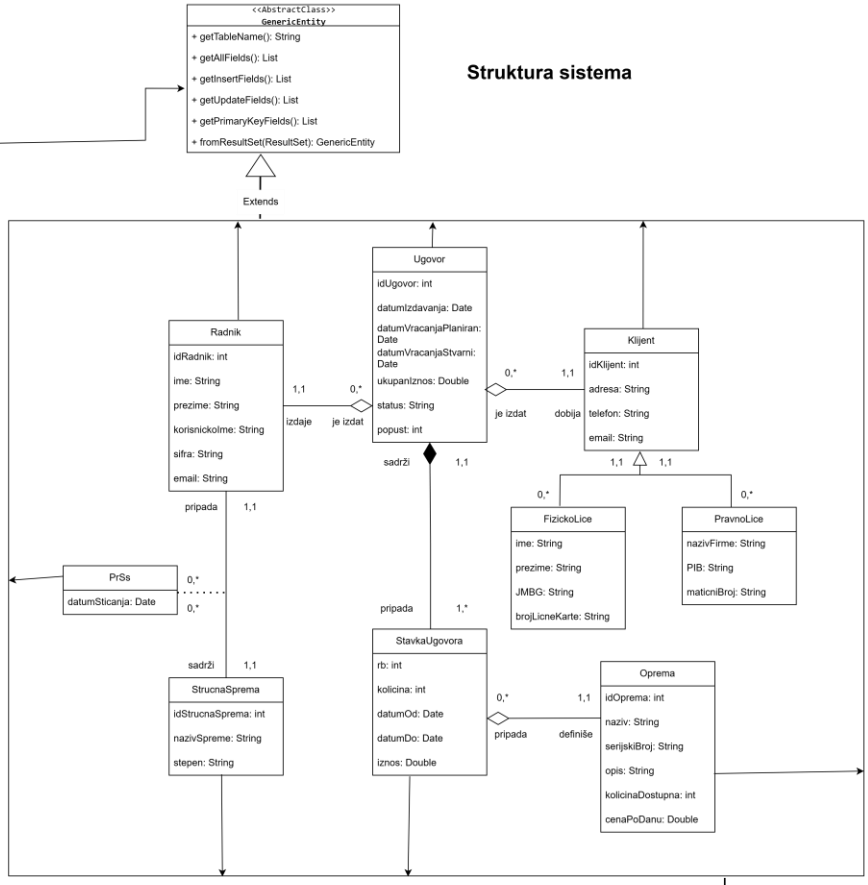
SOFTVERSKI SISTEM

Aplikaciona logika

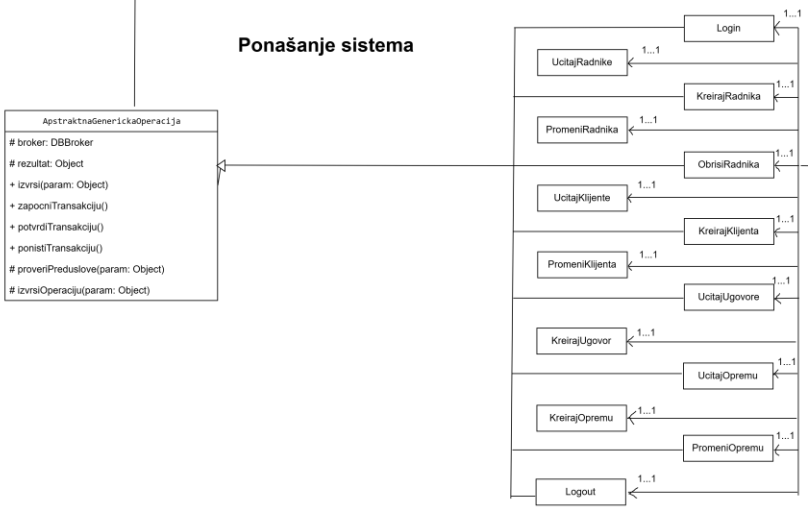
Broker baze podataka



Struktura sistema



Ponašanje sistema



Kontroler

5. Имплементација

Софтверски систем је развијан у програмском језику Java, а као развојно окружење се користио NetBeans. Систем је пројектован као клијент-сервер апликација. Као систем за управљање базом података коришћен је MySQL остварен преко XAMPP платформе.
На основу архитектуре софтверског система добијене су следеће софтверске класе:

- **Common**
  - annotations/Column
  - annotations/Table
  - models/GenericEntity
  - models/Klijent
  - models/FizickoLice
  - models/PravnoLice
  - models/Radnik
  - models/Oprema
  - models/StrucnaSprema
  - models/Ugovor
  - models/StavkaUgovora
  - models/PrSs
  - operations/Operation
  - operations/OperationType

- **Server**
  - controllers/ServerController
  - controllers/ApstraktnaGenerickaOperacija
  - controllers/OperationHandler
  - threads/ServerHandler
  - threads/ClientHandler
  - dbb/DBBroker
  - dbb/DBRepository
  - dbb/GenericRepository
  - dbb/KlijentDBB
  - dbb/FizickoLiceDBB
  - dbb/PravnoLiceDBB
  - dbb/RadnikDBB
  - dbb/OpremaDBB
  - dbb/StrucnaSpremaDBB
  - dbb/UgovorDBB
  - dbb/PrSsDBB
  - so/auth/SoPrijaviRadnik
  - so/klijent/SoKreirajKlijent
  - so/klijent/SoPromeniKlijent
  - so/klijent/SoPretraziKlijent
  - so/klijent/SoObrisiKlijent
  - so/klijent/SoVratiListuKlijent
  - so/klijent/SoVratiListuSviKlijent
  - so/pravnolice/SoKreirajPravnoLice
  - so/pravnolice/SoUbaciPravnoLice

- so/pravnolice/SoPromeniPravnoLice
- so/pravnolice/SoObrisiPravnoLice
- so/pravnolice/SoPretraziPravnoLice
- so/pravnolice/SoVratiListuPravnoLice
- so/fizickolice/SoKreirajFizickoLice
- so/fizickolice/SoUbaciFizickoLice
- so/fizickolice/SoPromeniFizickoLice
- so/fizickolice/SoObrisiFizickoLice
- so/fizickolice/SoPretraziFlice
- so/fizickolice/SoVratiListuFizickoLice
- so/radnik/SoKreirajRadnik
- so/radnik/SoPromeniRadnik
- so/radnik/SoPretraziRadnik
- so/radnik/SoObrisiRadnik
- so/radnik/SoVratiListuSviRadnik
- so/radnik/SoVratiListuRadnikPoRadniku
- so/radnik/SoVratiListuRadnikPoStrucnojSpremi
- so/oprema/SoKreirajOprema
- so/oprema/SoPromeniOprema
- so/oprema/SoPretraziOprema
- so/oprema/SoObrisiOprema
- so/oprema/SoVratiListuOprema
- so/oprema/SoVratiListuSviOprema
- so/strucnasprema/SoKreirajStrucnaSprema
- so/strucnasprema/SoUbaciStrucnaSprema
- so/strucnasprema/SoPromeniStrucnaSprema
- so/strucnasprema/SoPretraziStrucnaSprema
- so/strucnasprema/SoVratiListuStrucnaSprema
- so/strucnasprema/SoVratiListuSviStrucnaSprema
- so/strucnasprema/SoObrisiStrucnaSprema
- so/ugovor/SoProveriDostupnostOpreme
- so/ugovor/SoKreirajUgovor
- so/ugovor/SoPromeniUgovor
- so/ugovor/SoPretraziUgovor
- so/ugovor/SoVratiListuUgovoraPoCriterijumu
- so/ugovor/SoVratiListuUgovoraPoOpremi

- **Client**
  - controllers/ClientController
  - forms/LoginForm
  - forms/MainForm
  - forms/KlijentForm
  - forms/KlijentUpravljanjeForm
  - forms/FizickoLiceForm
  - forms/PravnoLiceForm
  - forms/RadnikForm
  - forms/OpremaForm
  - forms/StrucnaSpremaForm
  - forms/UgovorForm
  - tablemodels/KlijentTableModel

- tablemodels/FizickoLiceTableModel
- tablemodels/PravnoLiceTableModel
- tablemodels/RadnikTableModel
- tablemodels/OpremaTableModel
- tablemodels/StrucnaSpremaTableModel
- tablemodels/UgovorTableModel
- tablemodels/StavkaUgovoraTableModel

6. Тестирање

Током развоја апликације спроведено је свеобухватно ручно тестирање кључних функционалности система како би се проверила његова стабилност, поузданост и исправност понашања у различитим сценаријима. Тестирање је обухватило унос података од стране радника, проверу попуњености свих обавезних поља, приказ и садржај порука о грешкама.
Пажња је посвећена томе да се систем тестира у реалним условима коришћења, како би се симулирало понашање крајњих корисника и уочили сви потенцијални проблеми у раду.

Софтвер је додатно тестиран кроз све имплементиране случајеве коришћења, са намерним уносом и исправних и неисправних података. На овај начин је испитана реакција апликације на различите врсте улазних вредности – од очекиваних до граничних и неочекиваних. Оваквим приступом омогућено је благовремено откривање и отклањање свих уочених недостатака, чиме је значајно побољшан квалитет и поузданост софтвера.

Након успешно завршене фазе тестирања, извршена је финална провера свих функционалности, и систем је спреман за употребу у продукционом окружењу од стране крајњих корисника.

7. Закључак

За развој софтверског система за управљање изнајмљивањем конзола примењена је поједностављена Ларманова метода за развој софтвера. Развијено решење је у потпуности употребљиво у реалном окружењу и покрива кључне пословне процесе као што су управљање радницима, клијентима, опремом и уговорима. Систем је реализован као клијент-сервер апликација са јасно раздвојеним слојевима, што омогућава лако одржавање и проширење. Истовремено, решење оставља простор за даље унапређење – додавањем извештаја, напредног претраживања или веб интерфејса систем би се додатно прилагодио специфичним захтевима корисника. На тај начин би се значајно повећала употребна вредност апликације и унапредио укупан кориснички доживљај.

Литература

”ПРОЈЕКТОВАЊЕ СОФТВЕРА СКРИПТА - радни материјал, вер. 2”, др Синиша Влајић, Београд 2025
JDK 25 Documentation - Home
Introducing Threads in Socket Programming in Java - GeeksforGeeks